



Lecciones de Psicología Cognitiva

Humberto Fernández



III. La memoria humana: su composición y funcionamiento

1. Una visión asociacionista de la memoria

Se dice, en la *Historia de la Psicología* (Reuchlin, 1973), que Hetmán Ebbinghaus (1850-1909), un filósofo alemán enmarcado en la tradición asociacionista¹ encontró accidentalmente, en una tienda de libros antiguos de París, allá por el año 1876, la obra de Fechner quien, como se sabe, estudiando empírica y sistemáticamente las relaciones entre la intensidad y otras propiedades de los estímulos y las sensaciones por ellos provocadas sentara las bases de la Psicofísica. Impresionado, tal vez, por los resultados de la aplicación del método experimental al estudio de las sensaciones, emprendió por primera vez en la historia el estudio experimental de la memoria humana convirtiéndose, así, en el padre de la Psicología de la Memoria. Sus observaciones sobre la existencia de formas conscientes e inconscientes del recuerdo, sus hallazgos empíricos acerca del fenómeno del olvido, etc. quedaron plasmados en su famosa monografía de 1885 titulada "Memoria: Una contribución a la psicología experimental". En lo que sigue, se habrá de precisar en forma sucinta los aportes fundamentales de este autor.

1.1 Ebbinghaus y su idea-fuerza

Ebbinghaus, en su monografía, expresó su insatisfacción con las formas típicas de medir la memoria por aquel entonces, el recuerdo libre y el reconocimiento, porque intuía que en la memoria había más información ('ideas') que las que uno puede recordar de modo consciente, ya sea involuntaria o voluntariamente, esto es, de modo espontáneo o no. Es así como este concepto de que las ideas que en algún momento fueron conscientes no se pierden por completo permaneciendo, quizás, en la mente en un estado inconsciente por lo que no se las puede recordar o evocar, llevó a Ebbinghaus a desarrollar una nueva forma de medir el recuerdo en la cual, distintivamente, no se hacía ninguna mención al material objeto de recuerdo.

1. Doctrina filosófica según la cual en el curso de la experiencia se forman estructuras mentales complejas por asociación entre ideas y sensaciones elementales.

1.2 Ebbinghaus y su paradigma metodológico

En pos de lograr una medida de retención no contaminada por los conocimientos y experiencias pasadas, Ebbinghaus utilizó, como material experimental, sílabas sin sentido conformadas por un trío de consonante, vocal y consonante (por ejemplo, TOR, COX, etc.).

A efectos de medir el recuerdo de dicho material, Ebbinghaus desarrolló el siguiente paradigma, conocido con el nombre de 'método de los ahorros': sirviendo él mismo como sujeto experimental, se tomó la ardua tarea de estudiar una lista de estas sílabas hasta cumplir con el criterio de aprendizaje por él prefijado consistente en repetirlas dos veces consecutivas en el mismo orden dado. Luego de un intervalo de demora variable, desde una hora a varias horas e inclusive días, Ebbinghaus trataba de re-aprender la lista hasta cumplir con el criterio de aprendizaje original ¿Cuántos ensayos de re-aprendizaje requería para cumplir con el criterio de aprendizaje prefijado? En el supuesto caso de que el número de ensayos de re-aprendizaje fuera menor que el número de ensayos que insumió el aprendizaje original, esta diferencia bien podría atribuirse al hecho de que el sujeto conservaría en su memoria al menos parte de la información original relativa al material estudiado.

Una medida del recuerdo para dicho material puede establecerse, precisamente, en términos de cuánto se ahorra el sujeto ui número de ensayos o tiempo de estudio al intentar aprender la lista nuevamente. Así, por ejemplo, si la primera vez la memorización perfecta de la lista le insumió cuarenta ensayos y, luego de un intervalo de demora de una hora, el sujeto necesita de sólo diez ensayos de re-aprendizaje, éste se ahorró treinta ensayos con respecto al aprendizaje original de cuarenta ensayos lo cual, en términos porcentuales, equivale a un 75% de ahorro, con lo cual, podría inferirse que en su memoria se conservaría una gran parte de la información correspondiente a la lista de estudio. El proceso de cómputo del puntaje de ahorro se ejemplifica en el Cuadro 3.1.

Cuadro 3.1

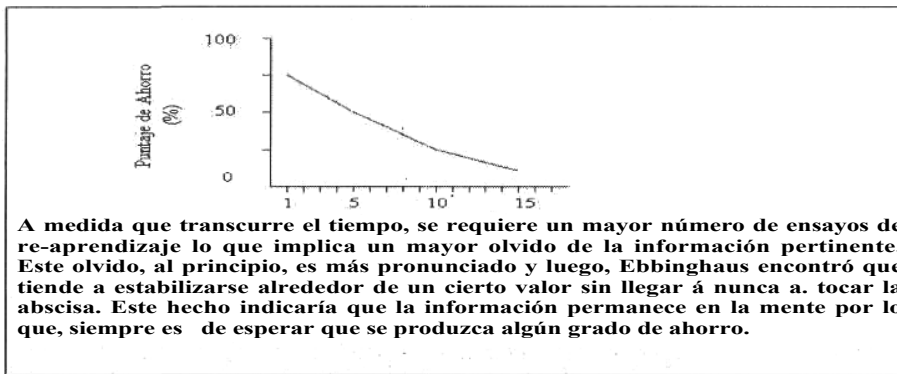
Ebbinghaus y el método del ahorro: Un ejemplo
Ahorro logrado luego de 40 ensayos de aprendizaje inicial

Intervalo de demoras (Hs.)	Ensayos de reaprendizaje	Ahorro absoluto	Puntaje de ahorro (%)
1	10	30	75
2	20	20	50
10	30	10	25
15	35	5	12.5

$$\text{Puntaje de ahorro} = \frac{\text{Número de ensayos de aprendizaje} - \text{Número de ensayos de re-aprendizaje}}{\text{Número de ensayos de aprendizaje}} \times 100$$

Debe quedar claro que, a medida que se requieran más ensayos de re-aprendizaje, habrá menos ahorro y, en consecuencia, es de suponer que se habría producido un mayor olvido del material estimular. Para comprender mejor este punto, si este sujeto hipotético, al cabo de 5 horas de demora, tuvo que emplear veinte ensayos de re-aprendizaje, tomando como punto de referencia los cuarenta ensayos iniciales, en términos absolutos se ahorró veinte ensayos lo que equivale a un ahorro del 50%. Graneando los respectivos valores de ahorro logrados luego de diferentes intervalos de demora, se obtendría ni más ni menos que la famosa 'curva del olvido' de Ebbinghaus. Una representación esquemática de esta curva se proporciona en la Figura 3.1.

Figura 3.1
Ebbinghaus y la curva del olvido



1.3 Apreciación sintética

Sin duda alguna, las críticas hacia Ebbinghaus referidas a la falta de validez ecológica de sus experimentos son ampliamente atinadas. En efecto, los materiales empleados por este autor son por completo ajenos al empleo de la memoria en contextos cotidianos. Sin embargo, y a pesar de estas limitaciones, nadie puede negarle el mérito de haber demostrado en forma pionera que una función superior de la mente, en el caso presente, la memoria, podía abordarse experimentalmente. Además, con su intuición de que hay en la mente información o 'ideas' que, a pesar de que no puedan ser recuperadas de un modo consciente, afectan nuestros pensamientos y conductas actuales fue, asimismo, un precursor del concepto de 'memoria implícita' o inconsciente tan en boga en la investigación básica contemporánea. Específicamente, obsérvese que en el paradigma del re-aprendizaje, el sujeto, luego de un intervalo de demora, aún cuando no logre recordar deliberadamente la lista de sílabas sin sentido, sin embargo, tarda menos tiempo o ensayos en re-aprenderla

lo que implicaría que la información pertinente permanece disponible en la mente, quizás en el interior de una memoria inconsciente.

2. Una visión ecológica de memoria

En el año 1932, se publica un texto sobre memoria, *"Remembering"* [Rememorar], en el cual su autor, el psicólogo británico Sir Frederick Bartlett (1886/1969) de la Universidad de Oxford, manifiesta su profunda disconformidad y desencanto con la metodología ebbinghausiana aplicada al estudio de la memoria con el argumento de que la misma, al trabajar con material escasamente significativo para el sujeto, permite explorar únicamente el limitado dominio de la recordación literal o mecánica. En otros términos, el paradigma de Ebbinghaus no permitía, a juicio de este autor, capturar las características más importantes de la memoria humana. El proceso de recuerdo, en la intuición de Bartlett, comportaba algo más que una reproducción literal, 'a lo Ebbinghaus', de la información pasada. En lo que sigue se abordará sucintamente la forma en que Bartlett encaró el estudio de la memoria y la forma en que concibió su naturaleza.

2.1 Bartlett y su idea fuerza

Recordar, en la concepción de Bartlett, no consiste en 're-excitar', en el aquí y ahora, las huellas mnémicas correspondientes a estímulos o acontecimientos pasados lo que daría por resultado que el sujeto experimente en su mente una 'copia' casi perfecta de dichos sucesos. Por el contrario, el proceso de recuerdo comportaría una suerte de reconstrucción de la información pasada en el cual influirían las actitudes del sujeto hacia el objeto de recuerdo al igual que sus expectativas y conocimientos previos. A este conjunto de factores, que se encontrarían en la base del recuerdo, Bartlett los agrupó bajo el concepto de 'esquemas de memoria'.

Los esquemas, desde el punto de vista conceptual, serían aquellas estructuras cognitivas que, con una fuerte determinación cultural, vienen a compilar información respecto a clases específicas de acontecimientos. Así, por ejemplo, nuestros esquemas o conocimientos previos articulados en torno al concepto de "Justicia" nos llevan a comprender, sin ningún esfuerzo, por qué en las noticias de ayer se dice que el defensor tenía el rostro 'desencajado' luego de conocido el fallo. Así, se dirá que en la rememoración, como reconstrucción de la experiencia pasada, el sujeto guiado por sus esquemas previos, eventualmente transforma o cambia las huellas mnémicas correspondientes a los sucesos originales de modo que lo que se recuerda no necesariamente es un reflejo fiel de dichos acontecimientos. En otros términos, el recuerdo será tanto más preciso cuanto más compatible sea la información pasada con los esquemas predominantes del sujeto.

Ahora bien, ¿qué hizo Bartlett para probar su tesis de que el recuerdo no implica reproducción sino reconstrucción del pasado? Esta cuestión será objeto del siguiente apartado.

2.2 Bartlett y su paradigma experimental

Es claro que poco y nada de la naturaleza reconstructiva del recuerdo podría ponerse en evidencia con las sílabas sin sentido de Ebbinghaus. Por esta razón, Bartlett puso especial cuidado en que su material estimular resultara plenamente significativo para sus sujetos experimentales. De hecho, sus estímulos experimentales consistentes de fragmentos de prosa, historias, etc. guardaban cierto parecido con los materiales que los sujetos podían encontrar en la vida diaria como, por ejemplo, en las fábulas escolares, en las noticias del periódico, etc. Presentándoles estos materiales a sus sujetos por una única vez y luego, en diversos momentos del tiempo, pidiéndoles que relaten lo que recuerden de los mismos, es como Bartlett encontró apoyo empírico para su concepción del recuerdo como reconstrucción.

Sucede que, en las sucesivas reproducciones de las historias o textos dados, de ahí el nombre de 'reproducción serial' con el que Bartlett bautizó a su paradigma experimental para el estudio de la memoria, este autor encontró que los sujetos no sólo proporcionaban versiones cada vez más reducidas de la versión original sino que, además, le introducían de modo sistemático una serie de modificaciones. Estas modificaciones, en sí mismas evidenciaban, en la perspectiva del recuerdo como reconstrucción, los intentos de los sujetos por hacer 'encajar' las historias en sus esquemas mentales previos y tornarlas así más comprensibles y lógicas.

A título de ejemplo, he aquí algunas de las mentadas modificaciones que Bartlett encontró con su método de la reproducción serial:

- a) Omisiones: los sujetos tienden a omitir detalles o partes de la historia dada que, plausiblemente, por sus esquemas culturales no pueden asimilar o comprender bien.
- b) Racionalización: pasajes o partes del texto que, plausiblemente carecen de sentido para el sujeto, son transformados mediante el añadido de nueva información. Por ejemplo, en el famoso texto de "La guerra de los fantasmas" -una historia típica de la cultura indo-americana y, con toda probabilidad, ajena a los esquemas culturales de sus sujetos occidentales- un pasaje referido a que 'algo negro salió de su boca' se convirtió en 'echar espuma por la boca', por cierto más cercano a la experiencia de sus sujetos.
- c) Transformación de detalles: palabras y nombres poco familiares para los sujetos, son sustituidos por otros más familiares o cercanos a su propia experiencia.

2.3 Apreciación sintética

Bartlett con su defensa del concepto de que la memoria debe estudiarse en contextos más cercanos a la vida real fue, sin dudas, un precursor de la idea de que los estudios experimentales deben preocuparse por alcanzar un grado aceptable de validez ecológica. Además, con su concepto de que para explicar un fenómeno psicológico —el comportamiento mnémico, en este caso— es necesario postular estructuras mentales fue, asimismo, un precursor de lo que varios años después se daría en llamar la 'revolución cognitiva' en

Psicología, caracterizada, precisamente, por apelar a modelos explicativos de carácter mentalista. Por último, su tesis de la naturaleza reconstructiva de la memoria es central en el campo relativamente nuevo y floreciente conocido como 'Memoria de Testigos'.

En los Cuadros 3.2a y 3.2b se esquematizan estas dos grandes tradiciones en el estudio científico de la memoria, la 'asociacionista' de Ebbinghaus y la 'ecológica' de Bartlett.

Cuadro 3.2a
Ebbinghaus y Bartlett: Un contrapunto

Contraste / Enfoque	Asociacionista (Ebbinghaus)	Ecológico (Bartlett)
Concepción de la memoria	Reproductiva. El recuerdo es una copia de los sucesos pasados. Reconstructiva.	El recuerdo es una reconstrucción que el sujeto hace basándose en sus esquemas (culturales)
Paradigma experimental	El método de los ahorros	El método de la reproducción serial

Cuadro 3.2b
Ebbinghaus y Bartlett: Un contrapunto

Enfoque / Contraste	Asociacionista (Ebbinghaus)	Ecológico (Bartlett)
Material estimular	No significativo para el sujeto: sílabas sin sentido	Plenamente significativo para el sujeto: historias, fragmentos de prosa, etc.

Enfoque / Contraste	Asodacionista (Ebbinghaus)	Ecológico (Bartlett)
Aspectos destacados	Demostrar que era posible el estudio empírico de una función psíquica superior como la memoria. Precursor del concepto de memoria inconsciente.	Bregar por el concepto de una experimentación psicológica con valor ecológico. Precursor del concepto -hoy central en la contemporánea Psicología Cognitiva- de que estructuras mentales internas del sujeto, como lo serían los esquemas, subyacen al procesamiento de la información.

3 ¿Qué se entiende por 'memoria'?

Una característica distintiva de la memoria en tanto que estructura, sistema o proceso de la mente es, ciertamente, su gran versatilidad funcional: interviene en prácticamente todas las actividades de un organismo. Vayan, por caso, los siguientes ejemplos:

(i) Percepción. Esta compleja actividad mental no solo implica el ingreso de *inputs* sensoriales en bruto sino también su categorización o interpretación posterior cuando no simultánea. Al respecto, cabe traer a colación, la clasificación que de los procesos perceptuales hacen Lindsay y Norman (1983). Estos autores hacen una distinción entre aquellos procesos que son 'guiados por los datos' y aquellos que son 'guiados por los conceptos'. Por cierto que en este último caso, los conceptos, expectativas o hipótesis que subyacen a la interpretación de la evidencia sensorial se encuentran en la memoria.

(ii) Razonamiento y Solución de Problemas. La memoria interviene no sólo en calidad de espacio (mental) de procesamiento *on Une* -concepto de 'memoria de trabajo'- en donde se elaboran o integran los datos o premisas de un problema dado y las estrategias de abordaje al mismo sino también, como fuente de datos permanentes -concepto de 'memoria a largo plazo'- a la cual se consulta tanto para interpretar mejor la información del problema de marras así como para evaluar la pertinencia o aplicabilidad de estrategias de solución que fueron exitosas en el pasado. Así, por ejemplo, la denominada 'teoría de los modelos mentales' del razonamiento postula que tales modelos se construyen y se integran en la memoria de trabajo y que la dificultad de un razonamiento estriba en la cantidad de modelos mentales que es menester manipular en dicho espacio de trabajo (cf. Johnson-Laird, 1999).

(iii) Aprendizaje. El rol de la memoria, en los procesos de aprendizaje, es tan central que hasta se ha llegado a definir a la memoria como 'la retención de los aprendizajes' (Gross, 1994). En efecto, si el aprendizaje se concibe como un proceso de adquisición, en el curso de la experiencia, de conocimientos y destrezas diversas, dicho proceso sería impensable sin el concurso de un sistema que almacene los datos o conocimientos declarativos, o procedimentales que se incorporen en el curso del proceso de aprendizaje así como también los cambios que, a resultados de dicho proceso, se producen en el bagaje de conocimientos y comportamientos del organismo. Es claro que los datos adquiridos y los cambios operados se guardan en la memoria. Dicho sea de paso, por conocimiento declarativo se entiende aquel tipo de conocimiento referido a nosotros mismos y el mundo que el sujeto puede verbalizar o declarar; por el contrario, el conocimiento procedimental es aquel referido a destrezas y habilidades cognitivas o motoras que el sujeto no puede verbalizar y que simplemente las ejecuta. Tradicionalmente, ambos tipos de conocimiento se contrastan en la dimensión 'saber qué' versus 'saber cómo'. Como ejemplos del primero de estos saberes podrían citarse los siguientes: los conocimientos relativos a episodios de la vida personal tales como el lugar donde nacimos, el colegio al que concurríamos, etc.; conocimientos de carácter más conceptual tales como los relativos a las características geopolíticas de nuestro país o lo que hizo Cristóbal Colón en la historia, etc. A su vez, como ejemplos del segundo tipo de saberes, podrían citarse los siguientes: el conocimiento relativo a los pasos a seguir para conducir correctamente un vehículo, tipiar en la computadora un escrito a cierta velocidad, ejecutar en armonía una pieza musical, etc.

Además de intervenir en una variada gama de actividades, la memoria juega un rol de primer orden en la construcción de la identidad personal. En efecto, las experiencias y acontecimientos de nuestra vida personal se almacenan y se entrelazan en la memoria dando, como bien apunta Ruiz Vargas (1994), un sentido de continuidad a nuestras vidas.

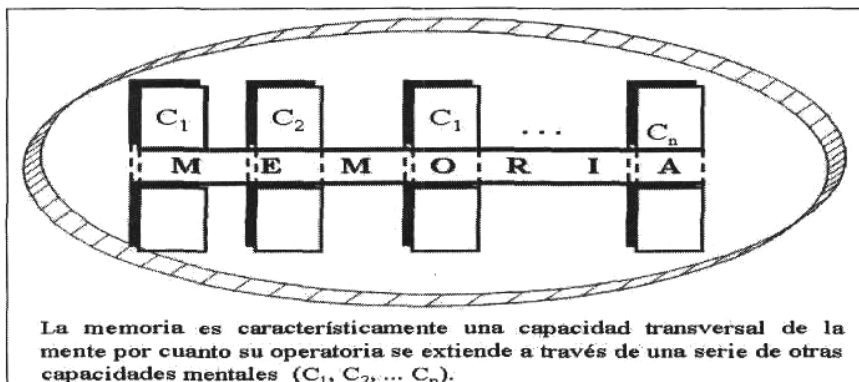
Luego, en punto a responder a la pregunta que encabeza este apartado, podrían efectuarse las siguientes consideraciones:

- a) Atento a su gran versatilidad funcional, puesta de manifiesto en los ejemplos precedentes, puede decirse de la memoria que es, por lejos, una 'capacidad transversal' de la mente. En efecto, si se concibe el diseño arquitectónico de la mente como un complejo de capacidades o estructuras diversas que le permiten desplegar el género de actividades que le caracterizan (Vg., pensar, percibir, recordar, hablar, etc.), la memoria es una capacidad transversal en el sentido de que su operatoria se extiende a través de diferentes funciones o capacidades mentales.

En la Figura 3.2 se representa esquemáticamente el carácter 'transversal' de esta capacidad mental.

Figura 3.2

La memoria: una capacidad 'transversal' de la mente



b) Atento a la función característica de la memoria —el almacenamiento de información— podría decirse que la memoria es una suerte de 'base de datos' de la mente en la cual guardamos y, eventualmente, actualizamos o recuperamos información relativa a experiencias vividas o acciones realizadas, conocimientos adquiridos en el curso de nuestra existencia, eventos o acontecimientos percibidos, episodios de aprendizaje pasados, y un largo etcétera.

c) Atento a que la memoria no sólo implica almacenamiento sino también adquisición y aprovechamiento de la información almacenada podría decirse, siguiendo a Tulving (1987), que es una capacidad de los organismos por la cual, éstos pueden adquirir, re tener y utilizar información o conocimiento.

De acuerdo con esta última definición, la memoria se encontraría involucrada en todo ingreso de información sea este consciente o deliberado o bien completamente involuntario y, además, en toda ejecución cognitiva o motora que refleje los efectos de la experiencia pasada efectos que, pueden o no, acompañarse del recuerdo consciente de dichas experiencias. Así, un ejemplo paradigmático del uso que la mente hace de la información disponible en el sistema, aunque no necesariamente accesible a la conciencia, lo constituyen los sujetos amnésicos. En un cierto tipo de amnesia, los pacientes pueden no recordar haber sido expuestos a una lista de palabras u otros estímulos y, sin embargo, en presentaciones taquitoscópicas degradadas, pueden identificar los estímulos expuestos (o 'viejos') más fácilmente que los estímulos no-expuestos (o 'nuevos'). Esta facilitación en la ejecución de la tarea de identificación taquitoscópica, pone en evidencia que los sujetos amnésicos no sólo retienen información que, sin embargo, no recuerdan conscientemente sino que, también, la aprovechan instrumentalmente.

En síntesis, la memoria es operativamente una base de datos en la que mente conserva la información del pasado y la actualiza cada vez que resulta necesario cuando ejecuta alguna de sus múltiples actividades o funciones.

4. El funcionamiento de la memoria: Cuestiones cardinales

¿Cómo funciona nuestra memoria? Desde luego que uno puede responder a esta pregunta adoptando, por razones de preferencias teóricas o de otra índole, diferentes puntos de vista o, más apropiadamente hablando, niveles de análisis. Así, por ejemplo, se puede responder a esta cuestión desde un plano neurobiológico, identificando las estructuras corticales asociadas a la función mnémica así como los procesos neuroquímicos que subyacen a ella. O bien, por caso, es posible centrarse predominantemente en las características psicológicas de la memoria en tanto que estructura o proceso de la 'mente' o del 'organismo' situándose, así en un plano psicológico de explicación o descripción. Las comillas pretenden resaltar el hecho de que, dentro de este último plano, es posible inclinarse por modelos teóricos mentalistas o no-mentalistas. Los primeros, predominantemente identificados, hoy por hoy, con el denominado paradigma cognitivo en Psicología y, los segundos, con la tradición asociacionista del estímulo-respuesta en alguna de sus variantes.

Assumiendo que los distintos niveles de análisis pretenden abordar dimensiones diferentes de un mismo fenómeno y que, además, los conceptos explicativos propios de cada nivel no son necesariamente reducibles entre sí, aquí se abordará el estudio de la memoria desde una perspectiva básicamente psicológica y mentalista. Desde este punto de vista, responder a la pregunta que inquiere acerca de cómo funciona la memoria lleva, a su vez, a tratar de elucidar una serie de interrogantes más puntuales y críticos tales como, por ejemplo:

- a) ¿Cómo se forma esa gran base de datos de la mente que es la memoria?: El problema de la adquisición de la información.
- b) ¿Es la memoria una estructura unitaria de la mente o no?: El problema de la naturaleza unitaria o múltiple de la memoria.
- c) ¿Cómo se representa la información en la memoria, esto es, bajo qué códigos se 'inscribe' la información en la mente? ¿Un código visual, verbal, o, quizás, abstracto?: El problema de la organización de la información en la memoria.
- d) ¿Cómo es que los datos del pasado se actualizan en el aquí y ahora?: El problema de la recuperación de la información.
- e) ¿Cómo y por qué es que a veces nuestra memoria falla?: El problema del olvido.
- f) ¿Es acaso posible que en la mente haya información disponible que, por alguna u otra razón, no resulte accesible a la conciencia?: El problema de la memoria implícita o de las relaciones entre la memoria y la conciencia.
- g) ¿Cuál es el destino que la mente reserva a nuestros recuerdos personales?: El problema de la memoria autobiográfica.

En la literatura psicológica es dable encontrar una ingente cantidad de datos empíricos así como una gran diversidad de modelos teóricos a propósito de estas cuestiones. Precisamente, uno de los primeros modelos de enorme relevancia teórica lo constituye el modelo multi-almacén de Atkinson y Shiffrin (1968) cuyo tratamiento habrá de encararse en breve.

5. ¿Cuántas memorias hay en la mente?

Desde los inicios del estudio científico de la memoria, dos figuras relevantes de la ciencia psicológica como Hermann Ebbinghaus y William James intuyeron la existencia de varias memorias en la mente.

Ebbinghaus², en su famoso trabajo sobre la memoria (datado en 1885) distinguía, por un lado, entre formas (i) voluntarias e (ii) involuntarias de recuerdo en las cuales, las experiencias pasadas retornaban a la conciencia ya por un simple acto de la voluntad, ya de forma completamente espontánea y, por el otro, (iii) casos de recuerdo en los cuales dichas experiencias, a pesar de permanecer ocultas a la conciencia -esto es, no ser reconocidas como parte del pasado del sujeto— afectan (o se expresan) en el curso actual del pensamiento o de la conducta. Ejemplos: (i) en un acto deliberado y por las razones que sean, me propongo traer a la mente el nombre de mi primera maestra y, en unos instantes, si tengo éxito en la recuperación, su nombre aparecerá en mi mente; (ii) camino a la oficina, veo a un grupo de escolares en su primer día de clases y, espontáneamente, vienen a mi mente imágenes y recuerdos de mi primera infancia y, en esta corriente de pensamientos, se representa vividamente en mi conciencia el rostro de mi primera maestra y 'una voz interior' repite su nombre y, por último, (iii) una observación —rescatada por Schacter (1987)— del famoso psicólogo suizo Edouard Claparède (1873/1940) respecto de una paciente amnésica que rehusó estrecharle la mano luego de que una vez, él accidentalmente la pinchara con un alfiler. Es razonable suponer que en este caso, la huella mnémica correspondiente al episodio del pinchazo se preservó en la mente de la paciente quien, por su carácter amnésico, no lo puede recordar (conscientemente) y, sin embargo, el conocimiento de dicho episodio afecta su comportamiento actual pues, de hecho, evita extenderle la mano a Claparède.

James,³ en su clásica obra del año 1890, *Principios de Psicología*, al establecer —mediante sus siempre mentadas observaciones introspectivas de la mente— la distinción entre una 'memoria primaria' (transitoria) y una memoria 'secundaria' (permanente) se erigió en el

2. H. Ebbinghaus (1850-1909). Filósofo alemán enmarcado en la tradición asociacionista. Se lo considera el padre de la Psicología de la Memoria por haber sido pionero en el estudio experimental de dicho fenómeno psicológico.

3. W. James (1842-1910). Figura prominente de la psicología norteamericana que, con su visión de la mente como un órgano biológico que lleva a cabo funciones tales que promueven al máximo las posibilidades de adaptación del organismo a su ambiente, contribuyó al establecimiento de la tradición funcionalista en ese país. Entre sus obras, '*Principios de Psicología*' (1890/1989), se destaca como un clásico en la Historia de la Psicología.

precursor de los modelos estructurales o multi-almacén de memoria que conocieron su época de esplendor en la década del sesenta (del pasado siglo). Según James, la memoria primaria guarda, por un breve período de tiempo, los acontecimientos sensoriales externos que ocupan el foco de nuestra conciencia así como las experiencias pasadas que, por alguna u otra razón, se re-actualizan en el aquí y ahora configurando, globalmente, lo que este autor denominara el 'presente psicológico'. En la memoria secundaria, por otro lado, se almacenan de forma más duradera las experiencias y los conocimientos adquiridos por el sujeto en el curso de su vida. Estas memorias serían los equivalentes de lo que luego se conocerían como las memorias de corto y de largo plazo, respectivamente.

A pesar de las intuiciones de Ebbinghaus y de las observaciones de James, los estudios psicológicos de la memoria no exploraron a fondo la cuestión de la arquitectura unitaria o múltiple de la memoria en tanto que estructura de la mente. Es más, durante décadas, los herederos de Ebbinghaus, los psicólogos de la denominada 'Escuela del Aprendizaje Verbal', conductistas desde el punto de vista paradigmático, soslayaron esta cuestión por su antimentalismo doctrinario e hicieron del 'aprendizaje verbal' el foco central de sus preocupaciones investigativas. De hecho, para estos psicólogos, la memoria se concebía, según la acertada caracterización Ruiz Vargas (1994), '» como un 'tejido de asociaciones' estudiándose, bajo estrictas condiciones de laboratorio j conforme a los cánones ebbinghausianos, cómo es que se producía la adquisición, retención y transferencia de tales asociaciones entre unidades elementales de naturaleza verbal —de ahí el nombre con el que se conoce a esta escuela— como, por caso, sílabas sin sentido, palabras y pseudopalabras. Así, el concepto de múltiples memorias en la mente permaneció durante décadas en un estado germinal. El clima conductista imperante en el seno de la Psicología Experimental no era el más propicio para que esta idea pudiera desarrollarse.

En la década del cincuenta (de la pasada centuria), el advenimiento de la así llamada 'metáfora del ordenador' (Gardner, 1987) imprimió un giro de 180° a la investigación psicológica por cuanto posibilitó el tratamiento de temas tales como la atención, la percepción y la memoria bajo una óptica profundamente mentalista.

Específicamente, en línea con el supuesto paradigmático de la mente como un mecanismo de procesamiento de la información, la memoria pasó a concebirse como una estructura que almacena información y la recupera cuando es necesario.

En un primer momento, se postularon varios modelos teóricos afines a esta concepción estructural de la memoria. Entre éstos, se destacan los diversos modelos de filtro pergeñados en el campo de la atención humana como el 'Filtro Rígido' de D. Broadbent (1958) o el de 'Filtro Atenuador' de Treisman (1969). Específicamente, en el campo de la memoria, se destacan el 'Modelo de Almacenes Sensoriales' de G. Sperling (1963), el 'Modelo Dual' de N. Waugh y D. Norman (1965) y, tal vez el más influyente de todos, el 'Modelo Multi-Almacén' (o también llamado 'Modelo Modal') de R. Atkinson y R Shiffrin que surgiera en 1968.

En un segundo momento, a la luz de ciertos hallazgos no del todo compatibles con este tipo de modelos, predominantemente estructurales, surgieron enfoques teóricos que

enfátizaron los aspectos funcionales de la memoria. Entre estas aproximaciones alternativas, se destacan el enfoque de los 'Niveles de Procesamiento' de F. Craik y R. Lockhart y de la 'Memoria Operativa' de A. Baddeley y G. Hitch los que vieron la luz en los años 1972 y 1974, respectivamente. Finalmente, en un tercer momento, en punto a explicar comprensivamente una serie de hallazgos impactantes provenientes del estudio de la memoria en sujetos amnésicos, básicamente, los así llamados fenómenos de *priming* surgieron una serie de enfoques teóricos que postularon, nuevamente y esta vez con un sesgo marcadamente neuropsicológico, que la memoria humana se compone de una serie de sistemas o estructuras diferenciadas tanto desde el punto de vista del tipo de información o datos que almacenan (conocimiento de hechos o eventos, destrezas o habilidades de tipo cognitivo o motor, etc.) como, así también, de las estructuras corticales a ellas asociadas. Así, en esta línea, se destacan el 'Enfoque Dual' de Squire (1986) y el 'Enfoque Múltiple' de Tulving y Schacter (1990). Casi en paralelo a estos enfoques predominantemente sistémicos de la memoria y a la luz de ciertos resultados experimentales con sujetos normales en el campo del 'priming', surgieron enfoques alternativos predominantemente 'procesuales', los cuales, en vez de apelar a estructuras cerebrales diferenciadas, postulan procesos mentales diferenciados para explicar casi el mismo conjunto de datos empíricos. Entre estos últimos, el más destacado es el 'Enfoque de la Transferencia de Procesos Apropriados' de Roediger y colaboradores (Roediger y McDermott, 1993; Roediger, Weldon y Challis, 1989).

En lo que sigue, se habrá de abordar el tratamiento que el enfoque cognitivo supo dar a la cuestión de la naturaleza unitaria o múltiple de la memoria examinando, sucesivamente, el modelo multi-almacén y sus competidores teóricos, el enfoque de los niveles de procesamiento y el modelo de memoria operativa.

6. El modelo-multi-almacén: Antecedentes

Desde una perspectiva histórica, bien puede afirmarse que las intuiciones de James sobre la existencia en la mente de una memoria transitoria y otra más permanente, las ideas de Broadbent sobre cómo es que se lleva a cabo el procesamiento humano de la información y, asimismo, una serie inconexa de fenómenos empíricos conocidos por aquella época, sirvieron como 'caldo de cultivo' para la emergencia de una estructura conceptual que, a modo de síntesis, hiciera posible una explicación comprehensiva de todo ese cuerpo de elementos. La teoría multi-almacén de la memoria propuesta por Atkinson y Shiffrin (1968) bien puede considerarse una tal estructura de síntesis. Previo al abordaje de esta teoría, resulta pertinente tratar con cierto detalle los fenómenos empíricos antes aludidos. Estos son: el 'fenómeno Sperling', base empírica del almacén sensorial postulado por el modelo; el descubrimiento de que pequeñas cantidades de información se olvidan rápidamente luego de distracciones momentáneas, evidencia que sirvió para abonar la presunción de una memoria transitoria en la que las huellas mnémicas decaerían sólo con el mero paso del tiempo y, por último, el efecto de posición serial,

fenómeno que revelaría la existencia de los otros dos almacenes postulados, el de corto y el de largo plazo.

6.1 El 'fenómeno Sperling'

El mítico 'fenómeno phi' o impresión del movimiento aparente con el que Max Wertheimer diera origen a su famosa 'Escuela de la Gestalt' o, también, el menos famoso 'experimento infantil' de 'escribir (con una varilla incandescente) nuestro propio nombre en los confines de nuestro 'laboratorio' -un simple cuarto oscuro-, son ambos instancias del fenómeno de persistencia visual de la información sensorial.

Este fenómeno se conocía desde hacía mucho tiempo. De hecho, ya en 1740 según referencia Baddeley (1990), el científico sueco Segner midió, con una tecnología muy rudimentaria, una brasa atada a una rueda en movimiento, la duración de dicho fenómeno estimándola en cien milisegundos. Aunque conocido, su naturaleza intrínseca (¿perceptual?, ¿mnémica?) recién pudo clarificarse cuando, dos siglos después, un estudiante graduado de Harvard, George Sperling (1960) en tren de preparar su tesis doctoral, se abocó a investigar la cuestión de cuánta información puede captar la mente en exposiciones estimulares sumamente breves. Basándose en manifestaciones de sus sujetos experimentales en el sentido de que ellos, durante las breves exposiciones taquitoscópicas del material estimular a que eran sometidos en el curso de sus experimentos, podían captar la totalidad de los estímulos pero luego, no los podían recordar, Sperling diseñó el famoso 'Paradigma del Informe Parcial vs. Informe Global' para explorar la cuestión de si el comprobado recuerdo deficiente del material estimular debía atribuirse a una memoria deficiente o, por el contrario, a una percepción deficiente. En suma, la cuestión a dilucidar era la de si los sujetos recordaban poco porque captaban poco o, a pesar de captar la totalidad de los estímulos presentados, recordaban poco por que las huellas mnémicas correspondientes a tales estímulos tenían una vida muy corta y, en consecuencia, los sujetos se olvidaban rápidamente.

¿En qué consiste el paradigma ideado por Sperling? Sencillamente, este investigador presentó taquitoscópicamente (durante cincuenta milisegundos) una matriz de 4x3 elementos -letras o números- y, luego de un intervalo determinado de tiempo, se pedía a los sujetos que reportaran o bien la totalidad del material estimular (Condición de Informe Global), o bien sólo una parte del mismo (Condición de Informe Parcial). Para indicar cuál de las tres filas de la matriz los sujetos debían recordar, Sperling utilizó tres sonidos diferentes, uno para cada fila. Así, luego de concluida la exposición y a un cierto intervalo de tiempo, un cierto sonido indicaba qué fila debían reportar. Esto significa que los sujetos no sabían de antemano cuál era la fila sobre la que versaría su recuerdo.

Los resultados obtenidos, cuando se les pedía a los sujetos que recordasen lo visto en la matriz inmediatamente después de concluida la exposición, fueron los siguientes: bajo la condición de informe global, los sujetos reportaron tres o cuatro ítems de los doce que contenía la matriz empero, en la condición de informe parcial, los sujetos reportaron

aproximadamente tres de los cuatro ítems de la fila solicitada. En porcentajes y en números redondos, los sujetos reportaron un 30% en la primera condición y un 80%, en la segunda. El punto crítico es que, en la condición de informe parcial, puesto que los sujetos ignoraban sobre qué fila de la matriz se les iba a preguntar, necesariamente debían tener almacenadas en su mente la totalidad de las filas de la misma, lo que implicaría, en la interpretación de Sperling, la existencia de un almacén mnémico de gran capacidad. En este almacén, el sujeto habría de retener la totalidad de la información estimular, que, a juzgar por el pobre desempeño de los sujetos en la condición de informe global, persistiría por muy poco tiempo. En otros términos, en esta condición, al mismo tiempo que los sujetos van reportando los pocos ítems que recuerdan, las huellas mnémicas de los ítems restantes se irían 'evaporando' de dicho almacén y, por lo tanto, los sujetos dejan de recordar.

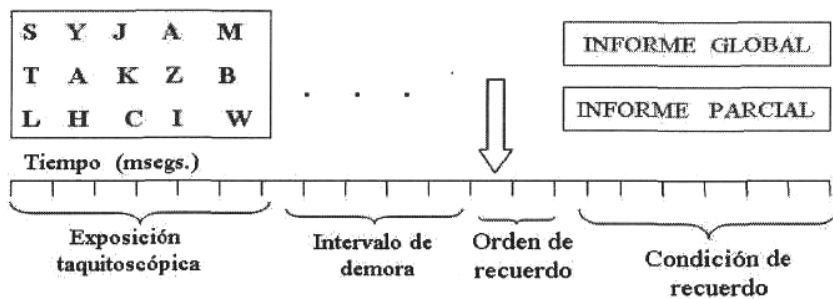
Aparte de su gran capacidad, ¿qué otras características tendría este almacén mnémico? El propio Sperling, en la condición de informe parcial, introduciendo una pequeña demora entre la finalización de la exposición taquitoscópica y el inicio de la señal sonora indicativa de la fila a recordar, observó que, aproximadamente, a los 250 milisegundos, la tasa de recuerdo llega a asemejarse a la que obtienen los sujetos bajo la condición de informe global. Esto significaría que la huella mnémica en el interior de este almacén sería de una duración extremadamente breve. Amén de su escasa duración, Sperling, en otro de sus experimentos, observó que cuando el sujeto, ante una matriz compuesta por números y letras, debía reportar en condiciones de informe parcial sólo los números o bien, sólo las letras, la supremacía del informe parcial sobre el total desaparecía. En cambio, cuando el sujeto debía reportar, - en condiciones de informe parcial, sólo ítems de cierto color, forma, tamaño, etc., el porcentaje de recuerdo era, como en los experimentos iniciales, superior en el informe parcial. Estos resultados llevaron a Sperling a suponer que el contenido de este almacén mnémico sumamente fugaz, aunque de gran capacidad, sería, fundamentalmente, de naturaleza precategorial lo cual implica que dicho almacén guardaría por instantes la información sensorial en bruto, esto es, sólo patrones de luz en lugar de estímulos categorialmente segregados sobre la base los conocimientos previos del sujeto como, teóricamente, ocurriría en estadios más avanzados de procesamiento. Sin embargo, estudios posteriores a los de Sperling, como los efectuados por Merikle (1980) y Duncan (1983), pusieron en duda el carácter precategorial de la información contenida en este registro mnémico primario.

En suma, las investigaciones de Sperling pusieron en evidencia la existencia de una estructura de memoria con las siguientes características:

- i) Capacidad ilimitada: registra fielmente todo lo que tenemos en nuestro campo visual.
- ii) Escasísima persistencia: las huellas de memoria aquí almacenadas duran 250 milisegundos aproximadamente.
- iii) Precategorialidad: el registro de la información estimular se efectúa sólo al nivel de las características físicas.

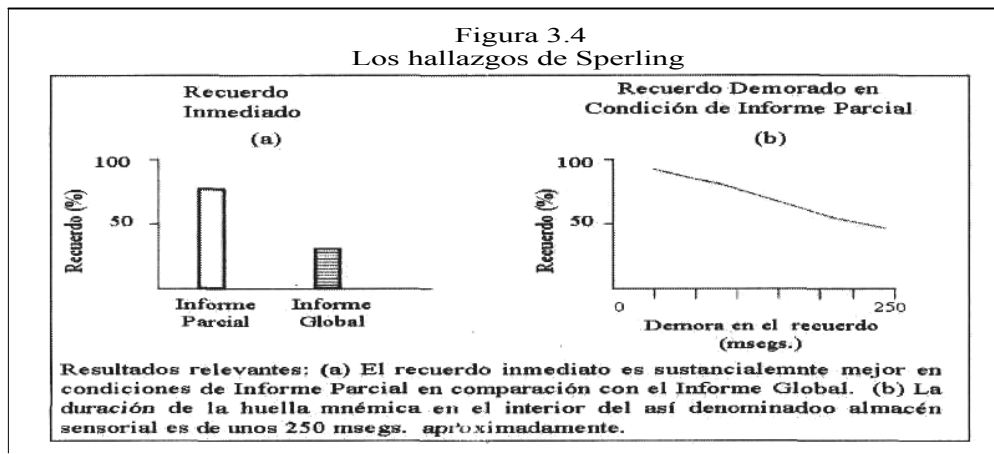
Este registro mnémico primitivo, por sus características precategoriales y por intervenir muy temprano en el procesamiento de la información, fue bautizado, años después, por Neisser (1967), en su famoso libro *Cognitive Psychology*, con el nombre de 'memoria sensorial icónica'. Estudios posteriores aportaron evidencia con respecto a la existencia de un registro mnémico análogo al icónico que vendría a capturar información de carácter auditivo. Esta memoria, sensorial en carácter, fue bautizada por Neisser con el nombre de 'memoria ecoica'. De un modo plausible, habría así también registros sensoriales equivalentes en otras modalidades sensoriales tales como la háptica, gustativa, etc. Los hallazgos de Sperling sirvieron de base para el desarrollo posterior del modelo multi-almacén el cual asume que las memorias sensoriales constituirían el eslabón inicial en la cadena del procesamiento humano de la información y una de las tres estructuras de memoria de la que dispondría la mente humana. En las Figuras 3.3 y Figura 3.4 se proporcionan, respectivamente, una representación esquemática del paradigma experimental de Sperling y de sus hallazgos principales

Figura 3.3
El paradigma de Sperling



Sperling y su procedimiento investigativo: El sujeto es taquitoscópicamente expuesto a una matriz de letras y/o números e inmediatamente ó luego de un breve intervalo de tiempo, se le pide que reporte el contenido total de la matriz (Condición de Informe Global) o sólo una parte de la misma (Condición de Informe Parcial).

6.2 La distracción como factor precipitante del olvido



¿Qué sucede cuando un amigo nos proporciona su número de teléfono e inesperadamente alguien nos llama con insistencia? ¿Seremos capaces de anotarlo en nuestra agenda sin necesidad de que se nos lo reitere? Muy probablemente no. Este hecho de la vida cotidiana viene a reflejar un fenómeno, el olvido causado por una distracción momentánea, cuyo estudio en el laboratorio trajo importantes consecuencias para la teorización acerca de la memoria.

De forma independiente y casi al mismo tiempo, J. Brown en 1958 (en Inglaterra) y L. Peterson y M. Peterson en 1959 (en Estados Unidos) desarrollaron un procedimiento experimental para su estudio sistemático. Este procedimiento que llegó a conocerse como el 'Paradigma de Brown-Peterson' consiste en lo siguiente: en un primer ensayo, se le proporciona al sujeto, en forma oral, un determinado ítem de información como, por ejemplo, un trígama de consonantes, sea 'UFP', e inmediatamente un número, sea '587', con la consigna de que cuente hacia atrás de tres en tres y en voz alta hasta tanto el experimentador, mediante una cierta señal lumínica, le ordene recordar el ítem dado momento en el cual el sujeto reporta qué letras recuerda de la secuencia dada. El experimentador anota cuantas letras el sujeto pudo recordar. Hecho esto, el sujeto emprende otro ensayo similar con otros trigamas hasta completar un cierto número de ensayos en cada uno de los distintos intervalos de demora prefijados. La cuestión crítica consistió en determinar cuánto recuerdan a medida que se retrasa la señal lumínica indicadora del momento en que deben empezar a reportar los estímulos dados.

Los resultados obtenidos fueron reveladores de la escasa persistencia temporal de tan pequeñas cantidades de información: a los dieciocho segundos, el recuerdo de dicha información fue completamente nulo. En realidad, la duración parece extenderse no más allá de los dos a cuatro segundos controlando un poco mejor la repetición encubierta de los

ítems. Sucede que, en el paradigma estándar, preguntando luego de cada ensayo qué letras se recuerdan, los sujetos en ensayos posteriores ya saben que se explorará su memoria y, por lo tanto, pueden ingeniárselas para repetir mentalmente los ítems sobre los que luego se les interrogará. En experimentos posteriores, realizados en la década del ochenta (del pasado siglo), se exploró el recuerdo del material presentado sólo en los últimos ensayos de una larga serie, encontrándose una duración sustancialmente menor a la reportada por los Peterson. Se entiende, los sujetos no estaban acostumbrados (en los ensayos previos) a que se testee su memoria por lo que no se veían tentados a efectuar algún tipo de repaso mental sobre los ítems dados. Así, minimizando el factor repaso, la duración de las huellas se acorta. Este es el precisamente el resultado que obtuvo Muter (1980), mediante la modificación antes apuntada, del paradigma estándar de Brown-Peterson.

¿Cuál es la razón de tan marcada transitoriedad en el recuerdo? En la interpretación teórica que los Peterson dieron a sus resultados, la razón estriba en que las huellas mnémicas que hacen posible el recuerdo se desvanecen rápidamente con el paso del tiempo y, por lo tanto, el sujeto no puede recuperar la información pertinente por haberse evaporado su registro mnémico respectivo.

Esta teoría del decaimiento o desvanecimiento automático de la huella propuesta por estos investigadores se convirtió en un competidor teórico de peso frente a aquella otra, en boga por aquel entonces, la teoría de la interferencia. Según (una de la varias versiones de) esta teoría se diría que el olvido debería atribuirse no a que las huellas mnémicas (de estímulos o eventos pasados) se desintegran con él mero paso del tiempo sino más bien, al hecho de que dichas huellas no pueden discriminarse fácilmente como resultado del ingreso de nueva información. Así, se dirá que la recuperación de un ítem resulta interferida por la presencia en memoria de otros ítems de información siendo la interferencia mayor, cuanto más semejantes sean los ítems entre sí.

En opinión de los Peterson, esta teoría no podía aplicarse a sus resultados puesto que la semejanza entre el material estimular —trigramas— y el material distractor —números— era más bien escasa. Así, en la visión teórica de estos investigadores, sus resultados experimentales estarían respaldando la idea de dos estructuras o sistemas mnémicos independientes: una memoria temporal (a corto plazo) en la que el olvido se produciría por el decaimiento automático de las huellas de memoria y otra, permanente (a largo plazo) en la el olvido sería la resultante de un proceso de interferencia.

Aún cuando pronto los teóricos de la interferencia efectuaron una reinterpretación, en sus propios términos, de los hallazgos de los Peterson, el concepto de olvido por decaimiento automático de la huella sirvió para reavivar, sobre bases experimentales y no meramente introspectivas, la vieja hipótesis de James sobre la existencia en la mente de una memoria dual. Precisamente, este 'revival' del concepto de memorias múltiples vino a cristalizarse años después con el planteo multi-almacén de Atkinson y Shiffrin. De ahí la importancia del paradigma de Brown y Peterson del cual se proporciona una representación esquemática en las Figuras 3.5 y 3.6.

Figura 3.5
El paradigma de Brown-Peterson

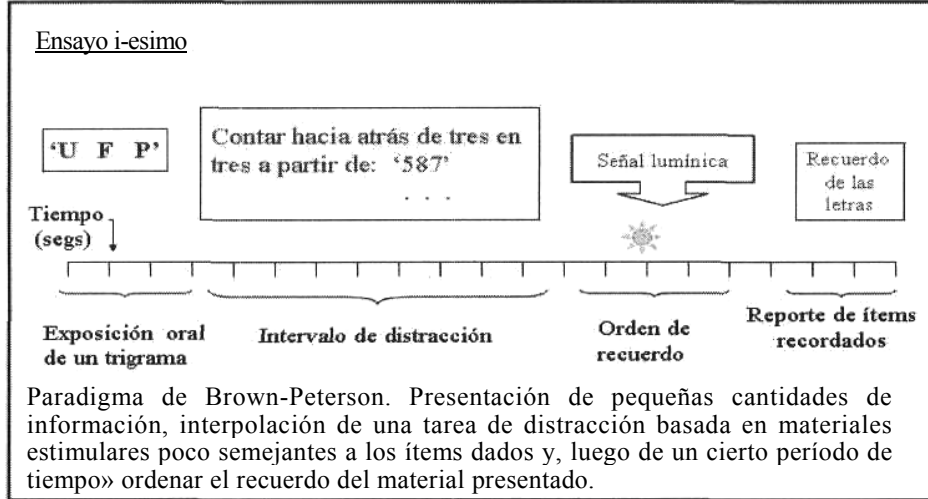
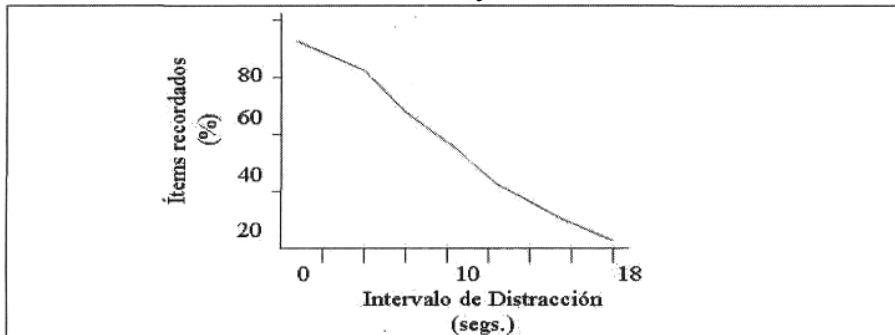


Figura 3.6
La distracción y el olvido

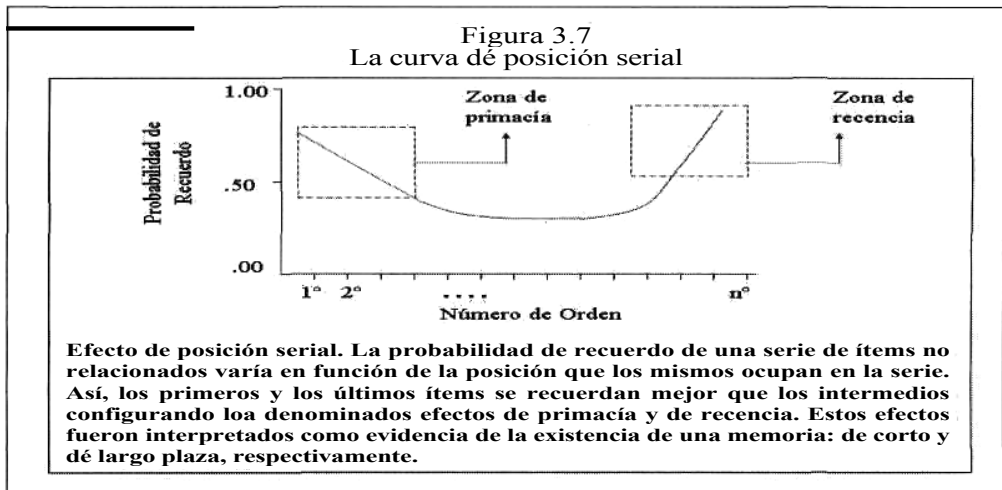


Resultados relevantes. La interpolación de una tarea distractora durante unos pocos segundos, ejerce un efecto perjudicial en el recuerdo de escasas cantidades de información. En teoría, según la perspectiva de Peterson» habida cuenta de que no puede haber interferencia entre ítems poco semejantes, las huellas responsables del recuerdo sufrirían un proceso de *decaimiento automático en con paso del tiempo*.

6.3 El efecto de posición serial

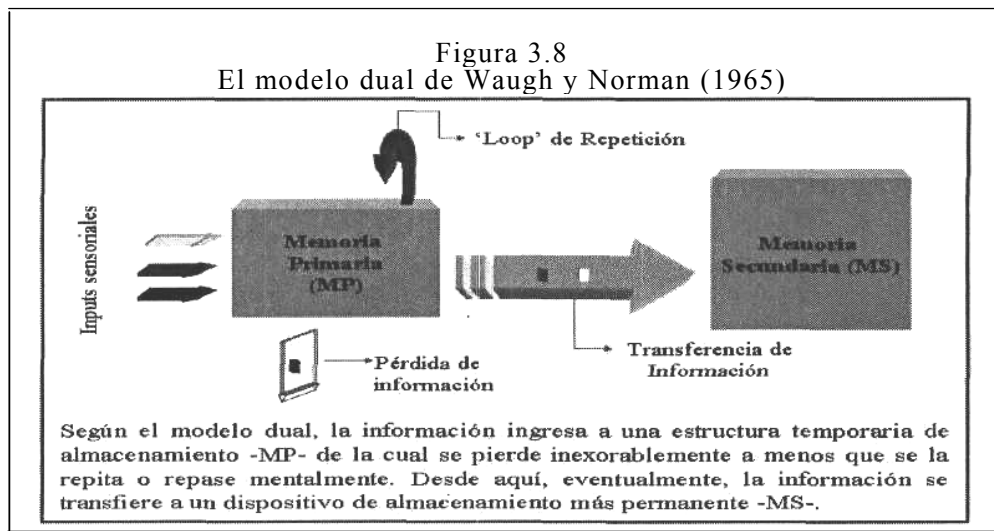
Este efecto conocido ya, según refiere Ruiz Vargas (1994) desde fines del siglo XIX, recuperó la atención de los investigadores de la memoria en el marco de la polémica desatada por los hallazgos de los Peterson respecto a la existencia o no de múltiples memorias en la mente.

¿En qué consiste el efecto o fenómeno de posición de serial? Simplemente, este efecto alude al hecho de que dados una serie o lista de ítems no relacionados como por ejemplo, números, letras o palabras inconexas y que superen el 'número mágico' de siete descubierto por Miller (1957)⁴, la probabilidad de recuperar desde la memoria dichos ítems es una función de la posición que los mismos ocupan en la serie. En concreto, en una tarea de recuerdo libre -aquella en la cual el sujeto debe evocar en el orden que desee los ítems de la lista-, los primeros y los últimos ítems de la serie se recuerdan mejor que aquellos que ocupan una posición intermedia. Estos efectos de la posición inicial y final de los ítems reciben el nombre de efectos de primacía y de recencia, respectivamente. La representación gráfica de las probabilidades de recuerdo asociadas a cada posición en la serie se conoce con el nombre de curva de posición serial cuyos tramos iniciales y finales definen las zonas de primacía y de recencia, respectivamente. En la Figura 3.7 se proporciona una representación esquemática de la curva de posición serial para una lista (hipotética) de n ítems de información.



4. George Miller, uno de los pioneros de la 'revolución cognitiva' en Psicología, publicó en 1957 un célebre artículo sobre las peculiaridades de la mente como mecanismo procesador de información. En dicho trabajo, cuyo título traducido es *El mágico número siete más o menos dos*, se puso de manifiesto que la mente no puede retener de modo inmediato más que una cantidad limitada de 'paquetes' de información ('chunks'). Dichas cantidad ascendería precisamente a ese 'número mágico' de siete.

La curva de posición señal como fenómeno empírico constituyó la plataforma de lanzamiento del primer modelo dual de memoria formalizado en el marco del enfoque del procesamiento de la información. Este modelo fue propuesto por N. Waugh y D. Norman en 1965 sirvió, a su vez, como antecedente del modelo modal de Atkinson y Shiffrin, desarrollado años después. El mismo, proponía la existencia de una 'memoria primaria' de capacidad limitada en la que la información estimular se retenía por muy breves períodos de tiempo a no ser que fuera 'reintroducida' en dicho dispositivo mnémico repitiéndola mentalmente. La operación de repetición, en teoría, prolonga la permanencia de la información en tal dispositivo incrementando así la probabilidad de que, al menos parte de la misma, sea transferida a una memoria de carácter más permanente, la 'memoria secundaria'. En la Figura 3.8 se representa esquemáticamente este modelo dual primitivo.



La explicación de la curva de posición serial de acuerdo con este modelo puede expresarse en los siguientes términos:

- **Efecto de primacía.** A medida que los ítems de la lista van ingresando a la memoria primaria, el sujeto sabedor de que su memoria para dichos ítems va a ser testada en lo inmediato, tiende a repetirlos para su mejor recuerdo posterior. Debido a la limitada capacidad de este dispositivo de memoria, los ítems iniciales tienden a beneficiarse con un mayor número de repeticiones. Así, por ejemplo, sea la lista formada por los ítems 'a, b, c, d,..., n'. Hasta la llegada del ítem b, el sujeto tiene tiempo de repetir para sí el ítem a —primera repetición de a-. Una vez ingresado el ítem b y hasta la llegada del ítem c, el sujeto repetiría la secuencia 'a - b' -segunda repetición de a y primera de b-. Una vez que ingresa el ítem d, el sujeto podría repetir la secuencia 'a - b - c' -tercera repetición de a, segunda de b y primera de c-

c—. Así, hasta la llegada de un nuevo ítem, el *loop* de repetición se ejercitaría sobre los ítems precedentes hasta que llega un momento en que, por la limitada capacidad de la memoria primaria, el beneficio de la repetición no puede extenderse más allá de un cierto número de ítems. Como se ve, con esta mecánica, son los ítems iniciales los que recibirían un mayor número de repeticiones. Según el modelo, cuanto mayor sea el número de repeticiones de un ítem, mayor será su permanencia en la memoria primaria y mayores serán sus probabilidades de transferencia a la memoria secundaria desde donde, teóricamente, se recuperarían cuando el sujeto acomete la tarea de libre recuerdo generando así la zona de primacía de la curva de posición serial. En definitiva, la repetición impide la desaparición de un ítem y maximiza su probabilidad de transferencia a una memoria más permanente haciendo más probable su recuerdo posterior lo cual se pondría de manifiesto en el denominado efecto de primacía.

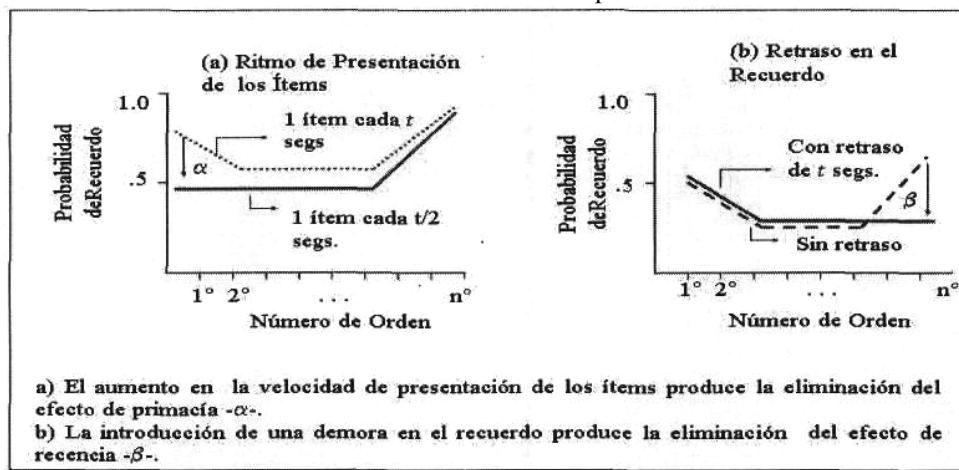
- Efecto de recencia. Una vez terminada la lista, los últimos ítems de la serie se encontrarían todavía 'circulando' por la memoria primaria por lo que serían fácilmente accesibles cuando el sujeto acomete de modo inmediato la tarea de recuerdo libre. La mayor accesibilidad de estos ítems finales permitiría una alta tasa de recuperación de los mismos al momento del recuento, generando así la zona de recencia de la curva de posición serial. En definitiva, la sola permanencia de los ítems en la memoria primaria lleva a un incremento de la probabilidad de recuerdo de los mismos lo cual se traduce en el denominado efecto de primacía.

Ahora bien, si los efectos de primacía y de recencia se explican apelando, respectivamente, por un lado, a la repetición en memoria primaria que potenciaría el trasvasamiento de la información a la memoria secundaria y, por el otro, a la permanencia de la información en un mecanismo de almacenamiento transitorio y fácilmente accesible⁵ como sería la memoria primaria, podría ser posible eliminar estos efectos en forma independiente minimizando el rol de la repetición o bien, promoviendo la pérdida de información en la memoria transitoria. La investigación sobre estos puntos ha demostrado que, efectivamente, los efectos de primacía pueden eliminarse con el simple expediente de aumentar la velocidad de presentación de los ítems dados a los sujetos para su recuerdo posterior y, a su vez, los efectos de recencia pueden eliminarse con el simple expediente de retrasar la orden de recuerdo dada a los sujetos haciendo que, en el ínterin, éstos acometan una tarea distractora al estilo del paradigma de Brown-Peterson. Es claro que, aumentando la velocidad de presentación, los sujetos disponen de menos tiempo de repetición y, a su vez, retrasando la orden de recuerdo, promovemos la 'caída' de los ítems de la memoria transitoria. Estos resultados experimentales y otros por el estilo, reforzaron la hipótesis de un mecanismo dual de memoria y, a su vez, promovieron más investigación tendiente a especificar las

5. El hecho de que la información en memoria primada sea fácilmente accesible o recuperable, aunque introspectivamente claro, recibió apoyo experimental en estudios posteriores (Waugh, 1970) que pusieron en evidencia que el tiempo que lleva recuperar un ítem varía en función de su posición serial: los ítems de la zona de recencia se recuperan más rápido que los de la zona de primacía.

propiedades diferenciales de las memorias postuladas. A la postre, estos resultados contribuyeron a dar forma a una versión más avanzada del modelo dual como es el modelo modal de Atkinson y Shiffrin. De ahí la importancia de la curva de posición serial en el surgimiento de éste modelo. En la Figura 3.9 se brinda una representación esquemática de los efectos de las variables antes apuntadas sobre las zonas de primacía y de recencia de la curva de posición serial.

Figura 3.9
Eliminación de los efectos de posición serial

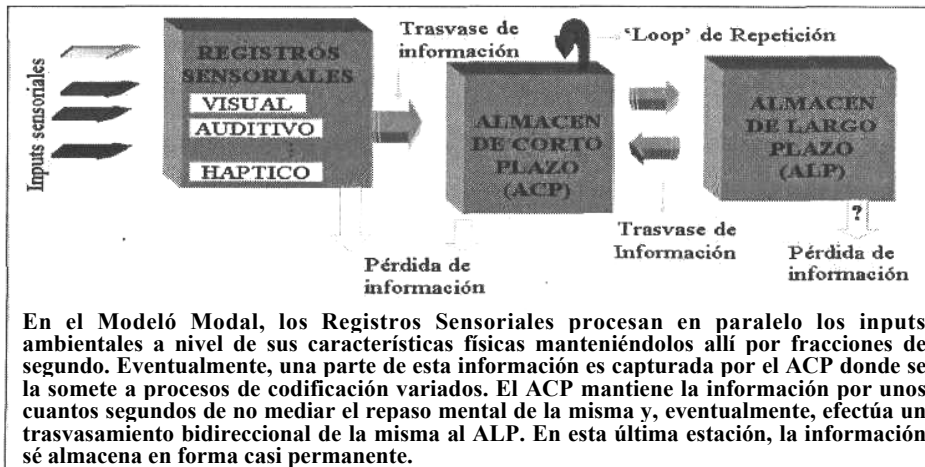


Pues bien, luego de este paneo por los antecedentes críticos que coadyuvaron a la formulación por parte de Atkinson y Shiffrin del modelo multi-almacén de memoria, llegó la adentrarse en lo que el mismo propone.

7. El modelo multi-almacén de Atkinson y Shiffrin

En principio, el modelo asume que el procesamiento humano de la información conlleva una serie de etapas que se desarrollarían de un modo estrictamente secuencial. Estas etapas, cuya representación esquemática se proporciona en la Figura 3.10, transcurrirían en el seno de las siguientes estructuras o almacenes mnémicos: (a) el Almacén Sensorial, (b) el Almacén a Corto Plazo y (c) el Almacén a Largo Plazo. En lo que sigue, se habrán de describir las principales características estructurales y operativas de estos almacenes postulados.

Figura 3.10
El Modelo Modal de Memoria (1968)



7.1 El Almacén Sensorial

En una primera etapa, los *inputs* estímulares hacen su ingreso al sistema cognitivo mediante una serie de almacenes sensoriales en los cuales quedan registrados según la modalidad de origen, esto es, la información visual ingresa a un almacén sensorial visual también llamado -como se precisó anteriormente- memoria irónica, la información auditiva hace lo propio a través del almacén sensorial auditivo o memoria ecoica y así siguiendo con el resto de las modalidades (háptica, gustativa, etc.). En virtud de presuponer la existencia de registros sensoriales específicos para cada modalidad, este modelo también se lo conoce como modelo modal de memoria. La particularidad de esta etapa inicial es que, en su seno, el procesamiento de la información estimular se ejecuta en paralelo en los distintos almacenes sensoriales. Vale decir, ante un *input* estimular complejo con múltiples características visuales, auditivas, etc. o varios *inputs* de diferente tenor sensorial cada uno, los registros sensoriales actúan en paralelo, esto es, simultáneamente, sobre las distintas características sensoriales del *input* complejo o capturando, cada uno por separado, a los distintos *inputs* según su modalidad.

La(s) memoria(s) sensoriales) —MS— presentarían las mismas características del registro visual primitivo estudiado por Sperling. Esto es, conforme al modelo modal, la memoria sensorial es un almacén mnémico de (i) capacidad ilimitada aunque de (ii) escasa persistencia temporal en la cual se efectúa fugazmente un (iii) registro pre-categorial de la información estimular siendo (iv) su función, la de retener por un corto período de tiempo los múltiples y variados patrones de información estimular que, de forma continua, impactan

sobre el organismo. Dicho esto último en términos metafóricos, MS tendría el cometido de 'prolongar la vida' de los estímulos externos con el fin de permitir su procesamiento posterior por instancias superiores del sistema cognitivo. Aquellos *inputs* que no ingresan a estas instancias superiores, o mejor dicho, sus registros sensoriales respectivos —la huella icónica o ícón, la huella ecoica, etc.— se perderían definitivamente del sistema.

7.2 El Almacén de Corto Plazo (ACP)

En esta segunda etapa, sólo una fracción de la información sensorial ingresa a un dispositivo mnémico que, como el anterior, reviste un carácter transitorio aunque un poco más duradero. Es dispositivo recibe el nombre de Almacén de Corto Plazo (ACP) o Memoria de Corto Plazo (MCP). Aquí, se continúa con el procesamiento de la información estimular con miras a evaluar su pertinencia para el sistema en su conjunto y, eventualmente, decidir su transferencia a un sistema de almacenamiento de carácter más permanente. La particularidad de este estadio de procesamiento es que, en su seno, la información estimular se analiza de un modo serial. Vale decir, se procesaría un solo ítem por vez.

La MCP de acuerdo con el modelo modal presentaría una serie de características funcionales distintivas las cuales se habrán de consignar en lo que sigue.

(i) Capacidad limitada. En consistencia con los hallazgos empíricos resultantes de la aplicación del procedimiento conocido como amplitud de memoria,⁶ el número absoluto de estímulos no relacionados que somos capaces de recordar de modo inmediato asciende, aproximadamente, a siete paquetes o *chunks* de información, el famoso 'número mágico' con que Miller (1956) etiquetara las limitaciones de procesamiento de la mente. Un *chunk* es un pieza unitaria de información cuya integración es una resultante de la aplicación de los conocimientos adquiridos por el sujeto en el curso de su experiencia. Así, en una lista aleatoria de letras de nuestro alfabeto, la unidad de información es la letra individual, en cambio, en una lista de palabras no relacionadas, la unidad es la palabra como tal que, obviamente, puede comprender más de una letra.

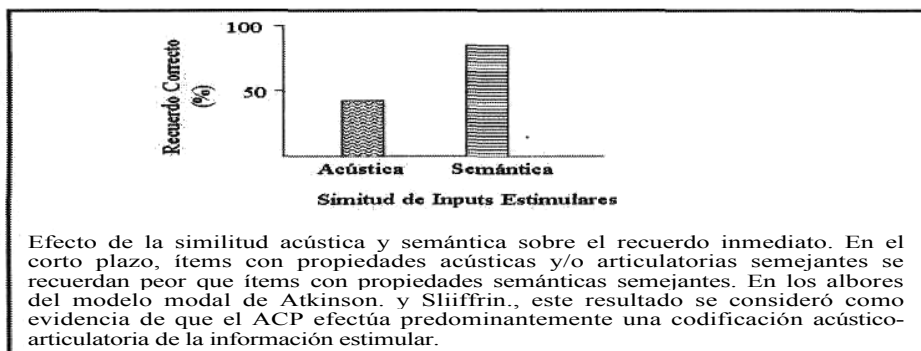
(ii) Duración limitada. Conforme con los resultados logrados con el paradigma de Brown-Peterson, se estima que la permanencia de la información en esta memoria de limitada capacidad es, asimismo, limitada. Las estimaciones en cuanto a su duración establecidas por los Peterson ascienden aproximadamente a 18 segundos. (Otros investigadores, en cambio, efectuando un control más sutil de la variable 'repetición o repaso mental' de la información la estimaron entre 2 y 4 segundos). Como quiera que sea, la persistencia temporal de la infor-

6. Según referencia Baddeley (1990), la técnica de amplitud de memoria fue inventada por un maestro de escuela londinense, Joseph Jacobs, quien interesado en medir la capacidad mental de sus alumnos les presentó una secuencia de ítems para su recuerdo inmediato posterior. De ensayo en ensayo, la secuencia se alargaba hasta el punto en que el sujeto no podía repetir la secuencia en forma correcta. El punto en el cual el sujeto acierta un 50% de las veces se le dio en llamar 'amplitud de memoria' que indicaría, precisamente, capacidad absoluta de retención de nuestra memoria.

mación estimular en el seno del ACP sería bastante mayor que la que se obtiene en MS.

(iii) Formato de la información o estructura de la información almacenada. En un primer momento, se supuso que el ACP, en lugar de conservar, como los registros sensoriales una réplica literal ("copia fotográfica") de los estímulos externos, preservaba la información en un formato de tipo acústico-articulatorio. Esta aseveración se apoyaba en resultados experimentales referidos al así llamado fenómeno de confusión acústica. Este fenómeno, investigado sistemáticamente por Conrad (1964), consiste en lo siguiente: cuando uno debe recordar de modo inmediato y en el orden dado una serie de estímulos presentados visual o auditivamente, por un breve período de tiempo, como por ejemplo y para simplificar, las letras "B, Q, ..." o las palabras "Marco, Estrella, ...", sucede que los errores en el recuerdo sistemáticamente se inclinan por estímulos con propiedades acústicas y/o articulatorias semejantes. Así, en el ejemplo dado, si el sujeto no recuerda que la letra "B" o la palabra "Marco" fue presentada, creará erróneamente que se presentó la letra "T" o la palabra "Parco". Así, el sujeto confunde un estímulo por otro semejante en sonido o estructura articulatoria. Es decir, se supone que cuando el sujeto lee para sí un estímulo visual, tanto los sonidos emitidos como los movimientos articulatorios concomitantes van a formar parte de la huella mnémica correspondiente a dicho estímulo y esta huella con propiedades acústicas y articulatorias específicas la que determinará el recuerdo posterior: a mayor similitud acústico-articulatoria de los *inputs* estimulares, mayor probabilidad de error en el recuerdo (serial) inmediato de los mismos. En consistencia con estos hallazgos, Baddeley (1966a) encontró que listas de palabras acústicamente semejantes (v.g., 'MAN', 'MAD', etc.) eran peor recordadas que listas de palabras semánticamente semejantes (v.g., 'BIG', 'HUGE', etc.). Este patrón de resultados, parecía sugerir que, en el ACP, la información se tiende a preservar principalmente en un formato de tipo acústico/articulatorio en tanto que las propiedades semánticas de los ítems no recibirían ningún tipo de análisis en este almacén. En la Figura 3.11, se proporciona una representación esquemática de este tipo de resultados.

Figura 3.11
Recuerdo inmediato de ítems similares en sonido o significado



La implicación general que, para el modelo modal de memoria, se desprendía del fenómeno de las confusiones acústicas era que toda información estimular, más allá de la modalidad de origen, al momento de ingresar al ACP sufriría un proceso de codificación básicamente de tipo acústico-verbal, que se almacena exclusivamente en esta forma. Puesto que el modelo asumía que en el Almacén a Largo Plazo se preservaban solamente los aspectos semánticos de la información estimular, en un principio, la idea de que el ACP codificaba sólo acústicamente, parecía plenamente compatible con la tesis central del modelo: múltiples memorias con propiedades funcionales diferentes. Sin embargo, pronto se vio que la putativa asociación entre tipos de memoria y formas de codificación no era más que una interpretación apresurada. Así, en estudios posteriores, se vio que el ACP efectúa también codificaciones de tipo visual y semántico. Por ejemplo, Conrad (1972) encontró que sordos congénitos, quienes, por cierto, nunca oyeron hablar y, por lo tanto, jamás efectuaron una codificación acústica de los *inputs* de tipo lingüístico, acometían sistemáticamente confusiones de tipo visual. En idéntico sentido, Bower y Springston (1970), observaron que si en lugar de presentar letras agrupadas en unidades arbitrarias (Vg., FB, IAM, ON, UIB, M...), se las agrupaba en unidades con sentido para el sujeto (Vg., FBI, AM, ONU, IBM,...) el recuerdo absoluto -en términos de número de letras evocadas- mejoraba sustancialmente. Estos hallazgos vienen a revelar que en AGP, en cierta forma, se emplea también una codificación de tipo semántico. Por lo tanto, parecería ser el caso que la información, en este almacén, se estructura o 'formatea' a través de procesos de codificación diversos ya verbales, ya visuales, ya semánticos.

(iv) Funciones del ACP. La retención y el procesamiento de la información. El modelo modal otorga un rol primordial al ACP en tanto y en cuanto, no sólo (a) recepta los *inputs* estimuladores provenientes de los registros sensoriales y (b) los retiene por un breve periodo de tiempo sino que también, (c) los codifica de múltiples maneras y, eventualmente, (d) decide su trasvasamiento a un tercer y último sistema de memoria de carácter más permanente, el Almacén de Largo Plazo. Asimismo, de ser necesario, (e) recupera información desde este último depósito con el fin ya de integrar información pasada con información actual, ya de dar una respuesta adecuada a las múltiples demandas ambientales, etc.

En definitiva, el ACP operaría como una estación de retención y de trasvasamiento (a y desde el ALP) efectuándose en su seno procesos de codificación e integración de la información.

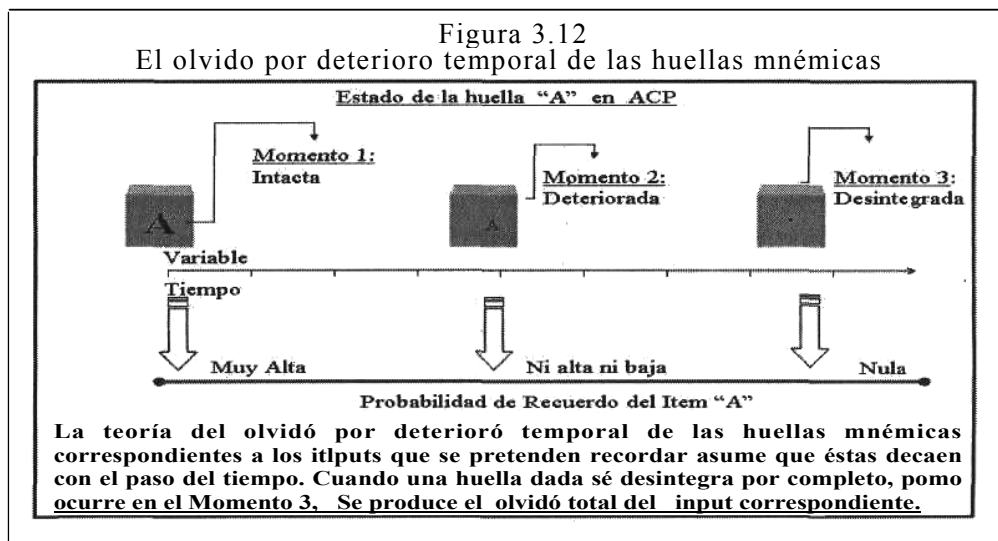
7.2.1 El olvido de la información en el ACP

Ahora bien, afirmar que la persistencia temporal de la huella mnémica en ACP es limitada implica afirmar que, al cabo de tantos segundos, no hay recuerdo de tales o cuales ítems o, en forma análoga, que tales o cuales ítems se olvidaron o no resultan recuperables. La cuestión crítica es por qué, en el ACP, al cabo de tantos segundos, no hay

recuerdo de la información estimular. En este punto, son varias las respuestas posibles. Entre éstas, cabe consignar la teoría del deterioro temporal y la de la interferencia en alguna de sus variantes.

7.2.1.1 La teoría del deterioro temporal

Según se vio anteriormente, los Peterson sostenían que al cabo de 18 segundos las huellas mnémicas correspondientes a los *inputs* estímulares sufren un proceso de desvanecimiento o desintegración espontánea por lo que se 'evaporan' del ACP. Esta pérdida de información en ACP hace imposible que uno pueda recordar los *inputs* estímulares cuyas huellas se hayan evaporado. En la Figura 3.12 se proporciona una representación esquemática de este estado de cosas.



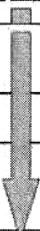
7.2.1.2 La teoría de la interferencia proactiva

Esta teoría fue propuesta inicialmente como una explicación alternativa a la hipótesis del decaimiento (temporal) de los Peterson y, consecuentemente, como una reinterpretación del hecho de que, en el paradigma clásico de Brown-Peterson, el olvido tenga lugar al cabo de 18 segundos. Al respecto, Keppel y Underwood (1962), en un experimento clásico y trabajando con el propio paradigma de Brown-Peterson, demostraron que, en el curso del primer ensayo, el olvido no se producía al cabo de 18 segundos y sí en ensayos subsiguientes. Luego, si hubiera un decaimiento de las huellas, el olvido debería haberse producido ya en el primer ensayo. Por esta razón, a juicio de estos investigadores, la teoría del deterioro temporal no sería adecuada para explicar el fenómeno

del olvido en el ACP. Ahora bien, ¿por qué se produce olvido recién en los ensayos subsiguientes?

Es de hacer notar que, en el paradigma experimental de marras, ensayo tras ensayo se produce el ingreso de nuevos trigramas a memoria pero sólo en el primero se da el caso en el que se verifica una carga nula de este tipo de ítems. Es precisamente esta diferencia la que permitiría comprender la causa subyacente al fenómeno del olvido en ACP. Éste vendría a reflejar más bien el hecho de que los recuerdos de los trigramas 'Viejos', esto es, aquellos dados en ensayos anteriores vienen a entorpecer la recuperación de los trigramas 'nuevos', esto es, aquellos correspondientes al ensayo actualmente en curso. Puesto que en el ensayo inicial del trabajo de Keppel y Underwood no hay trigramas 'Viejos' que interfieran en el recuerdo, no se produce olvido como sí ocurre con los ensayos subsiguientes. En virtud de que son los recuerdos viejos los que entorpecen (o interfieren con) la recuperación de los recuerdos nuevos, estos autores bautizaron a su teoría con el nombre de 'interferencia proactiva'. Este estado de cosas se esquematiza en el Cuadro 3.3 mientras que, en la Figura 3.13 (Cfr. pág 88), se proporciona una representación esquemática de lo que sería el resultado experimental que, con el paradigma de Brown-Peterson, se obtendría en el primer ensayo bajo la teoría del decaimiento o de la interferencia en la visión de Keppel y Underwood.

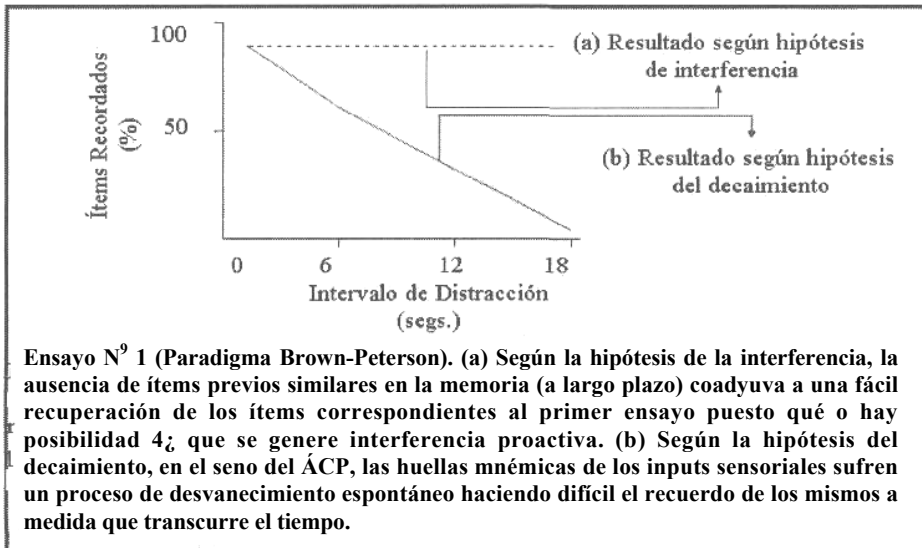
Cuadro 3.3
Interferencia proactiva y paradigma de Brown-Peterson

Número de Ensayo	Ítem Presentado	Ítems (previos) almacenados en ALP	Ítems actuales en ACP	Nivel de Interferencia Proactiva	Probabilidad de Recuerdo
1	COX	∅	COX	Nula	Muy Alta
2	PAT	COX	PAT		
n-1	KOT	COX PAT	KOT		
n	WEY	COX PAT KOT	WEY	Alta	Muy Baja

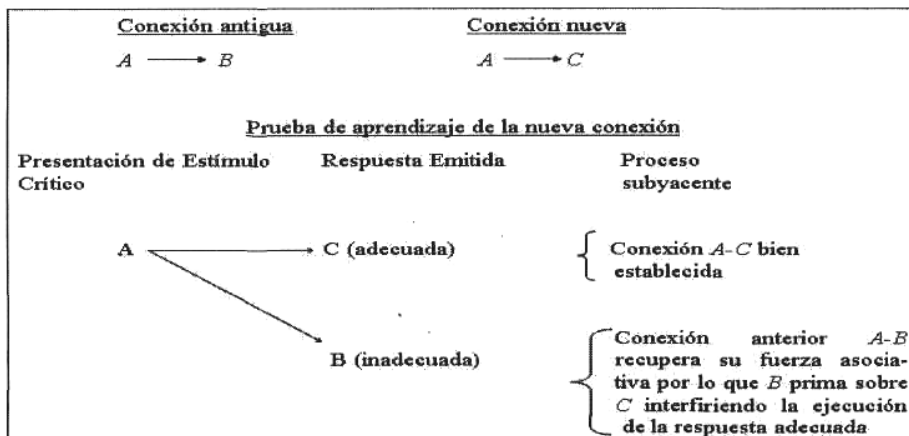
ferencia. Al respecto, la interferencia proactiva asume que los recuerdos 'Viejos' recobrarían espontáneamente su fuerza al punto de poder competir, al momento de la recuperación, con los ítems o recuerdos nuevos. Es decir, conforme a esta teoría, la interferencia sería el

resultado de un proceso de competencia entre ítems o entre 'respuestas', como gustaban decir sus adherentes, debido al espíritu asociacionista que los imbuía. Para comprender mejor este proceso de 'competencia de respuestas', cabe aclarar que los experimentos típicos que estos teóricos llevaban a cabo involucraban el aprendizaje de pares asociados en los que, en un primer momento, el sujeto debía aprender a asociar un cierto ítem o estímulo 'A' con un estímulo 'B'. Así, cuando luego al sujeto se le presenta el estímulo A', para que recupere desde su memoria el ítem con el cual dicho estímulo se apareó, él debería emitir la respuesta 'B' si es que estableció las relaciones asociativas pertinentes. En una segunda instancia del proceso de aprendizaje, el sujeto debía aprender a asociar A' con un nuevo estímulo 'C'. Para evaluar cuan bien el sujeto aprendió esta segunda asociación, se presenta al sujeto sólo el estímulo A' y se espera su respuesta. En este caso, suele ocurrir que el sujeto en lugar de dar la respuesta correcta, 'C', emite la respuesta 'B'. La interpretación de este hecho, conforme al espíritu asociacionista, sería la siguiente: puesto que el aprendizaje comporta el establecimiento de conexiones asociativas E-R (estímulo-respuesta), la forma en que un organismo se habrá de comportar ante un estímulo dado, dependerá de la fuerza sus conexiones asociativas pertinentes. En el caso presente, se dirá que al momento de la recuperación, la respuesta 'B' compite con la respuesta 'C' al haber recobrado la conexión A-B', su fuerza asociativa original. Este estado de cosas se esquematiza en el Cuadro 3.4.

Figura 3.13
Olvido en AGP: ¿decaimiento o interferencia?



Cuadro 3.4
La interferencia proactiva y la competencia de respuestas

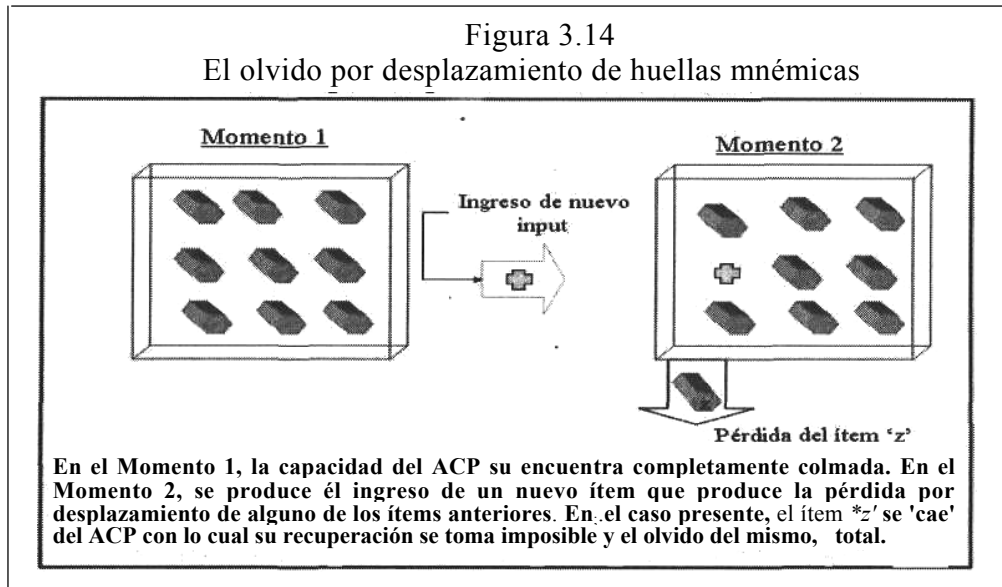


7.2.1.3 El olvido: producto de la interferencia por el ingreso de nueva información

En esta versión más contemporánea de la teoría de la interferencia, se supone que el olvido se produce debido al ingreso (al ACP) de nueva información. Siguiendo a Lindsay y Norman (1983), se pueden distinguir dos versiones de esta teoría que difieren en cuanto a la forma en que se produce la interferencia. Estas son: a) la teoría de la interferencia por desplazamiento y, b) la teoría de la interferencia por incremento del 'nivel de ruido'.

a) El olvido como consecuencia del desplazamiento de las huellas mnémicas. Esta teoría parte de la premisa que el ACP es un sistema de procesamiento de capacidad limitada: puede retener la cantidad "mágica" de 7+2 unidades de información. Así, se supone que si el ACP está al límite de su capacidad, cada vez que ingresa un nuevo *input* lo que ocurre es que éste 'desplazaría' a alguno de los ya existentes por lo que el ítem desplazado no puede recordarse en absoluto. La implicación de esta teoría es clara: para un determinado sujeto con una capacidad de ACP fijada en, por ejemplo, nueve unidades, debería recordar siempre un número de ítems no mayor a esta cantidad y, además, si hubiera unidades desplazadas, se perdería absolutamente su posibilidad de recuperación. Ambas cuestiones, el recuerdo de un número siempre fijo de unidades de información y el carácter absoluto del olvido no parecen completamente plausibles: hay, de hecho, una cierta variabilidad intra subjetiva en lo atinente a la cantidad de cosas que podemos recordar y, además, suele ocurrir que el olvido no siempre es completo por lo que, en ocasiones, recordamos aunque sea 'retazos' de la información original. En la Figura 3.14 se proporciona una representación esquemática del concepto de olvido por desplazamiento.

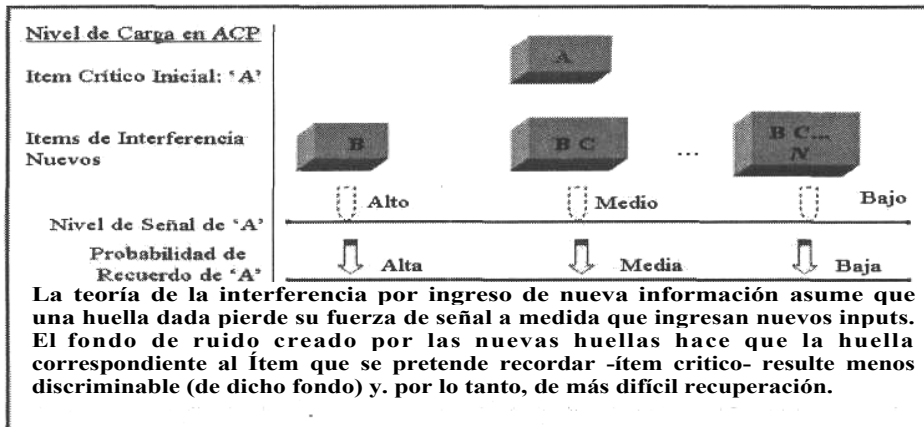
Figura 3.14
El olvido por desplazamiento de huellas mnémicas



b) El olvido como consecuencia de la pérdida de discriminabilidad de la huella de memoria. Esta teoría va a establecer una analogía entre el proceso de recuerdo y la detección de una señal sobre un fondo de ruido. En este sentido, intentar recordar algo puede ser semejante a tratar de comprender lo que alguien nos dice -el 'mensaje crítico'- en el medio de una reunión tumultuosa. Cuanto más bullicio haya en esa reunión, el 'ruido' proveniente de otras voces, música, lluvia, o lo que fuera hará que seamos menos capaces de captar la 'señal' representada por el mensaje crítico en el que estamos interesados. De idéntico modo, recordar algo implicaría tratar de detectar la señal crítica o huella mnémica del evento o estímulo que deseamos recuperar sobre el fondo de ruido proveniente de las otras huellas presentes en ACP. De modo que según esta teoría, el recuerdo de un determinado input estimular va a depender del nivel de señal de su huella mnémica respectiva el cual, a su vez, va a depender del número de huellas presentes en ACP, esto es, el 'ruido de fondo' existente en ese momento. Así, desde esta perspectiva, se supone que el ingreso de nueva información, en lugar de desplazar huellas mnémicas existentes, va a deteriorar el nivel de señal de la huella mnémica del *input* estimular que se pretende recordar haciéndola menos discriminable del fondo creado por los otros *inputs* y, en consecuencia, impactando negativamente sobre la probabilidad de recuperar la información deseada.

En la Figura 3.15 se proporciona una representación esquemática del concepto de que el recuerdo de un ítem es una función de su nivel de señal.

Figura 3.15
Olvido por interferencia de nuevos inputs



Es ciertamente difícil decidir si el olvido en ACP se debe al deterioro temporal de las huellas mnémicas o a la pérdida de discriminabilidad de estas últimas. En efecto, para probar que el determinante principal del olvido es el deterioro, deberíamos impedir por completo el ingreso de nueva información al ACP. Si en este caso se produce olvido, éste debería atribuirse principalmente al deterioro temporal de las huellas correspondientes a los *inputs* estímulares que se pretenden recordar. Impedir por completo el ingreso de nueva información es algo así como "congelar" (de Vega, 1984, pág. 100), la actividad del ACP algo, por cierto, difícil sino imposible de lograr. De allí la dificultad que se presenta cuando se trata de dirimir por sí o por no entre una u otra teoría. Es posible sin embargo que, después de todo, ambas teorías alberguen una parte de la verdad siendo así esperable la emergencia de una posición de síntesis. La teoría que sigue representa un esfuerzo en esa dirección.

7.2.1.4 La teoría de la discriminabilidad temporal

Esta teoría, asume a la vez que (i) las huellas mnémicas (en ACP) sufren un proceso de decaimiento espontáneo y que (ii) la recuperación de un ítem (desde ACP) comporta algún tipo de discriminación (Baddeley, 1990).

La premisa básica de la que parte esta teoría es que, para poder diferenciar entre ítems provenientes de un mismo corpus estímular -Vg., listas de trigramas, palabras, escenas, etc.—, el único parámetro de que dispondría el sujeto sería el tiempo de ocurrencia, esto es, el sujeto podría discriminar un recuerdo de otro siempre que le sea posible ubicarlos en diferentes momentos del tiempo. Este parámetro o clave temporal, a medida que transcurre el tiempo, se va debilitando y, consecuentemente, la probabilidad de un recuerdo correcto

también. En otros términos, para esta teoría, la discriminabilidad relativa de dos ítems provenientes de un mismo *pool* estimular disminuye con el paso del tiempo y, con ello, disminuye también la probabilidad de recuerdo. La discriminabilidad relativa de dos ítems puede expresarse como un cociente o *tazón* entre los tiempos de permanencia de los mismos en el sistema de memoria hasta el momento del recuerdo. Cuanto más alta sea dicha razón, más discriminables resultarán los ítems y más alta será la probabilidad de recuerdo. En el Cuadro 3.5 se proporciona un ejemplo numérico de estos conceptos.

Cuadro 3,5
Razón de Discriminabilidad

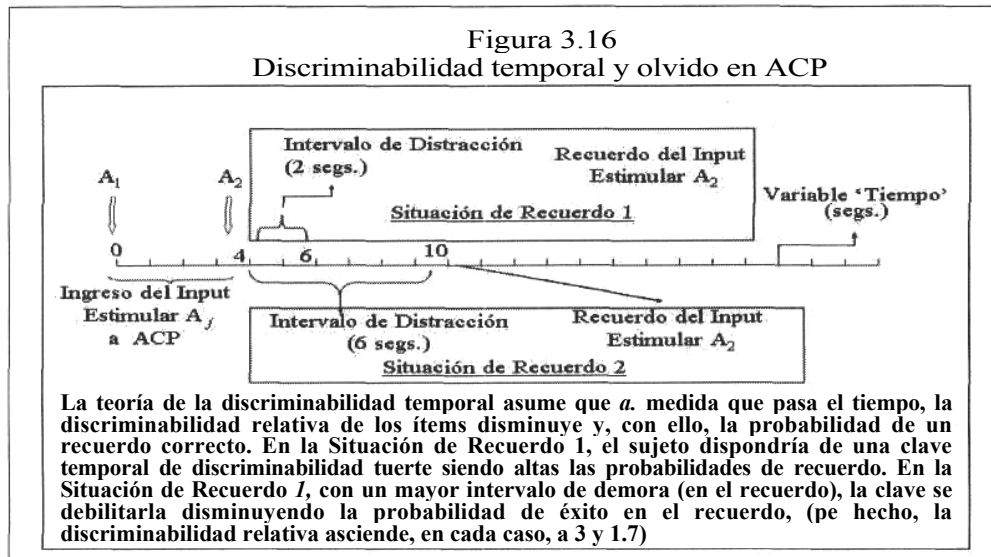
Situación de Recuerdo	Evolución Temporal (en segs.)			Discriminabilidad y Recuerdo			
	Ingreso de Inputs		Fin Intervalo de Distracción	Inicio Recuerdo de Ítem Crítico A ₂	Permanencia de Ítems en Memoria		Probabilidad de Recuerdo de A ₂
	A ₁	A ₂			A ₁	A ₂	
1	0°	4°	6° (2° de distracción)	6°	6°	2°	6/2=3 ‘Mayor’
2	0°	4°	10° (6° de distracción)	10°	10°	6°	10/6≈1.7 ‘Menor’

La inspección del Cuadro 3.5 permite apreciar que, en la hipotética Situación de Recuerdo 1, los *inputs* sensoriales A₁ y A₂ pertenecientes a una misma clase (A), al momento de su ingreso (al ACP) se encuentran separados entre sí por un intervalo de 4 segundos. El intervalo de distracción o tiempo que transcurre hasta el inicio del recuerdo de un ítem crítico determinado, en este caso el A₂, asciende a 2 segundos. Por lo tanto, los tiempos de permanencia de A₁ y A₂ hasta el momento en que se inicia el recuerdo del ítem crítico A₂ serán, respectivamente, 6 y 2 segundos. Luego, la razón de discriminabilidad será: 6/2= 3.0. En la Situación de Recuerdo 2, dicha razón ascendería a 10/6=1.7. Puesto que la discriminabilidad relativa de los ítems es menor en este segundo caso, se supone que la probabilidad de recuerdo será, asimismo, menor. Este mismo estado de cosas se representa gráficamente en la Figura 3.16. (cfr. pág 93).

En síntesis, la duración de la información en ACP es ciertamente limitada a unos pocos segundos. Esta limitación en la persistencia temporal de la información podría explicarse apelando a la hipótesis de la discriminabilidad temporal. Esta hipótesis, hoy por hoy con cierto predicamento en la literatura, pretende compatibilizar conceptos que, en una primera aproximación, parecían antitéticos como los de deterioro temporal e interferencia. Por

cierto que si esta teoría apunta a proporcionar una explicación cabal del olvido en ACP, debería ampliar el concepto de discriminabilidad de la clave temporal de modo de contemplar el hecho de que los *inputs* estímulares no siempre provienen de una población homogénea. La razón subyacente a esta última apreciación es obvia: en el funcionamiento psicológico ordinario, no siempre se da el caso de que los estímulos sobre los cuales se ejerce la función mnémica provengan un mismo corpus estimular.

Figura 3.16
Discriminabilidad temporal y olvido en ACP



7.3 Almacén de Largo Plazo (ALP)

Conforme al modelo de Atkinson y-Shiffrin, es éste el último eslabón en la cadena de procesamiento humano de la información. En esta enormemente grande base de datos permanente de la mente, se encontraría almacenado todo el caudal de conocimientos que poseemos respecto del mundo y de nosotros mismos. Estos conocimientos pueden ser de muy variado tenor: desde información de carácter más conceptual (¿Quién fue Cristóbal Colón?, ¿Qué es la Filosofía?, ...) hasta información referida a episodios de nuestra vida personal (¿Quién es nuestro mejor amigo y cuáles son sus virtudes y defectos?, ¿A qué colegio asistimos?, ...) Pasando por el vastísimo repertorio de habilidades y destrezas cognitivas y motoras que acumulamos en el curso de nuestra existencia (¿Cómo leer de corrido?, ¿Cómo andar en bicicleta?, ...).

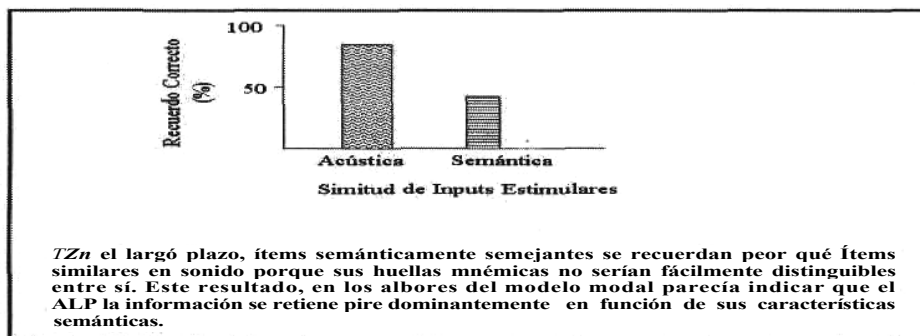
Desde el modelo modal, se asume que el ALP presentaría una serie de características funcionales distintivas que se consignarán en lo que sigue.

(i) Capacidad (cuasi) ilimitada. Aún cuando nadie estableciera jamás el límite exacto de las capacidades de almacenamiento permanente de la mente, a los efectos prácticos, se considera que la misma es ilimitada o, al menos, enormemente grande. Piénsese, como sugiere Rattray Taylor (1979), en la inmensa cantidad de volúmenes que nos llevaría escribir la masa de información que acumulamos respecto de los lugares (visitados), las melodías (conocidas), las películas (vistas), y un largo etcétera.

(ii) Persistencia temporal (cuasi) indefinida. Es introspectivamente claro que la persistencia temporal de la información en el $AI T>$ es, en algunos casos, extremadamente prolongada. Su duración puede medirse en términos de años, no de milisegundos o segundos como en los estadios anteriores. Aún cuando la evidencia fenoménica no sea de fiar, todos tenemos recuerdos de nuestra infancia o de episodios lejanos en el tiempo. La mera presencia en nuestra mente de estos recuerdos añejos cuya veracidad, en cierto modo, puede llegar a comprobarse objetivamente, son un testimonio vivo del carácter cuasi permanente de la información en el ALP.

(iii) Formato de la información o estructura de la información almacenada. En los albores del modelo modal, uno de los hallazgos típicos reportados en la literatura, por aquel entonces, era el referido a la supue I insensibilidad del ACP a las propiedades semánticas de la información. Del mismo modo, hallazgos similares parecían indicar que el ALP preservaba casi exclusivamente este tipo de propiedades. Así, por ejemplo, Baddeley (1966b) encontró que ítems semánticamente semejantes son más fáciles de olvidar en el largo plazo que ítems similares en sonido. Este patrón de resultados esquemáticamente representados en la Figura 3.17 parecía sugerir que la información que, en el ALP, la información se preserva en un formato de tipo semántico: es el significado de los *inputs* estimulares y no sus características superficiales (acústicas, visuales, etc.) lo que se almacenaría de un modo relativamente permanente en el sistema de memoria a largo plazo.

Figura 3.17
ítems similares en sonido o significado: Retención a largo plazo



Como se vio anteriormente, la 'ecuación' "ACP = Codificación Acústico-Verbal" fue luego desechada a la luz de hallazgos empíricos inconsistentes con esta igualdad. En cuanto a la ecuación "ALP = Codificación Semántica", es interesante observar que incluso antes de la presentación 'en sociedad' del modelo modal (1968), ya se conocían fenómenos de retención a largo plazo para materiales estimuladores de variado tenor. Así, por ejemplo, para el caso de las imágenes visuales, un caso espectacular es el presentado por Nickerson (1965). Este investigador mostró a sus sujetos más de un centenar de placas fotográficas que luego, al cabo de un año, fueron correctamente reconocidas en el 63% de los casos. Un hallazgo más espectacular todavía es el reportado por Standing, Conezio y Haber (1970) quienes luego de presentar más de dos mil diapositivas encontraron que sus sujetos, al cabo de varios años, mostraban un porcentaje de reconocimiento cercano al 90%. En el caso de la información de tipo musical, White (1960) encontró que les era posible a sus sujetos reconocer melodías familiares aún luego de alterarse —hasta un cierto punto— parámetros como el tono, la clave y otros. Es claro que el reconocimiento de una melodía como familiar o no implica que, para efectuar dicho reconocimiento, las propiedades críticas que la caracterizan debieron de haberse almacenado de algún modo en algún lugar de la mente. En este mismo ámbito, en la historia y mucho antes de la 'era cognitiva', es conocido el caso de Beethoven quien, como se sabe, compuso parte de sus obras cuando ya era completamente sordo. Es obvio que la información musical crítica referida a patrones tonales, claves y demás debió estar presente en la mente de Beethoven cuando sordo al momento de componer sus obras y, ¿dónde sino en el ALP debió de guardarse esta información?

En suma, podría decirse que el ALP, aunque almacena las propiedades semánticas de los inputs estimuladores, preserva asimismo otro tipo de información (visual, motora, musical, etc.) y que el 'sesgo semántico', en el almacenamiento a largo plazo que, en los albores del modelo modal, se suponía característico del ALP no deja de ser una construcción artificial producto, quizás, del 'sesgo verbal' en la elección del material experimental propio de esas etapas iniciales.

(iv) Función del ALP. En el contexto del modelo modal, se asume que el ALP tiene una función básicamente retentiva. Esto es, almacena de modo relativamente duradero la información transferida desde el ACP haciendo posible que, como acertadamente señala Ballesteros Jiménez (1994), nos beneficiemos de los aprendizajes y experiencias pasadas. Es claro que sin el ALP nos sería harto difícil operar de un modo eficiente sobre el mundo y orientar el curso de nuestras acciones hacia direcciones productivas: sin esa enorme base de datos, en la que se inscriben nuestros aciertos y yerros pasados, nuestra vida sería un eterno 'volver a empezar'.

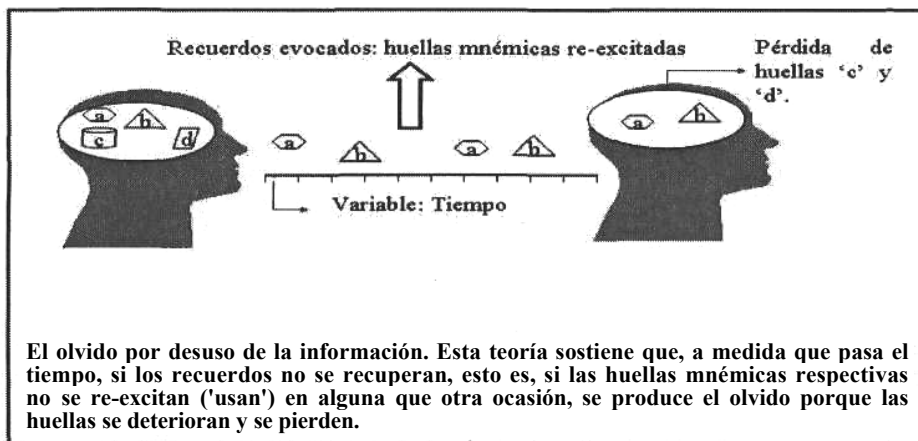
7.3.1 El olvido de la información en el ALP

Más allá de que la información en el ALP tenga una duración prolongada, el hecho es que no siempre podemos traer al aquí y .jtoria los recuerdos allí almacenados. El fracaso en la recuperación es, en los hechos, sinónimo de olvido. ¿Por qué se produce el olvido en el ALP? Al respecto, se han esbo2ado un cierto número de respuestas pero, hasta el momento actual, se carece de una explicación cabal al problema del olvido. Quizás esto sea así porque, como deja entrever Baddeley (1990), el tema del olvido fue abordado históricamente desde una teoría de la interferencia de cuño asociacionista y ésta no encajaba del todo bien con el espíritu cognitivista que empezaba impregnar a la Psicología. Así es como el fenómeno del olvido, con su tufillo asociacionista, cayó por un tiempo en el olvido. En lo que sigue se habrán de consignar algunas de las teorías que se han postulado a propósito del problema olvido en el ALP.

7.3.1.1. La teoría del desuso

Es esta una de las primeras teorías formuladas a propósito del olvido. Inicialmente desarrollada por Ebbinghaus en su monografía sobre la memoria, esta teoría supone que el olvido obedece, como su nombre lo indica, a que la información no se usa. Esto es, si con el paso del tiempo, los recuerdos pasados no son evocados ('usados') en alguna que otra ocasión se van erosionando gradualmente hasta desaparecer por completo. Una representación esquemática de esta teoría se proporciona en la Figura 3.18.

Figura 3.18
El olvido (en ALP) por desuso de la información



La teoría del desuso ha sido reformulada por Bjork y Bork (1988), quienes, rescatando el valor adaptativo del olvido, argumentan que la información que no se usa de modo frecuente, quizás sea aquella que plausiblemente no estaría correspondiéndose con los intereses y planes actuales (del sujeto), solamente pierde su 'fuerza de recuperación', esto es, sólo se resiente la probabilidad de acceder a la misma. Sin embargo, esta información no recuperable puede llegar eventualmente a reconocerse y reaprenderse. Así, en esta nueva teoría del desuso, la información que no se usa no por ello deja de estar archivada o almacenada en algún lugar de la mente.

7.3.1.2. La teoría de la interferencia

Históricamente, se han proporcionado múltiples versiones de esta teoría (cf. Baddeley, 1990; Ballesteros Jiménez, 1994) que surgió, inicialmente, como una alternativa a la explicación del olvido por desuso de la información. Esta teoría sostiene que el olvido de una cierta información se produce básicamente porque otros recuerdos dificultan o interfieren con la recuperación de dicha información. Cuando los recuerdos viejos interfieren en la recuperación de los recuerdos más nuevos, se habla de 'interferencia proactiva' y, cuando son los nuevos recuerdos los que entorpecen la recuperación de los recuerdos más viejos, se habla de 'interferencia retroactiva'.

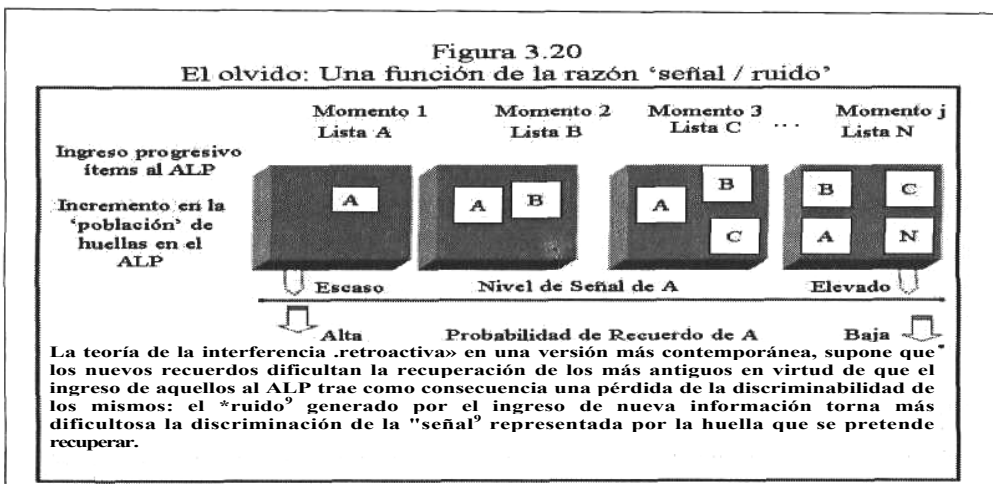
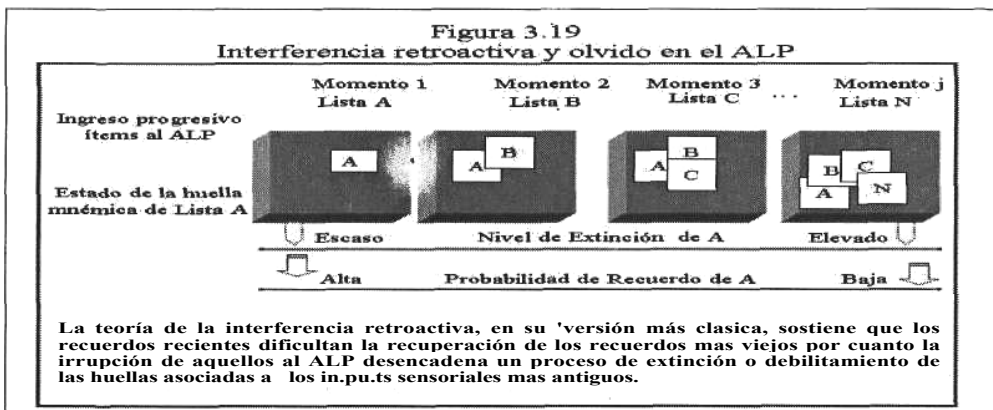
a) La interferencia retroactiva. Según la versión asociacionista de esta teoría, el olvido se produciría porque los nuevos aprendizajes en el contexto de un cierto dominio estimular -esto es, la incorporación de nueva información de un cierto tipo (palabras, rostros, números, etc.)— debilitan o extinguen las huellas correspondientes a los viejos recuerdos (referidos a ese mismo dominio estimular) haciendo que estos no puedan ser recuperados. Conforme a esta teoría, si no hay nuevos aprendizajes, los viejos recuerdos no habrán de sufrir ningún tipo de interferencia (retroactiva) y, por lo tanto, el olvido no habrá de producirse. Ejemplo: sean dos grupos de sujetos, uno de los cuales estudia una lista A de palabras y, luego, se le pide el recuerdo de dicha lista, en tanto que otro grupo estudia la lista A, luego una lista B y recién después se le pide que recuerde la lista A. En esta situación, el primer grupo recuerda mejor la lista A que el segundo. Desde una óptica asociacionista se diría que, en el segundo grupo, el aprendizaje de la lista B produce el desaprendizaje o extinción de la lista A: las conexiones 'E-R' adquiridas durante el aprendizaje de la primera lista no se refuerzan durante el aprendizaje de la segunda lista por lo que sufren un cierto proceso de extinción el cual, a su vez, sería el responsable del bajo nivel de 'respuestas' o recuerdos correctos.

Desde una óptica más mentalista, se diría que la incorporación de la lista B provoca un debilitamiento (e incluso, la destrucción) de las huellas mnémicas correspondientes a los ítems de la lista A y, por lo tanto, un peor recuerdo. Una versión mentalista más contemporánea considera que, como se vio en el caso del olvido en ACP, el ingreso de nueva información deteriora el 'nivel de señal' de la huella mnémica que se pretende recuperar: el

'ruido' provocado por los nuevos recuerdos torna dificultosa la discriminación y recuperación de los viejos recuerdos por cuanto su nivel de señal disminuye.

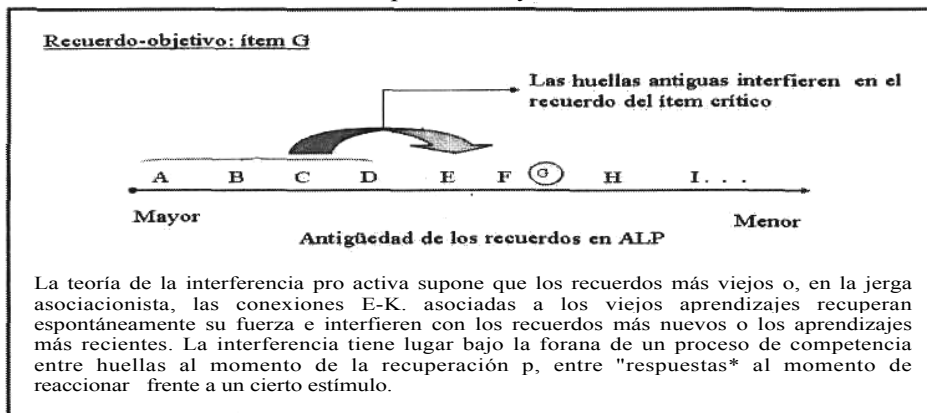
En la Figura 3.19 se esquematiza el concepto de interferencia retroactiva en su versión asociacionista en tanto que, en la Figura 3.20, se proporciona una representación esquemática del concepto de interferencia por ingreso de nueva información al ALP el cual es, como se podrá apreciar, en un todo similar al caso del olvido en ACP producido por la irrupción de nuevos *inputs*.

En suma, la teoría de la interferencia retroactiva supone que son los recuerdos nuevos los que dificultan la recuperación de los recuerdos pasados ya sea por un proceso de desaprendizaje o extinción, ya por un debilitamiento de las huellas antiguas por las nuevas, ya por una disminución del nivel de señal de los recuerdos viejos debido al ingreso de nuevos recuerdos.



b) La interferencia proactiva. Esta teoría mantiene que los recuerdos más viejos interfieren con la recuperación de los recuerdos más recientes. Esta teoría es idéntica a la teoría homónima desarrollada en el contexto del problema del olvido en el ACP con la diferencia de que, en el caso presente, tanto los recuerdos viejos como los recuerdos recientes pertenecen ambos al ALP. Esta teoría vendría a postular que los recuerdos más viejos recuperan espontáneamente su fuerza al punto de poder competir, al momento de la recuperación, con los recuerdos más nuevos. En términos asociacionistas, se diría que las antiguas conexiones E-R 'reviven', por decirlo de algún modo, al punto que las respuestas viejas pueden llegar a primar sobre las nuevas respuestas. En la Figura 3.21 se esquematizan los conceptos centrales de esta teoría.

Figura 3.21
Interferencia proactiva y olvido en A-LP



7.3.1.3 La teoría de las claves de recuperación

Inicialmente, esta teoría fue propuesta por Tulving y Psotka (1971) como una alternativa al concepto de que el olvido es causado por un debilitamiento de las huellas más viejas por parte de las más nuevas. Según esta última, un ítem dado no puede recordarse a consecuencia de que su huella respectiva se debilitó o destruyó por la irrupción en el ALP de nuevos recuerdos. Sin embargo, Tulving y Psotka demostraron que, proporcionando claves de recuperación adecuadas, los sujetos podían llegar a recordar ítems de una lista dada a la que le siguieron nuevos ítems provenientes de otras listas (de interferencia). Es claro que la irrupción de estos nuevos ítems debería haber debilitado las huellas de los ítems anteriores los cuales, sin embargo, pudieron recordarse cuando se provee a los sujetos de claves de recuperación tales como, por ejemplo, las categorías a las cuales pertenecían los ítems que se pretendían recordar. Luego, la interferencia podría actuar no debilitando las huellas de los *inputs* estimulares sino, más bien, eliminando claves de recuperación asociadas a dichos

inputs. Así, en esta teoría, el olvido vendría a conceptualizarse como un fracaso en la recuperación antes que como una pérdida de información.

En definitiva, por las razones históricas antes apuntadas, la explicación última al problema del olvido en el ALP es todavía una cuestión abierta. Con todo, actualmente, se tiende a pensar en el olvido como un problema de recuperación: la información puede estar quizás disponible en la memoria aunque, por alguna u otra razón, no podemos acceder a ella.

8. Problemas del modelo modal

La hipótesis de múltiples memorias (en la mente) con características funcionales diferentes comenzó a ser cuestionada con la aparición de resultados empíricos que no encajaban del todo bien con sus postulados básicos. Entre estos resultados, cabría destacar los siguientes:

a) Procesos de codificación diferencial en ACP y ALP. La suposición inicial de que el ACP efectuaba una codificación exclusivamente acústico-articulatoria de la información fue, como se vio anteriormente, diluyéndose a medida que surgían hallazgos experimentales no del todo compatibles con esta asunción. En cuanto a la idea de que el ALP preservaba exclusivamente los aspectos semánticos de la información, parecía ser no más que un artefacto propio del uso de materiales estímulares exclusivamente verbales. A la postre, la idea de estructuras mnémicas diferentes con procesos de codificación diferentes fue perdiendo vigor.

b) Efectos de recencia y procesamiento concurrente en ACP. Como se vio, el modelo modal asumía que el efecto de recencia era debido a que la información pertinente permanecía momentáneamente en un almacén de capacidad limitada y fácilmente accesible. De esto se desprende que cualquier sobrecarga en la capacidad de almacenamiento del ACP debería producir cierta atenuación cuando no la eliminación del efecto de recencia. Pues bien, Baddeley y Hitch (1977) demostraron que este no era necesariamente el caso: cuando los sujetos debían recordar una lista de palabras a lá par que repetir una serie de dígitos, el componente de recencia de la curva no se veía afectado. Era de esperar que la carga concurrente de dígitos deteriorase la capacidad de almacenamiento del ACP y, consecuentemente, produjera un impacto negativo sobre la zona de recencia de la curva pero ello no ocurrió lo cual, por cierto, viene a socavar la consistencia del modelo modal como tal.

c) El ACP y la transferencia de información al ALP. Según el modelo modal, la permanencia de los *inputs* estímulares en el ACP aumenta la probabilidad de que los mismos sean transferidos al ALP. Este supuesto no encontró adecuado respaldo en un estudio anterior, llevado a cabo por Tulving (1966), quien observó que leer repetidamente un conjunto de palabras no hace que se aprendan más fácilmente en un ensayo posterior en el cual, aquellas se incluyen como parte del material de aprendizaje. Bajo el modelo modal se esperaría que la estancia previa de las palabras (repetidas) en el ACP hubiera redundado en un cierto grado de trasvasamiento al ALP el cual, de haberse producido, hubiera facilitado el apren-

dizaje posterior del material estimular respectivo por cuanto el mismo ya sería relativamente conocido por los sujetos.

Las inconsistencias empíricas precedentemente apuntadas llevaron a los investigadores de la memoria a la búsqueda de modelos teóricos alternativos.

9. Alternativas al modelo multi-almacén

Los almacenes de memoria postulados por el modelo modal de Atkinson y Shiffrin (1968) se concebían como estructuras mnémicas esencialmente unitarias cada una con funciones bien diferenciadas en tanto que eslabones de la cadena de procesamiento humano de la información. Esta concepción comenzó a cambiar en virtud de la aparición de ciertos hallazgos experimentales que cuestionaban el carácter unitario del almacén de corto plazo (cuando no el modelo modal en su conjunto) como así también, de investigaciones que, explorando el aprendizaje y la memoria de sujetos amnésicos, dieron pábulo a la idea de una memoria de largo plazo compuesta de múltiples componentes.

Es así como, por un lado, a finales de la década del sesenta (del pasado siglo) comenzaron a aparecer en la literatura una serie de hallazgos empíricos que, en sí mismos, no eran del todo compatibles con el modelo modal hegemónico por aquel entonces. Entre estos hallazgos, se destaca el ya mencionado aporte de Tulving (1966) a partir del cual se puso en cuestión un supuesto central del modelo modal según el cual la repetición o repaso de la información en el ACP, promovía la perdurabilidad de dicha información en la mente mediante su trasvasamiento a un sistema de memoria permanente, el ALP o Almacén de Largo Plazo. Sobre este trasfondo de anomalías empíricas, comenzaron a aparecer modelos teóricos alternativos (al modelo modal) tales como el Enfoque de los Niveles de Procesamiento (Craik y Lockhart, 1972) y el Modelo de Memoria Operativa (Baddeley y Hitch, 1974). Estos modelos, en su conjunto, se caracterizaron por remarcar los aspectos funcionales antes que los estructurales de la memoria comenzándose a abordar cuestiones tales como la incidencia de la forma o el modo en que se procesa la información sobre el recuerdo posterior y la función que desempeña el ACP en la economía mental humana.

Por otro lado, los estudios pioneros de Warrington y Weiskrantz (1968, 1970) pusieron en evidencia que, bajo ciertas condiciones de recuperación, los amnésicos podían recordar información estimular pasada la cual, sin embargo, parecía encontrarse por completo dissociada de la conciencia. Estos hallazgos y otros similares, tanto con amnésicos como con sujetos normales, parecían demostrar la existencia de una forma de memoria esencialmente no consciente o 'implícita' (Schacter, 1987) lo cual, a la postre, redundó en una fragmentación del otrora unitario ALP. En lo que sigue, se efectuará una relación sucinta de estos desarrollos teóricos ulteriores.

10. El enfoque de los niveles de procesamiento

El enfoque de los niveles de procesamiento desarrollado inicialmente por Craik y Lockhart (1972) surgió, en parte, como un intento de explicar por qué algunos recuerdos son más perdurables que otros. Desde el punto de vista del modelo modal, la permanencia de un ítem de información en la mente era una función de la estructura de almacenamiento en la cual se encontraba. Así, era de esperar recuerdos muy poco persistentes en el ámbito del ACP o bien recuerdos mucho más permanentes en ámbito del ALP, al cual, se suponía, llegaban sólo algunos de los recuerdos retenidos momentáneamente en el ACP.

El enfoque de los niveles, por el contrario, venía a sostener que la perdurabilidad de los recuerdos referidos a un cierto evento estimular era una función directa del tipo de procesamiento recibido por dicho evento al momento de "su codificación por parte de la mente. Así, se dirá que un procesamiento 'profundo' de un *input* estimular dado, esto es, un tipo procesamiento en el cual el *input* es analizado en el nivel de sus características semánticas, habrá de dejar en la mente huellas de memoria persistentes y fácilmente recuperables con lo que, la probabilidad de olvido, se minimizaría al extremo. A su vez, un procesamiento 'superficial' en el cual sólo las características físicas o estructurales de un *input* son codificadas habrá de dejar en la mente huellas muy poco persistentes con lo cual, la probabilidad de olvido se potenciaría al máximo. Luego, desde esta perspectiva, se ve claro que la clave de la perdurabilidad de un ítem de información en la mente reside en el procesamiento que recibe y no en la transferencia entre hipotéticas estructuras de almacenamiento.⁷

En la Figura 3.22 se proporciona una representación esquemática de las ideas principales sostenidas por el enfoque de los niveles de procesamiento en tanto que, en la Figura 3.23, se representa el concepto de que la permanencia de una huella (mnémica) en la mente es una función de la estructura de almacenamiento en la que se encuentra o bien de la profundidad de la codificación a la que se somete el *input* a ella asociado.

Un esquema de investigación típico, efectuado en el marco del esquema de los niveles de procesamiento, lo constituye el trabajo de Craik y Tulving (1975). Estos autores presentaron a sus sujetos listas de palabras bajo condiciones de instrucción tales que, supuestamente, promovían en los sujetos experimentales un cierto tipo de procesamiento informacional en desmedro de otros. Así, mientras que en una condición los sujetos debían decidir si una palabra estaba presentada en letras mayúsculas o minúsculas ('condición estructural') en otra, debían decidir si tal o cual palabra rimaba con tal o cual otra ('condición fonológica') y, en una última condición, hacían lo propio juzgando si una palabra presentada podía o no completar adecuadamente una oración dada ('condición semántica'). Los resultados obtenidos, en lo atinente al recuerdo de las palabras pertenecientes a las listas expuestas, fueron plenamente coincidentes con las predicciones del enfoque de los niveles de proce-

7. Aún cuando, desde el punto de vista histórico, el enfoque de los niveles, si bien se presentó como una alternativa al modelo multi-almacén de Atkinson y Shiffrin, dicho enfoque todavía acepta la idea de una memoria primaria la cual, actuaría más como un medio de procesamiento que como una estación de transferencia o trasvase de información.

samiento: el porcentaje de reconocimiento más alto correspondió a la condición semántica y, el más bajo, a la condición estructural. Estos resultados, y otros por el estilo, abonaron la idea de que el recuerdo es, básicamente, una función de la forma en que se codifica la información.

Figura 3.22
Nivel de Codificación y Perdurabilidad del Recuerdo

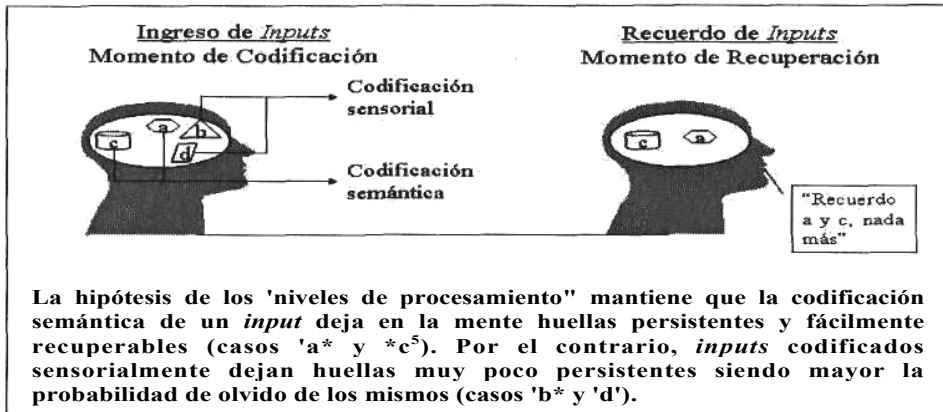
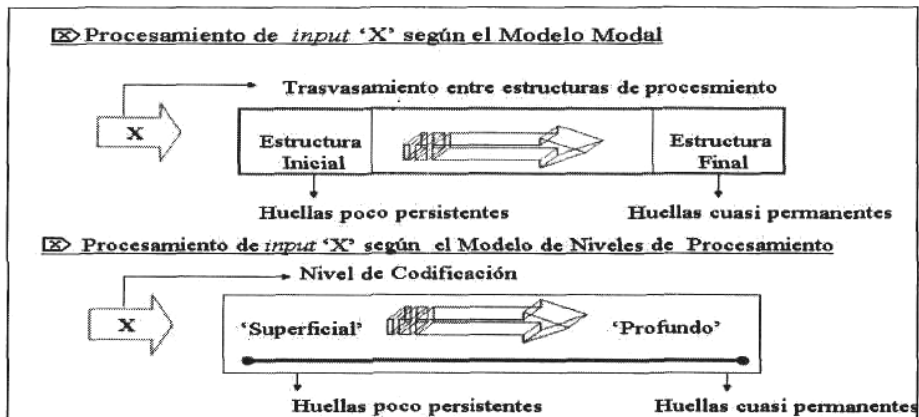


Figura 3.23
Almacenamiento permanente: ¿Estructura o Codificación?



El enfoque de los niveles de procesamiento, si bien tuvo un cierto predicamento en la década que lo vio nacer, fue perdiendo paulatinamente popularidad entre los investigadores

de la memoria. Las razones de esta declinación podrían situarse en, al menos, dos géneros de argumentos. Por un lado, un argumento empírico, los hallazgos de Morris, Bransford y Franks (1977) referidos a la falta de correlación entre codificación semántica y recuerdo y, por el otro, un argumento de tipo teórico, el cuestionamiento de Baddeley (1978) a la naturaleza circular de la definición del concepto 'nivel de procesamiento'.

Morris et al. (1977) pusieron en evidencia, en contra de lo pregonado por los teóricos de los niveles, que la codificación semántica no necesariamente lleva a un buen recuerdo de la información. Estos investigadores observaron que las condiciones de codificación llevan a un buen recuerdo en tanto en cuanto las condiciones bajo las que se efectúa la recuperación de los *inputs* objeto de recuerdo hagan hincapié en aspectos de procesamiento semejantes. Así, por ejemplo, se vio que la codificación fonológica de un ítem no redundaba en un buen recuerdo posterior medido en términos de una prueba de reconocimiento estándar y sí, en cambio, se asocia con un buen rendimiento en una prueba de reconocimiento de tipo fonético siendo que, lo contrario ocurre cuando un ítem es codificado en el nivel de sus características semánticas. En esta circunstancia obsérvese que sólo cuando las operaciones de codificación y las de recuperación recaen sobre las mismas facetas del *input* estimular, se produce una mejora en el rendimiento mnémico de los sujetos. Luego, la codificación semántica no sería la vía regia para alcanzar una ejecución mnemónica impecable bajo cualquier circunstancia.

Baddeley (1978) efectuó un serio cuestionamiento al concepto de 'profundidad de procesamiento', nuclear en el enfoque de los niveles, arguyendo que carecía de una medida adecuada de la variable 'nivel o profundidad de procesamiento' por cuanto el único indicador disponible para determinar si un ítem fue procesado a un nivel profundo lo constituye el buen recuerdo del mismo. Así, en el esquema de los niveles, se dice que si un ítem se recuerda bien es porque ha sido procesado semánticamente pero, la cuestión es que la única forma de saber si un ítem ha sido procesado de esa manera es... un buen nivel de recuerdo de tal ítem. Por lo tanto, habría una cierta circularidad en la noción misma de profundidad o nivel de procesamiento que, desde el punto de vista teórico y metodológico, resulta inaceptable.

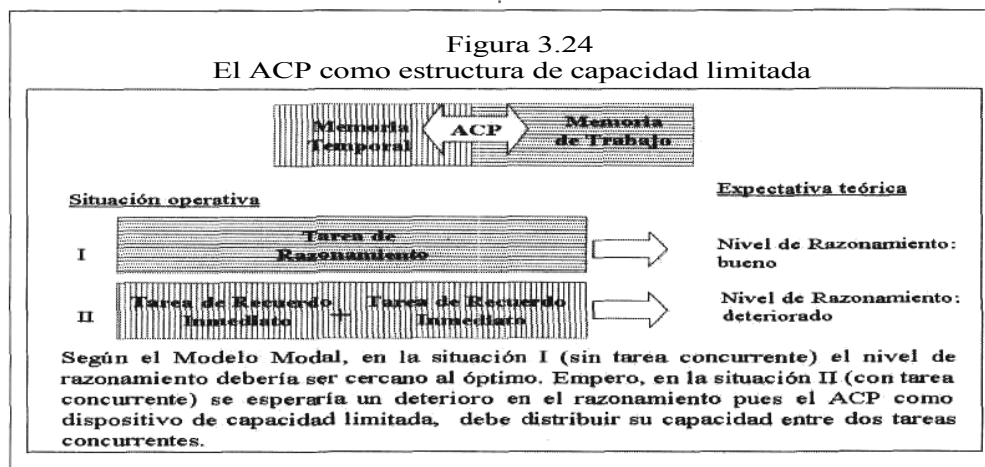
11. El modelo de memoria operativa

A diferencia del enfoque de los niveles de procesamiento que, en su espíritu, pretendía desplazar al modelo de almacenamiento múltiple, como teoría explicativa respecto del funcionamiento de la memoria, estrictamente hablando, el modelo de memoria operativa, desarrollado por Baddeley & Hitch (1974), no rechaza de plano el modelo modal. Antes bien, constituye una suerte de enriquecimiento del modelo mediante una reformulación sustancial de la naturaleza misma del ACP.

En el modelo modal, se asumía que el ACP era una estructura de memoria unitaria de capacidad limitada con una doble función de almacenamiento y de procesamiento de la

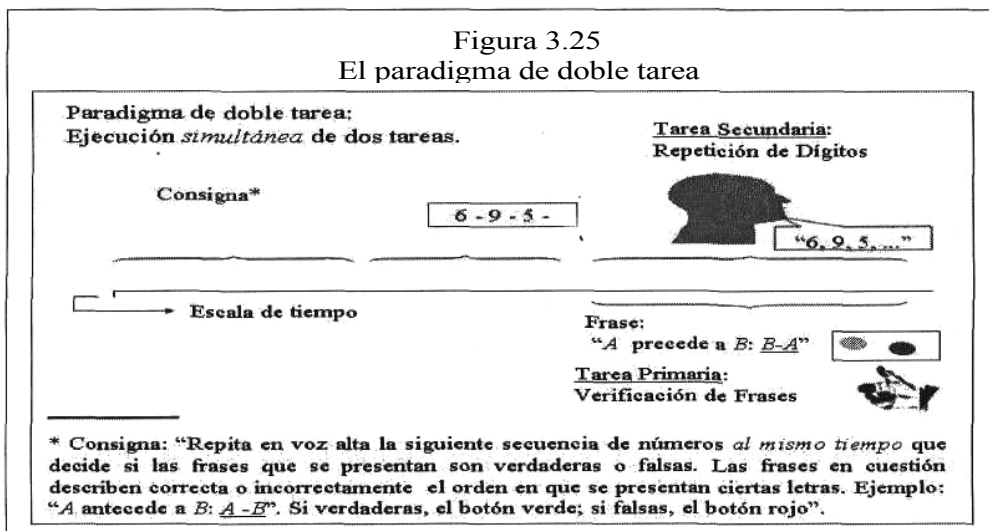
información. Este sistema unitario se suponía que intervenía tanto en el recuerdo de información reciente como en la ejecución de tareas cognitivas complejas tales como el aprendizaje, el razonamiento, la comprensión, etc. Sin embargo, apuntan Baddeley y Hitch (1974), el rol del ACP como un sistema teórico de procesamiento o 'memoria de trabajo' no estaba suficientemente probado en el plano empírico razón por la cual se abocaron a la tarea de esclarecer cuál es exactamente el papel del ACP en la cognición y, con ello, coadyuvaban a una reconceptualizar la propia naturaleza del ACP.

En sus investigaciones, Baddeley y Hitch (1974) partieron del supuesto, avalado por el modelo modal, de que si el ACP es una memoria de capacidad limitada, no estaría en condiciones de operar eficientemente como memoria de trabajo, por caso, cuando se le impone una tarea adicional que absorba parte de su capacidad. En otros términos, cuando el ACP deba actuar como memoria de trabajo y como estación de retención al mismo tiempo, sería de esperar un cierto nivel de deterioro en su función operativa por cuanto la tarea de retención absorbería parte de su limitada capacidad. Este estado de cosas se esquematiza en la Figura 3.24.



Bajo el supuesto de un ACP unitario y de limitada capacidad y, con miras a determinar si el ACP funciona efectivamente como una memoria de trabajo, apelaron al conocido paradigma experimental de la doble tarea en el cual se le pide al sujeto que efectúe simultáneamente dos tareas a la vez: una tarea primaria de carácter operativo (vg., razonamiento) y una tarea secundaria de carácter retentivo (vg., repetir un cierto número de ítems). Una representación esquemática de este paradigma se proporciona en la Figura 3.25. La cuestión crítica consiste en verificar si, como se predice desde el modelo modal, se produce algún grado de deterioro en la tarea primaria, en cuyo caso, tendría que admitirse que ambas ta-

reas requieren para su ejecución del concurso de un mismo sistema de capacidad limitada o, lo que es lo mismo, estarían compitiendo por un mismo espacio de procesamiento. En caso contrario, se tendría que suponer que ambas tareas, la primaria y la secundaria, se llevarían a cabo en el seno de estructuras o aparatos de procesamiento diferentes.



En general, los hallazgos de Baddeley y Hitch (1974) sobre una amplia gama de tareas primarias tales como razonamiento, comprensión, aprendizaje, etc. indican, aún cuando el ACP trabaja con una carga de memoria cercana al límite de su capacidad —recuerdo serial de 6 dígitos—, el deterioro no es particularmente dramático como cabría esperar según el modelo modal. De este patrón de resultados, se podría inferir que las tareas primaria y secundaria se ejecutarían en el seno de espacios de procesamiento diferentes. Esto es equivalente a afirmar que el ACP no podría válidamente considerarse como un almacén unitario tal como sostenía el modelo modal. Pues bien, si este fuera el caso, ¿cuáles serían los componentes de este ACP renovado bautizado por Baddeley y Hitch (1974) con el nombre de 'Memoria Operativa'?

En principio, el modelo de memoria operativa propuesto constaría de los siguientes componentes:

- a) El ejecutivo central. Sistema de naturaleza atencional cuya misión sería la de controlar el curso general del procesamiento informacional y supervisar el funcionamiento de los restantes sistemas a él subordinados. Este sistema, en teoría, constituye el núcleo de la memoria operativa.
- b) El bucle o lazo articulatorio. Componente responsable de preservar información basada en el lenguaje. El bucle tendría por misión almacenar información de tipo lingüístico. Esta información puede provenir de *inputs* externos como del interior del propio sistema cognitivo.

En la Figura 3.26 se proporciona una representación esquemática del modelo de memoria operativa hipotecado por Baddeley y sus colaboradores. En lo que sigue, se procederá a efectuar una caracterización sucinta de los componentes de la memoria operativa.

Figura 3.26
El Modelo de Memoria Operativa

En la arquitectura teórica de la memoria operativa, el lazo articulatorio sería un sistema periférico que captura del medio ambiente, información de tipo lingüístico exclusivamente que conserva bajo un código fonológico por un breve período de tiempo. Esto significa que, en este sistema, se almacenan únicamente los sonidos provenientes de los *inputs* lingüísticos.

En el marco del presente modelo, el sub-sistema del lazo articulatorio encargado del mantenimiento de estos sonidos del habla es el denominado 'almacén fonológico'. Se supone, además, que en este almacén se activa información de tipo lingüístico proveniente del ALP. Cuando los *inputs* lingüísticos se canalizan mediante la visión, esto es, cuando el material estimular es incorporado mediante la lectura, el modelo asume un sub-sistema de control articulatorio que al, ponerse en acción en el acto de leer, codifica las palabras escritas bajo un formato de tipo fonológico y, luego, las deriva para su mantenimiento al almacén fonológico. Asimismo, el sistema de control articulatorio tendría por función 'reavivar' o 'refrescar' las huellas que allí se preservan tanto las provenientes del exterior del sistema como las resultantes de la activación de los contenidos del ALP. Esto significa

que, en el almacén fonológico, las huellas perduran en la medida en que sean objeto de un proceso de repaso mental (o subvocal) por medio del sistema de control articulatorio.

A efectos de lograr una mejor comprensión del funcionamiento de este componente, puede resultar conveniente apelar a un ejemplo como el siguiente: En el medio de una típica charla de café, supóngase que yo me encuentro animadamente conversando con un amigo sobre las virtudes y defectos del próximo rival de mi equipo de fútbol favorito. Para sortear una controversia suscitada en el curso de la charla, decido leerle textualmente un párrafo publicado en el diario del día al tiempo que, para ahondar en el asunto, traigo a colación una serie de datos que recordaba haber leído la semana pasada en una revista de deportes. En esta situación, conforme al modelo de Baddeley y Hitch (1974), en ése espacio de trabajo de mi mente conocido como memoria operativa, las verbalizaciones de mi amigo en el curso de la charla accederían al almacén fonológico al tiempo que, el sistema de control articulatorio efectuaría el repaso subvocal de sus dichos. El repaso trae aparejado el mantenimiento de las huellas en el citado almacén y, en cierto modo, posibilita la continuidad de la charla. Los datos leídos, al momento de la controversia, son convertidos por el sistema de control articulatorio a un formato fonológico, las huellas mnémicas resultantes de este proceso de codificación fonológica se derivan al almacén fonológico para su mantenimiento.

Finalmente, los datos recordados (<desde el ALP) se activan temporalmente en el sistema del lazo articulatorio manteniéndose allí en la medida en que sirvan a los propósitos del sistema central de procesamiento cognitivo, el Ejecutivo Central, del cual el lazo es un sistema subsidiario. Dicho sea de paso, la decisión de leerle el párrafo en el periódico para dirimir la controversia, al igual que la recuperación de contenidos relevantes del ALP, cae, asimismo, bajo la égida del ejecutivo central.

Esta caracterización teórica del lazo articulatorio encaja con un sinnúmero de resultados experimentales. Entre éstos cabe destacar los siguientes:

a) Efecto similitud fonológica. En tareas de recuerdo (serial) inmediato, el porcentaje de recuerdo varía en función del tipo de similitud que guardan entre sí las palabras de la lista a recordar: palabras similares en sonido son más difíciles de recordar que palabras semánticamente semejantes (Baddeley, 1966a; Conrad y Hull, 1964). Este 'efecto de similitud fonológica' abonaría la presunción de que los *inputs* lingüísticos se almacenarían en una memoria temporal bajo un código de tipo fonológico: el peor recuerdo de los ítems fonológicamente semejantes obedecería a la dificultad de discriminar entre huellas con propiedades (acústicas) parecidas. En la Figura 3.27, se proporciona una representación esquemática de este efecto.

b) Efecto de supresión articulatoria. La hipótesis de que el lazo articulatorio mantiene los *inputs* lingüísticos mediante un proceso de repaso subvocal encontró apoyo empírico en un estudio de Baddeley, Lewis y Vallar (1984). Estos investigadores hicieron que sus sujetos, al momento de aprender una lista de palabras para su recuerdo posterior, pronunciaran palabras o sonidos sin relación con la tarea de aprendizaje (Vg, repetir 'el, el, el, ...' o bien, 'bla, bla, bla, ...'). En teoría, el sistema de control articulatorio contribuye a man-

tener las huellas en el almacén fonológico o bien, transforma el material (verbal) escrito a un código de tipo fonológico. Precisamente, la tarea de repetir ítems irrelevantes durante el aprendizaje previene el repaso del material relevante por lo que el recuerdo posterior de dicho material se vería deteriorado. Este deterioro en el recuerdo, producto de la tarea de supresión articulatoria, recibe precisamente el nombre de 'efecto de supresión articulatoria' el cual, fue efectivamente puesto evidencia en el estudio antes citado. En la Figura 3.28 se proporciona una representación esquemática de dicho efecto.

Figura 3.27
Amplitud de Memoria Operativa y Similitud Fonológica

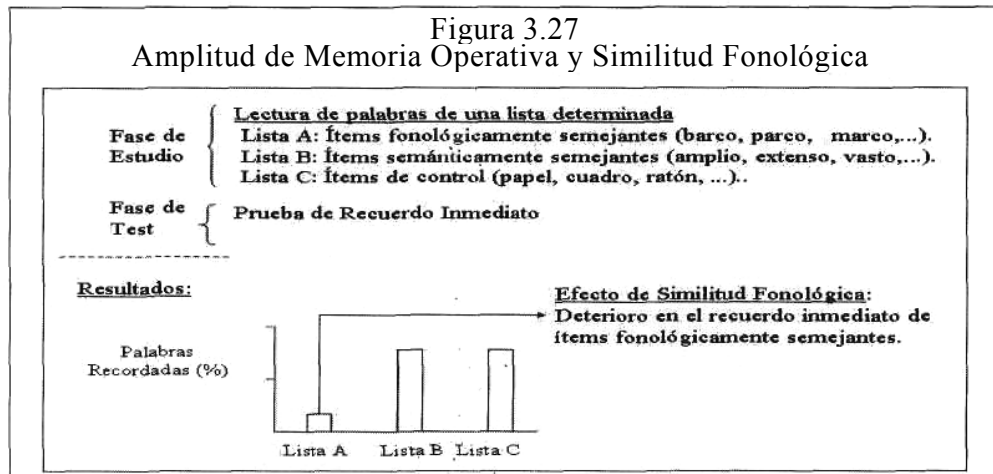
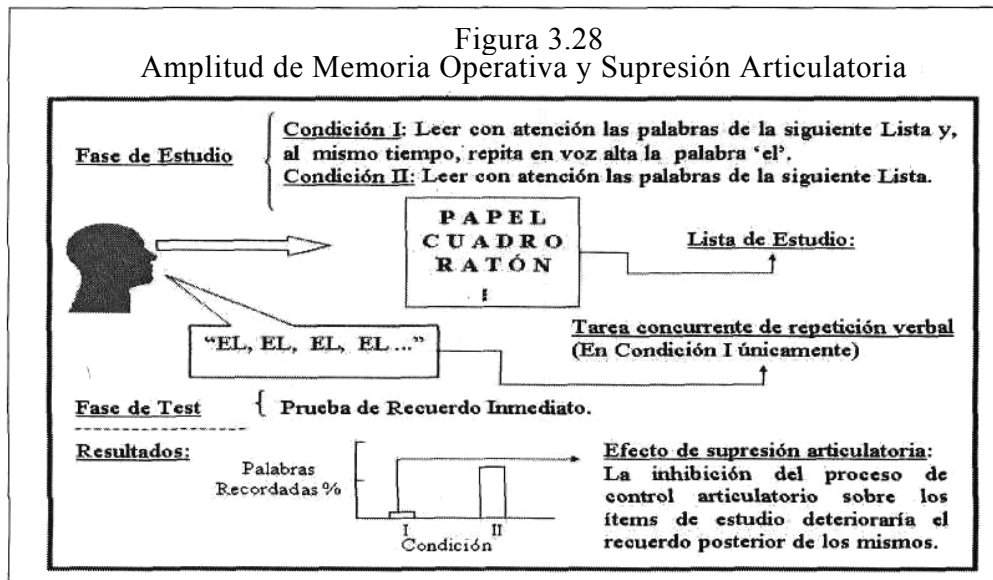
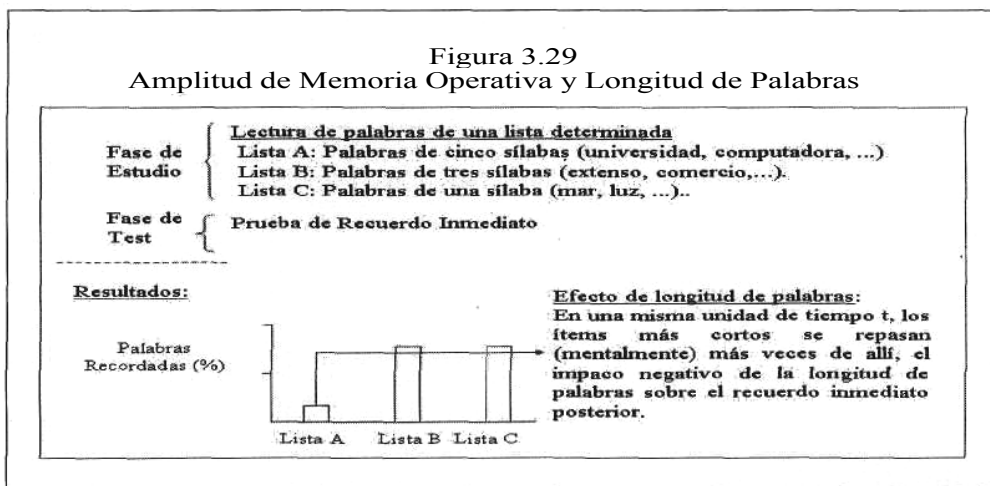


Figura 3.28
Amplitud de Memoria Operativa y Supresión Articulatoria



c) Efecto de la longitud de las palabras. En teoría, el repaso de los *inputs* por parte del sistema de control articulatorio es el factor determinante de su mantenimiento en el almacén fonológico. Puesto que este proceso "implica, en cierto modo, pronunciar vocal o sub-vocalmente un ítem de estudio, el tiempo que demanda dicho proceso va a depender, hasta cierto punto, de la longitud de dicho ítem. Así, cabría esperar una cierta merma en el recuerdo de palabras largas en comparación con palabras cortas. Este deterioro en el recuerdo en función de la longitud de los ítems de estudio recibe el nombre de 'efecto de la longitud de las palabras'. Dicho efecto fue efectivamente puesto en evidencia por Baddeley, Thomson y Buchanan (1975) y avalaría, por las razones apuntadas, la hipótesis de un sistema de control articulatorio que, como sub-componente del lazo articulatorio, sería responsable del mantenimiento de la información en la memoria operativa. Una representación esquemática de este efecto se presenta en la Figura 3.29.



Es de hacer notar que, además de estos datos de laboratorio, el concepto de lazo articulatorio también ha recibido cierto apoyo en el ámbito neuropsicológico, observándose casos de pacientes cuya ejecución mnemónica obedecería a un deterioro selectivo en alguno de los componentes de este sub-sistema de la memoria operativa (Baddeley, 1990).

En lo atinente al rol que el lazo articulatorio tendría en el funcionamiento cognitivo ordinario, podría decirse que, en tanto espacio mental de procesamiento informacional, intervendría en el aprendizaje de la lectura, la comprensión del lenguaje, la adquisición de vocabulario, entre otras áreas. Por caso, se ha comprobado (Baddeley, 1990) que los niños con retrasos en la lectura o comprensión deficiente suelen tener una reducida amplitud de memoria operativa.

11.2 La agenda viso-espacial

En la arquitectura teórica de la memoria operativa, la agenda viso-espacial sería el sistema encargado del procesamiento de información de naturaleza visual, ya sea tanto la generada por el propio sistema cognitivo en forma de imágenes mentales, o bien la proveniente de *inputs* externos mediante el aparato de percepción visual. La idea de que en la mente existiría un espacio de procesamiento especializado en el almacenamiento y manipulación de imágenes mentales no es totalmente nueva en el ámbito de la cognición humana. En efecto, ya Paivio (1969), en un estudio clásico, demostró que las palabras que evocan fácilmente imágenes mentales en el sujeto son, a su vez, más fácilmente aprendidas y recordadas. Asimismo, Shepard y Metzler (1971), en un experimento también clásico, demostraron que, frente a dos figuras geométricas dadas, una de las cuales podía o no constituir una versión rotada de la otra, los sujetos tardaban más tiempo en decidir si eran o no una misma figura a medida que aumentaba el respectivo ángulo de rotación. Estos resultados llevaron a suponer que el procesamiento cognitivo humano conlleva algún tipo de participación de símbolos o representaciones mentales de carácter analógico.⁸ las imágenes mentales.

En el marco del modelo de la memoria operativa, es de suponer que si un espacio mental de trabajo cuenta con recursos de capacidad limitados y se encuentra abocado primariamente al procesamiento de una tarea dada, una demanda concurrente de procesamiento de una segunda tarea habrá de dar por resultado un deterioro en la ejecución de aquella, en la medida en que ambas tareas absorban recursos de ese mismo espacio de trabajo o, lo que es lo mismo, impliquen la manipulación y almacenamiento de representaciones mentales por parte de un mismo sistema de procesamiento. Amparados en esta lógica, Baddeley y sus colaboradores apelaron, nuevamente, al paradigma de la doble tarea en búsqueda de evidencias de interferencia o deterioro en el rendimiento. Así, por ejemplo, Baddeley y Lieberman (1980) pusieron a sus sujetos en la tarea de aprender palabras ya sea repitiéndolas mecánicamente, o bien asociando cada palabra a un lugar determinado de un camino bien conocido por los sujetos, esto es, mediante una estrategia de mnemotécnica visual. Al momento del aprendizaje, los sujetos, eventualmente, debían efectuar una tarea rastreo visual consistente en perseguir con una varilla un haz de luz que sigue una trayectoria circular. Se encontró que, en condiciones de aprendizaje estándar, esto es, sin tarea concurrente, la regla mnemotécnica produce una mejora en el recuerdo. Sin embargo, esta ventaja de la mnemotécnica basada en imágenes desaparece cuando el sujeto debe efectuar simultáneamente con el aprendizaje, la tarea de rastreo visual. La interpretación es que esta tarea de rastreo se encontraría mediada por la agenda viso-espacial al igual que el aprendizaje basado

8. Entre las formas de representación mental propuestas por los psicólogos cognitivos se destacan las imágenes mentales y las proposiciones. De las primeras se dice que son analógicas en el sentido de que las mismas vienen a preservar las propiedades estructurales de los inputs estímulares constituyendo una suerte de réplicas internas cuasi fotográficas de los mismos. De las segundas, en cambio, se dice que son abstractas en el sentido que vienen a preservar las propiedades semánticas de tales inputs constituyendo una suerte de réplicas semánticas de los mismos.

en la formación de imágenes en la mente. Puesto que, al momento de aprender las palabras mediante imaginación visual, la agenda se encuentra ocupada con la tarea de rastreo visual, los recursos de procesamiento disponibles para la formación de imágenes disminuyen y, consecuentemente, se produce la merma en el recuerdo. En lo esencial, este es el patrón de resultados que típicamente siguen los experimentos de doble tarea: deterioro bajo procesamiento concurrente de tareas que requerirían, ambas, del manejo de imágenes mentales, por lo que, bien podría concluirse que en el seno de la memoria operativa habría un componente especialmente diseñado para el tratamiento de este tipo de símbolos.

En lo atinente al rol que la agenda viso-espacial tendría en el funcionamiento cognitivo ordinario, podría decirse que la misma plausiblemente interviene en la ejecución de tareas que implican la manipulación de relaciones espaciales e imágenes mentales como, por ejemplo, la construcción de planos y mapas en arquitectura y cartografía, el ensamblaje de piezas en el ámbito de la mecánica y también de la cirugía, etc.

11.3 El ejecutivo central

Desde el punto de vista teórico, el ejecutivo central es el sistema encargado de administrar los recursos atencionales del sistema cognitivo, otorgando prioridad de procesamiento a algunas actividades en desmedro de otras, esto es, decide qué actividades dar curso y cuáles deben eventualmente suprimirse o bloquearse. Desde el punto de vista funcional, el ejecutivo central tendría por cometido la planificación de las estrategias de procesamiento que conviene aplicar en el tratamiento de una tarea dada o la elaboración de los cursos de acción a seguir para el logro de un cierto objetivo, así como la coordinación de las actividades llevadas a cabo por los sistemas subsidiarios de la memoria de trabajo, el lazo articulatorio y la agenda viso-espacial. Desde el punto de vista fenoménico, las funciones de monitoreo y control que ejerce el Ejecutivo Central son subjetivamente vividas como conscientes por el sujeto.

A pesar del rol preeminente del ejecutivo central en el modelo de memoria operativa, las investigaciones empíricas son, comparadas con las realizadas sobre el lazo articulatorio y la agenda viso-espacial, marcadamente inferiores en volumen. Quizás la razón de que ello sea así, resida en la propia naturaleza de este sistema: la voluntad y la conciencia, en principio, dos características intrínsecamente distintivas de este componente de la memoria de trabajo no parecen fácilmente tratables en el plano empírico-experimental.

En parte, las evidencias acerca de esta 'área de ignorancia residual' como llama Baddeley (1986) al ejecutivo central provienen del campo neuropsicológico. En este ámbito, los estudios de Shallice (1982) revelan que sujetos con lesiones en los lóbulos frontales adolecen de una marcada incapacidad para controlar sus acciones. Por ejemplo, en una tarea de clasificación en la que una serie de objetos pueden ser agrupados sobre la base de variados criterios, cuando los sujetos lesionados frontales aprendían una regla clasificatoria, les resultaba en extremo difícil cambiarla persistiendo en el uso de la misma regla aún cuando dicha regla ya no resultaba del todo apropiada. Este déficit en el control de la acción estaría indicando una

perturbación severa en el funcionamiento del ejecutivo central. En otro trabajo, Baddeley y Hitch (1994) encontraron que sujetos diagnosticados con el mal de Alzheimer pueden ejecutar a un nivel comparable al de sujetos normales (sin lesión), tareas sencillas tales como la retención de dígitos y el rastreo visual. Sin embargo, en ejecución concurrente, el grado de deterioro en el desempeño en estas tareas fue sustancialmente mayor al observado en sujetos normales. Puesto que, en teoría, se supone que la ejecución de cada una de las tareas por separado requiere de la participación de los subsistemas subsidiarios de la memoria operativa, el lazo articulatorio en el caso de la repetición de dígitos y la Agenda Viso-Espacial, en la tarea de rastreo visual, el deterioro en ejecución concurrente podría indicar que, en este tipo de pacientes, las funciones de coordinación de los flujos de procesamiento de cada uno de los subsistemas no se implementarían en forma adecuada. Dado que, en el modelo teórico de la memoria operativa, estas funciones son llevadas a cabo por el ejecutivo central, el patrón de resultados obtenido bien podría sugerir que la lesión cerebral propia de este tipo de pacientes afectaría selectivamente este componente de la memoria de trabajo.

En el caso de los sujetos normales, siguiendo el paradigma de la doble tarea, se encontró que tareas que exigen una demanda continua de atención como, por ejemplo, la generación de cadenas aleatorias de letras,⁹ impactan negativamente en el recuerdo de posiciones de tablero en el juego de ajedrez lo que implicaría que este juego requiere, para su desarrollo, del ejecutivo central en su rol de administrador atencional y planificador de acciones (Robbins, Anderson, Barker, Bradley, Fearneyhough, Henson y Baddeley, 1996). En el caso de otra tarea cognitiva de alto nivel de complejidad como es la comprensión, se ha encontrado (Oakhill, 1982) que los buenos comprensores aventajan a los malos comprensores en lo atinente a la probabilidad de aceptar como correctas inferencias que se desprenden válidamente de un texto previamente leído. En cambio, ambos grupos no difieren en su habilidad para reconocer frases presentes en el texto. Este patrón de resultados viene a sugerir que las diferencias entre ambos grupos se expresarían mejor en términos de patrones diferenciales de funcionamiento de un sistema encargado del procesamiento (inferencia!) de la información, el ejecutivo central, y no de la capacidad de almacenamiento del lazo articulatorio en tanto que sistema responsable de la preservación de la información verbal.

En suma, el modelo de memoria operativa en lo esencial viene a enriquecer el concepto clásico de memoria de corto plazo mediante la postulación de múltiples componentes en lugar de un almacén unitario. En dicho modelo, cada componente tendría a cargo funciones de procesamiento bien diferenciadas y, muy probablemente, bases corticales también diferenciadas. Ahora bien, es claro que la información que ingresa a la mente no se limita a inputs lingüísticos o visuales. Además de estos *inputs* que, en el modelo teórico, contarían con espacios de almacenamiento y procesamiento propios —el lazo articulatorio y la Agenda Viso-Espacial—, en la mente ingresa información de otro tenor como, por ejemplo,

9. Se afirma que la tarea de generación aleatoria exige un esfuerzo atencional importante por cuanto el sujeto, en punto a cumplir con la consigna de aleatoriedad, debe monitorear constantemente la producción de ítems de modo tal de evitar la emisión de secuencias estereotipadas de respuestas como, por ejemplo, 'acá / srl / cia / ibm / ...'.

inputs hápticos, musicales, gustativos, etc. Atento a ello habría que considerar la posibilidad de que en la mente existieran sistemas adicionales de representación, almacenamiento y manipulación de este tipo de información. Como bien plantean Torres, Mejías y Milán (1999), por qué no pensar en una 'agenda odorífera' para el tratamiento de los olores. De hecho, la evidencia más reciente, apoya la idea de la existencia de un subsistema, dentro la memoria operativa, dedicado al mantenimiento temporal de la información olfatoria (Andrade y Donalson, 2007). Y, en esta línea, ¿no podría ser posible acaso una agenda musical, otra gustativa, y así siguiendo? En definitiva, conforme a esta línea de argumentación, un modelo de memoria operativa más completo debería incluir más componentes de modo de dar cabida al amplio espectro de *inputs* estimulares con los que la mente comercia en sus interacciones cotidianas con el mundo. En los hechos, la cuestión de la composición última de la memoria operativa es objeto de fuertes debates entre los investigadores del campo (Baddeley, 2006; Baddeley, 2007; Repovs y Baddeley, 2006; Saito y Towse, 2007).

12. Memoria y conciencia

En el marco del modelo modal, la recuperación de la información pasada se conceptualizaba esencialmente en términos de un proceso de trasvasamiento de los registros mnémicos pertinentes desde el ALP hacia el ACP. Vale decir, recordar implicaba en cierto modo actualizar ciertos contenidos del ALP en el seno del ACP, estructura en la cual tales contenidos devenían en conscientes. Esta concepción del recordar, como un acto en el cual la mente revivía en el aquí y ahora lo ocurrido en el pasado, allá y entonces, predominó, durante los primeros años de la investigación cognitiva de la memoria ignorando así aquella preclara intuición de Ebbinghaus (cf. Roediger, 1990) según la cual, la información pasada puede expresarse o actualizarse en nuestros pensamientos y conductas aún cuando no acceda a la conciencia.

El descubrimiento de que, en ciertos casos, los sujetos amnésicos podían recuperar información pasada sin que ello implique un recuerdo consciente de dicha información, tuvo por efecto un cambio en la idea de un ALP unitario cuyos contenidos, de por sí, accederían a la conciencia en el acto de recuerdo. Así, comenzó a explorarse de un modo sistemático la hipótesis de una memoria inconsciente o, también llamada 'implícita' (Schacter, 1987) en la jerga contemporánea y, con ello, la idea de que el ALP puede constar también de sistemas no necesariamente accesibles a la conciencia.

12.1 El fenómeno del *priming*. ¿un indicador de memoria inconsciente?

Por muchos años se creyó que quienes padecían de amnesia (anterógrada) eran incapaces de registrar de un modo relativamente duradero información relativa a nuevas experiencias o eventos estimulares recientes. Esta visión de las cosas comenzó a cambiar tan pronto como se vio que dichos sujetos, a pesar de no recordar la información estimular del caso,

podían, sin embargo, operar con ella, con lo cual se ponía de manifiesto que tales sujetos disponían de dicha información en su mente. Así, se vio que los amnésicos, al igual que los normales, podían, entre otras tareas, identificar fácilmente -en breves presentaciones taquitoscópicas— las palabras pertenecientes a una lista expuesta con anterioridad (Warrington y Weiskrantz, 1968, 1970) o bien, completar, con la 'primera palabra que venga a la mente', una proporción similar de 'raíces' de palabras (por ejemplo, T)IN' por "DINOSAURIO") con términos provenientes de una lista leída previamente (Graf, Squire y Mandler, 1984). Esta facilitación en la ejecución de una tarea, a resultas de la exposición previa de material relevante a ésta, ha llegado a conocerse en el ámbito de la investigación cognitiva de la memoria con el nombre genérico de '*priming*' (Schacter, 1987).

A pesar de que tanto amnésicos como normales vienen a exhibir niveles similares de *priming*, los primeros no podían, a diferencia de los segundos, evocar o reconocer qué palabras habían sido presentadas con anterioridad. El punto es que, como se desprende de la actuación de los sujetos amnésicos, dicha facilitación no requiere para producirse de ningún compromiso consciente por parte del sujeto, es decir, éste simplemente debe abocarse a la tarea encomendada sin que sea necesario recuperar conscientemente material estimular conexo a ella como, por ejemplo, las palabras previamente presentadas.

En las Figuras 3.30a y 3.30b se proporciona una representación esquemática del fenómeno de *priming* en tanto que, en la Figura 3.31, se efectúa un esbozo general de cuál es el comportamiento típico de los sujetos amnésicos y normales en tareas que reflejan *priming* y en tareas de recuerdo estándar como el reconocimiento o libre recuerdo. (Ambas tareas, atento a sus peculiares características, habrán de clasificarse más adelante como pruebas 'indirectas' y 'directas' de memoria.)

Figura 3.30a
El Fenómeno del *priming*

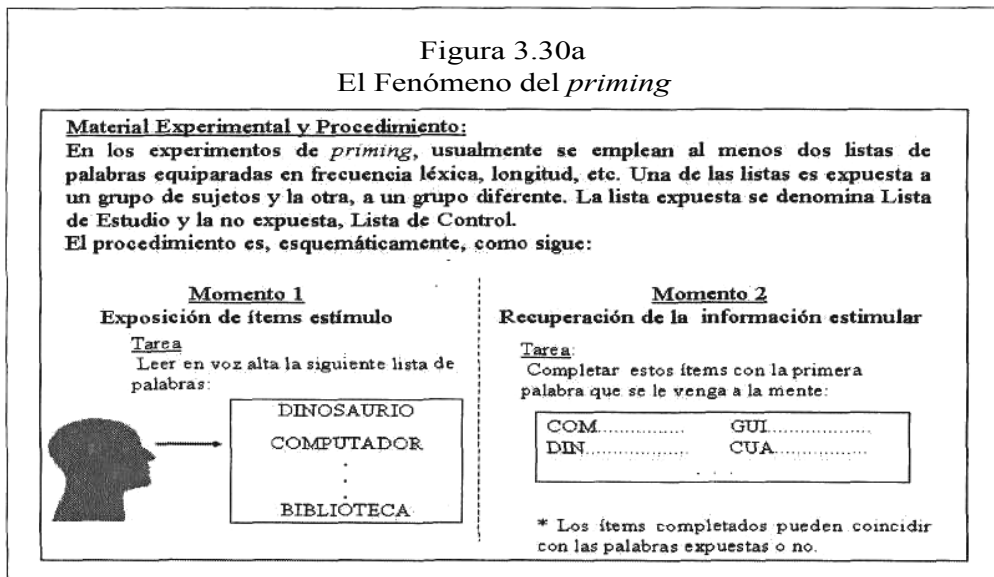


Figura 3.30b
El fenómeno del *priming*

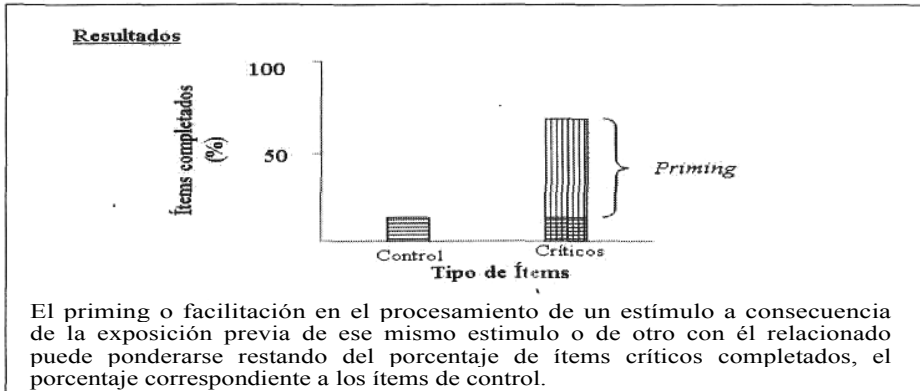
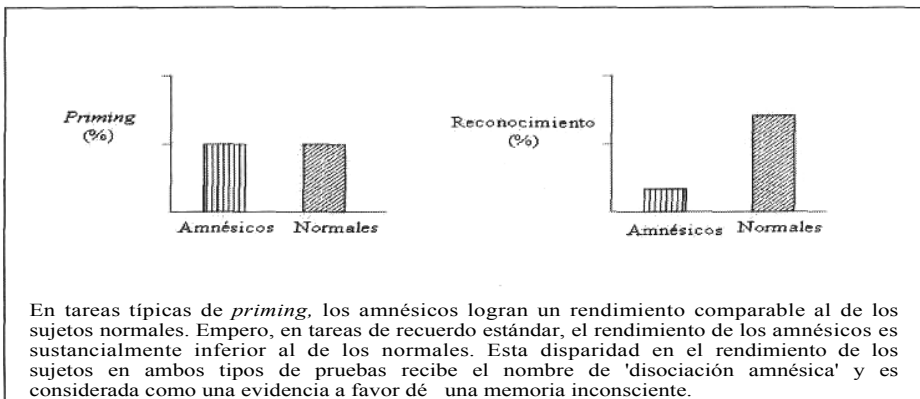


Figura 3.31
Amnésicos y Normales: *Priming* versus Recordación



El hecho de que la exposición previa del material estimular relevante a una tarea dada maximiza la probabilidad de éxito en dicha tarea, certifica que la memoria se encuentra involucrada en el fenómeno del *priming*. Por lo tanto, cabría afirmar que, en la amnesia, ciertos aspectos de la función mnémica se encontrarían preservados: después de todo, pareciera ser que los amnésicos algo recuerdan. En el caso de estos sujetos, el daño neurológico -base del síndrome de marras- garantizaría en cierto modo el carácter inconsciente de los procesos mnémicos involucrados en la facilitación o *priming*. Luego, el *priming* en los amnésicos bien podría considerarse que refleja la acción de una memoria inconsciente o implícita.

En los sujetos normales, por el contrario, no hay ninguna garantía de que el *priming* asuma ese carácter, esto es, la facilitación en la ejecución de una tarea dada puede ocurrir junto con procesos voluntarios o espontáneos de recordación consciente o explícita del material estimular crítico para la realización exitosa de tal tarea (cf. Richardson-Klavehn y Bjork, 1988). De co-ocurrir dichos procesos, *Apriming* no podría considerarse como un indicador válido de memoria inconsciente (en sujetos normales). De hecho, en la literatura se han desarrollado múltiples esquemas metodológicos tendientes a evaluar hasta qué punto el *priming* observado en sujetos normales refleja o no procesos inconscientes de recuerdo. Entre estos desarrollos cabe destacar, por su originalidad y rigor metodológico, el así denominado 'procedimiento de la disociación de procesos' (Jacoby, 1991) y el enfoque de la comparación de las sensibilidades relativas de las pruebas directas e indirectas de memoria (Merikle y Reingold, 1991). Los resultados de diversas investigaciones experimentales realizadas en el marco de estos y otros paradigmas metodológicos, sugieren que, en efecto, *úpriming* obtenido en sujetos normales tendría un fuerte componente inconsciente (cf. Roediger y McDermott, 1993).

Una particularidad que presentan las tareas, en las cuales se pone en evidencia el fenómeno del *priming*, es que las instrucciones dadas a efectos de ejecutar la tarea requerida como, por ejemplo, la identificación perceptual, no hacen ninguna referencia explícita o directa al material estimular conexo previamente presentado, por caso, a las palabras de una lista de estudio antes expuesta. Empero, en las pruebas tradicionales de memoria tales como por ejemplo, el reconocimiento, hay una referencia explícita (y directa) al material estimular pasado. Por esta razón, en la literatura especializada, las tareas del primer tipo se han categorizado como 'pruebas indirectas de memoria', en tanto que, las del segundo tipo, han llegado a conocerse como 'pruebas directas de memoria' (Johnson y Hasher, 1987; Richardson-Klavehn y Bjork, 1988). Sobre la base de esta distinción y con miras a despejar confusiones de tipo terminológico que a menudo se presentan en la literatura, resulta particularmente útil diferenciar entre medidas o pruebas de memoria y las formas o procesos de memoria hipotéticamente involucrados mientras se ejecutan dichas pruebas. En este sentido, es lógicamente posible pensar que una cierta prueba de memoria, más allá de su carácter directo o indirecto, bien puede llegar a involucrar -ya de modo exclusivo, ya de modo predominante—, procesos conscientes o inconscientes de memoria. Y, además, en el caso de involucrar algún tipo de compromiso consciente, éste bien puede asumir ya un carácter espontáneo, ya un carácter deliberado.

En el primer caso, la información del pasado se habría de 're-experienciar' en el aquí y ahora sin que el sujeto se proponga recuperar deliberadamente dichos contenidos y, en el segundo caso, tales contenidos aparecerían en la conciencia a resultados de un proceso intencionado de recuperación. En los Cuadros 3.6a y 3.6b, se compendian las distintas alternativas de recuerdo que son posibles en el marco de la ejecución de una prueba de memoria ya directa, ya indirecta.

Cuadro 3.6a
Pruebas de Memoria y Formas de Memoria

Formas de recuerdo posibles bajo instrucciones directas de recuerdo (Ejemplo: "Reconozca qué palabras pertenecen a la lista de estudio")	
Recuerdo consciente y deliberado	Usualmente los «sujetos se esfuerzan por traer a su mente la información requerida.
Recuerdo consciente y espontáneo	Una cierta información puede aparecer de modo espontáneo en la conciencia y se la reconoce como parte del pasado.
Recuerdo inconsciente	La información disponible en la mente puede llevar al sujeto a creer (correctamente) que un ítem fue presentado y a reconocerlo ostensiblemente como tal sin que sea efectivamente rememorado por el sujeto.

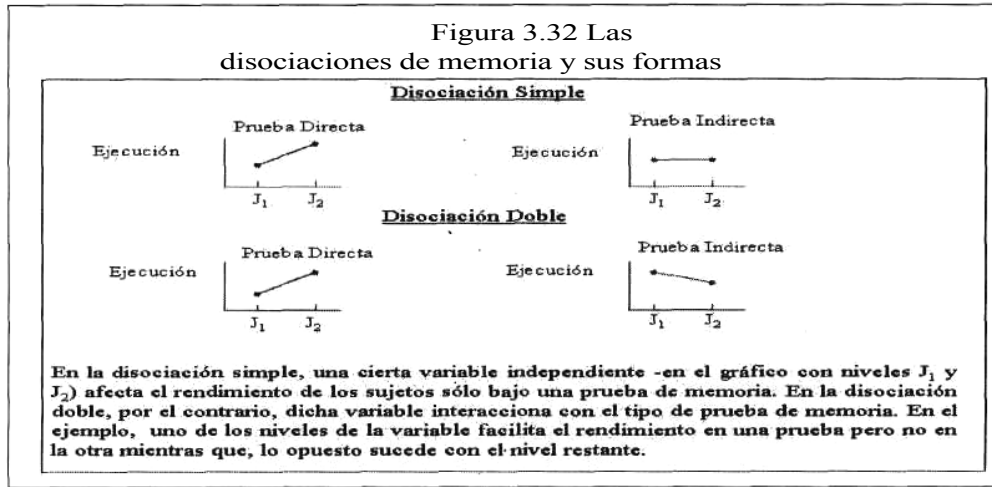
Cuadro 3.6b
Pruebas de Memoria y Formas de Memoria

Formas de recuerdo posibles bajo instrucciones indirectas de recuerdo {Ejemplo: "¿Es 'manteca' una palabra del castellano?"}	
Recuerdo consciente y deliberado	En normales puede ocurrir que una prueba ostensiblemente indirecta se efectúe deliberadamente mediante procesos conscientes de recuerdo.
Recuerdo consciente y espontáneo	En normales puede ocurrir que una prueba ostensiblemente indirecta se contamine de procesos conscientes espontáneos de recuerdo.
Recuerdo inconsciente	La información disponible en la mente puede afectar el comportamiento actual (V. g., la velocidad de procesamiento de un input) sin que el sujeto acceda de modo consciente a dicha información.

12.2 Las disociaciones de memoria: significado e interpretación teórica

La disparidad observada en el comportamiento de los sujetos normales y amnésicos, en pruebas directas e indirectas de recuerdo, es un ejemplo prototípico de lo que se conoce en la literatura como 'disociación de memoria'. Este concepto alude al hecho de que una variable independiente ejerce un efecto diferencial sobre el rendimiento de los sujetos bajo uno u otro tipo de prueba de memoria. En concreto, la variable de marras afectaría

de un modo el rendimiento de los sujetos en, por caso, una prueba directa y, de un modo diferente, dicho rendimiento en su correspondiente prueba indirecta. En la Figura 3.32, se representa el concepto de disociación de memoria y las formas que puede asumir en función de las pautas de influencia de una variable independiente dada sobre los niveles de recuerdo directo e indirecto.



En el caso de la así llamada 'disociación amnésica', una variable orgánica, como 'condición de sujeto' (amnésico-normal), hace que los amnésicos, en comparación con los normales, se desempeñen pobremente en las pruebas directas de memoria y, en cambio, en las pruebas indirectas, obtengan un rendimiento comparable al de los normales. Este tipo de disociación, inicialmente puesta en evidencia por los estudios pioneros de Warrington y Weiskrantz (1968), fue reiteradamente replicada en múltiples investigaciones (cf. Squire, 1992). En el caso de sujetos normales, también se encontraron disociaciones similares entre pruebas directas e indirectas de memoria a resultas de la manipulación de diversas variables independientes tales como: el grado de procesamiento semántico del material estimular, la tipografía de las palabras componentes de lista de estudio, el intervalo de retención y un largo etcétera (cf. Roediger y McDermott, 1993).

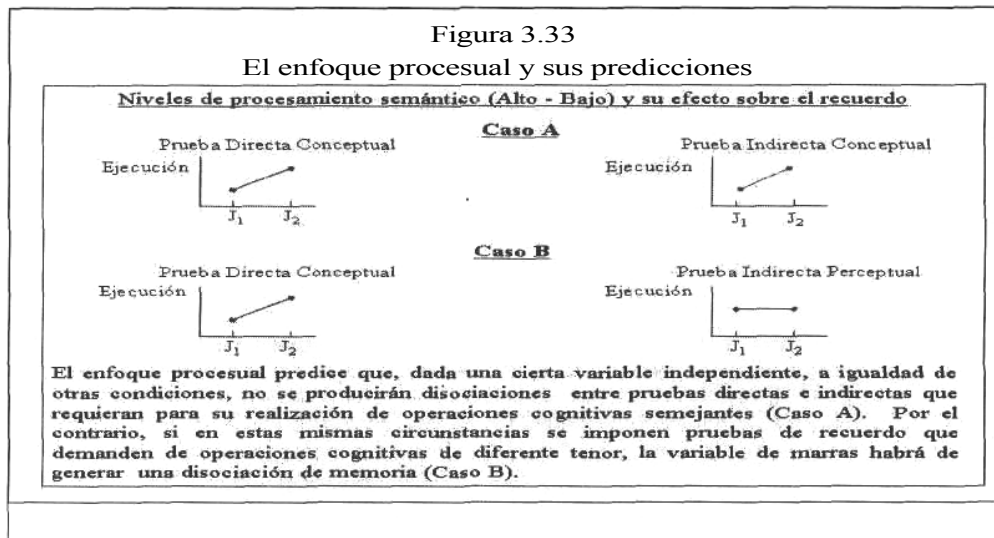
La interpretación teórica de las disociaciones de memoria ha sido y es un foco de polémica entre los investigadores abocados al estudio de la memoria desde distintos campos disciplinares. Por un lado, quienes se apoyan en evidencias fundamentalmente neuropsicológicas provenientes del estudio de sujetos que devienen amnésicos a resultas de alguna lesión cerebral, favorecen la idea de que tales disociaciones reflejan la acción de distintos sistemas de memoria y, por el otro, quienes se apoyan fuertemente en evidencias provenientes de investigaciones experimentales con sujetos normales, tienden a favorecer la idea de

que las disociaciones reflejan la acción de procesos cognitivos diferentes, que tendrían lugar en el seno de una única estructura de memoria.

Desde un enfoque 'sistémico', se sostiene que habría ciertas regiones del cerebro responsables de la adquisición, procesamiento y recuperación de información estimular específica y que, cuando estas zonas son alcanzadas por algún tipo de lesión, la memoria para esta clase de información sufriría algún tipo de deterioro. Así, por ejemplo, los sujetos amnésicos pueden alcanzar niveles normales de *priming* para la tarea de identificación perceptual de palabras en virtud de que su 'sistema de representación perceptual', responsable de preservar información relativa a las formas de los *inputs* estímulares, se encontraría preservado. Asimismo, el fracaso de estos sujetos en la evocación o en el reconocimiento de qué palabras fueron presentadas se interpreta en el sentido de que su 'sistema episódico', responsable de preservar las propiedades temporo-espaciales de los *inputs* estímulares, se encontraría deteriorado y, por lo tanto, tales sujetos se verían imposibilitados de especificar qué información fue presentada en un tiempo y lugar determinados (cf. Ruiz Vargas, 1994; Tulving, 1993; Tulving y Schacter, 1990). Este enfoque, en su lógica, cuadra bien con los datos neuropsicológicos disponibles que revelan que lesiones en áreas específicas del cerebro comportan, efectivamente, un deterioro selectivo en áreas determinadas del funcionamiento cognitivo. No obstante, llama la atención la falta de acuerdo entre los teóricos de este enfoque respecto de cuántos y cuáles son, en definitiva, los sistemas de memoria con los que contaría la mente. Al respecto y, a título de ejemplo, compárense las respectivas posiciones de Squire (1992) y Tulving (1992) en cuanto al número de sistemas o subsistemas postulados: tres en el primer caso contra cinco en el segundo.

Desde un enfoque 'procesual', se supone que la memoria para la información pasada es una función del grado de solapamiento existente entre las operaciones cognitivas desplegadas al momento de la codificación de un cierto *input* estimular y aquellas que se ponen en juego al momento de la recuperación de dicho *input*, esto es, cuando el sujeto se involucra en una determinada tarea de recuerdo. Este enfoque, liderado por Roediger (1990), considera que dichas operaciones cognitivas pueden clasificarse como predominantemente perceptuales o predominantemente conceptuales según si recaen sobre las características físicas, o bien sobre los atributos conceptuales de los *inputs* estímulares. Desde esta perspectiva, una disociación entre una prueba directa y una prueba indirecta no reflejaría necesariamente la operación de sistemas de memoria diferentes antes bien, sería lógicamente posible que dicha disociación pudiera ser la resultante de que ambas pruebas demandasen operaciones cognitivas diferentes (perceptuales o conceptuales), que, eventualmente, se verían beneficiadas o promovidas bajo determinadas condiciones de codificación de la información que se pretende recuperar. En concreto, sería esperable que, bajo condiciones que promueven distintos grados de procesamiento semántico del material estimular, al momento de su codificación, no se produzcan disociaciones entre pruebas directas e indirectas de naturaleza conceptual. Por el contrario, en estas circunstancias, sería esperable encontrar disociaciones de memoria entre pruebas directas e indirectas que demanden operaciones cognitivas de di-

ferente tenor como, por ejemplo, una prueba directa de tipo conceptual versus una prueba indirecta de tipo perceptual. En los *hedí*js*, estas predicciones se verificaron en múltiples investigaciones experimentales realizadas con sujetos normales (cf. Barry, 2007; Roediger, 1990; Roediger, Gold y Geraci (2002); Roediger y McDermott, 1993). En la Figura 3.33, se proporciona una representación esquemática de las predicciones lógicamente derivables del enfoque procesual de las disociaciones de memoria. La limitación fundamental que padece este enfoque es que, si bien se ajusta perfectamente bien a los datos experimentales provenientes de sujetos normales, no explica por qué razón los sujetos amnésicos observan un nivel *depriming* semejante al de sujetos normales en pruebas indirectas ya conceptuales, ya perceptuales y, sin embargo, en las correspondientes versiones directas, su nivel de desempeño es sustancialmente inferior al de los sujetos normales. En otros términos, desde el enfoque procesual, a igualdad de otras condiciones, no es esperable una disociación entre pruebas directas e indirectas que requieran de operaciones cognitivas de un mismo tenor por lo que, la disociación amnésica como tal, no es fácilmente explicable en el marco del enfoque procesual de memoria.



En definitiva, ¿cuántos son los sistemas de memoria?, ¿son varios o tan sólo uno en cuyo seno tendrían lugar procesos diferentes? Es relativamente difícil efectuar una evaluación comparativa de los enfoques sistémicos y procesuales por cuanto ambos se aplican a cuerpos de evidencia bien diferenciados —datos neuropsicológicos versus datos experimentales (provenientes de sujetos normales)—. Quizás, un mix de ambas teorías se adecuaría a la complejidad de la evidencia disponible por cuanto, después de todo, los diferentes 'sistemas' de memoria deberían de ejecutar una serie de 'procesos' característicamente diferentes.

13. Estados de ánimo y recuerdo: un ejemplo de interacción de emociones y cognición

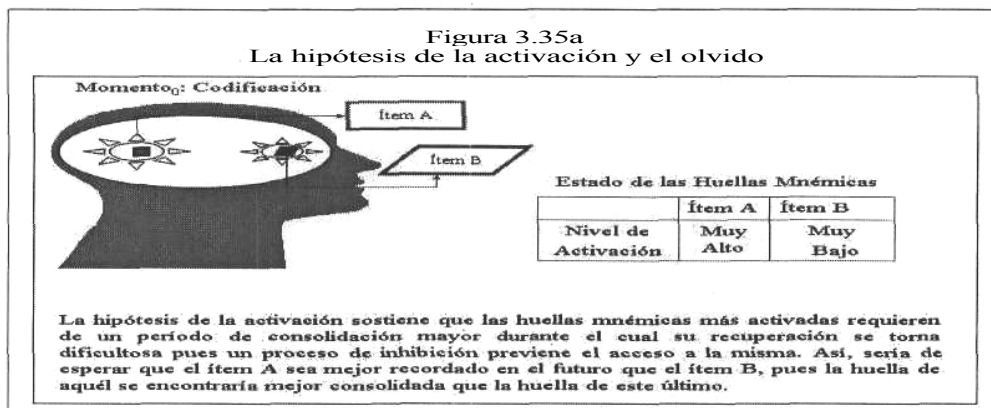
¿Hasta qué punto la mente como sistema de procesamiento de la información es afectada por las emociones? En tanto que psicólogos naturales sospechamos una respuesta afirmativa a esta cuestión. En efecto, por experiencia previa, todos sabemos que en estados de extrema tensión o profunda tristeza, nuestra razón se 'nubla', nuestros recuerdos se 'bloquean' cuando no, nuestra mente se pone 'en blanco'. Asimismo, en tanto que psicólogos profesionales, intuimos que debe existir algún tipo de interacción entre las distintas facetas o subsistemas de la mente: no parece atinado asumir una razón inmune a la acción de las emociones y los afectos (Corson y Verrier, 2007; Hall y Berntsen, 2008; Reisberg y Heuer, 2004).

En el caso particular de la memoria, en su interacción con variables no cognitivas como las emociones, la evidencia disponible parece indicar que éstas actuarían en dos direcciones diferentes. Por un lado, como un factor que precipita el olvido y, por otro, como un factor que introduce cierta distorsión en los procesos de recuerdo.

13.1 Emoción y olvido

Uno de los primeros en llamar la atención respecto de la relación entre emoción y memoria fue Sigmund Freud (1915/2003) con su hipótesis de la represión. Según este autor, en ocasiones, puede ocurrir que los recuerdos del pasado asociados con emociones negativas no puedan recuperarse puesto que su acceso a la conciencia ocasionaría al sujeto "un dolor psíquico intolerable" (Erdelyi, 1987, pág. 216). Así, tales recuerdos perturbadores verían bloqueado su acceso a la conciencia siendo la represión el mecanismo psíquico que llevaría a cabo dicho bloqueo. Luego, la represión actuaría en los hechos como un factor generador de olvido. En la Figura 3.34 (cf. pág. 123) se proporciona una representación esquemática de la hipótesis del olvido por represión.

Ahora bien, cabe preguntarse si la represión como tal puede erigirse en una causa general de olvido o, lo que es lo mismo, si todo olvido obedece a la represión. La respuesta a esta cuestión es un tanto problemática puesto que, como bien señala Baddeley (1999), resulta muy difícil discriminar entre casos en los que el sujeto evita explorar áreas de memoria asociadas con emociones negativas y casos en los que el sujeto deviene amnésico a resultas de la represión.



Amén de la dificultad precedentemente señalada, dificultad de carácter básicamente metodológico, el propio concepto de que el olvido se produce por represión ha tropezado con evidencias experimentales poco consistentes con dicha tesis. Así, Bradley y Morris (1976) observaron un curioso patrón de resultados empíricos luego de pedirles a sus sujetos que generaran asociados ante palabras de carácter emocionalmente positivo, negativo o neutro. En el recuerdo inmediato, los asociados a las^E palabras 'emocionales' se recordaban menos que los asociados a las palabras neutras. En el recuerdo demorado, por el contrario, se produjo una inversión en la tendencia, siendo mejor recordados los asociados a las palabras emocionales que los asociados a las palabras neutras. Hipotéticamente, si la represión produce el olvido de palabras asociadas a emociones negativas, no debería producirse una baja en el recuerdo de palabras asociadas con emociones positivas y, además, tampoco debería producirse la mentada inversión en el patrón de recuerdo, esto es, luego de una cierta demora, los asociados generados ante palabras 'emocionales' no tendrían por qué recordarse mejor que los asociados generados ante palabras neutras.

En punto a explicar sus resultados, los autores apelaron al concepto de que las huellas mnémicas, inicialmente, atravesarían por un período de consolidación, durante el cual, un proceso de inhibición prevendría su acceso de modo que, en dicho período, normalmente su recuperación habría de resultar dificultosa. En esta tesitura, se supone que los ítems emocionales activarían las huellas mnémicas respectivas en mayor medida que los ítems neutros desencadenando, a su vez, un proceso de inhibición más prolongado el cual, a la postre, habría de favorecer una mejor consolidación de la huella. Así las cosas, cabría esperar que los ítems emocionales sean peor recordados al principio, período en el cual hipotéticamente transcurre el proceso de inhibición, y mejor recordados luego de una demora tras la cual las huellas mnémicas se encontrarían suficientemente consolidadas.

Aunque la hipótesis de la activación pretende erigirse como una explicación alternativa al concepto de olvido por represión, parece claro que debería proporcionar, a su vez, una explicación consistente de por qué los ítems emocionales habrían de desencadenar un

proceso de activación mayor que los ítems no-emocionales. Además, la propia hipótesis de la activación tiene dificultades para explicar lo que parece ser una tendencia general de la mente humana a tratar de olvidar —y no a recordar mejor con el paso del tiempo y la consecuente consolidación de la huella— ba episodios desagradables de la vida. Al respecto, algunos estudios de memoria autobiográfica (cf. Baddeley, 1999) ponen de manifiesto que la tasa de recuerdo de acontecimientos desagradables es sustancialmente menor que la correspondiente a los episodios agradables.

En la Figura 3.35a se esquematiza el concepto de activación y su rol en el olvido en tanto que, en las Figuras 3.35b y 3.36, se proporciona una representación esquemática de las predicciones de recuerdo para estímulos emocionales y no emocionales derivadas de la hipótesis de la activación.

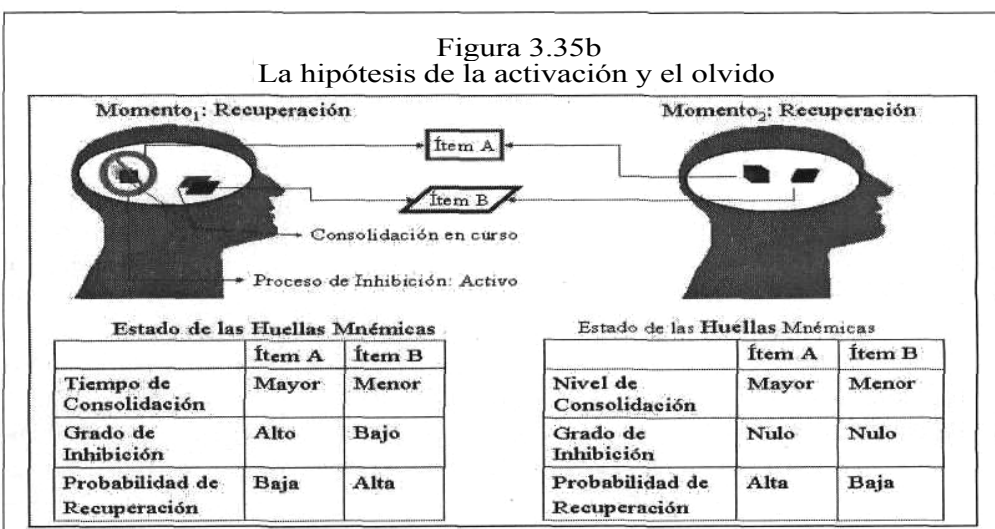
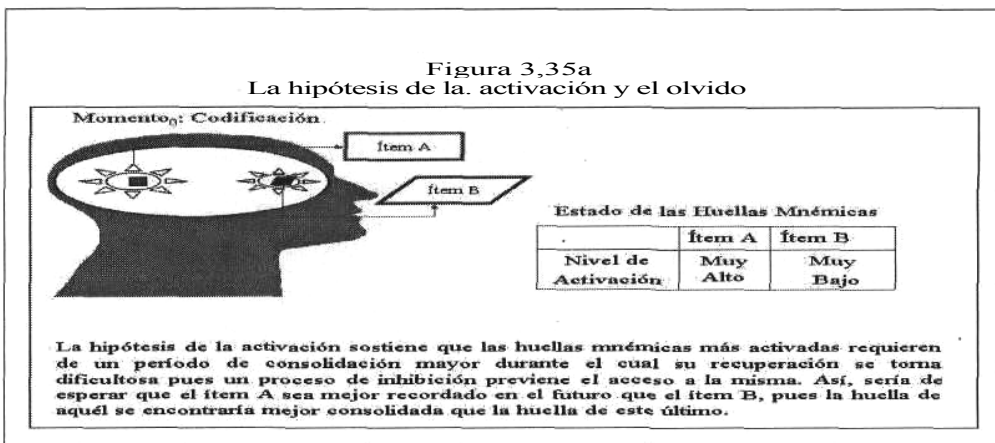
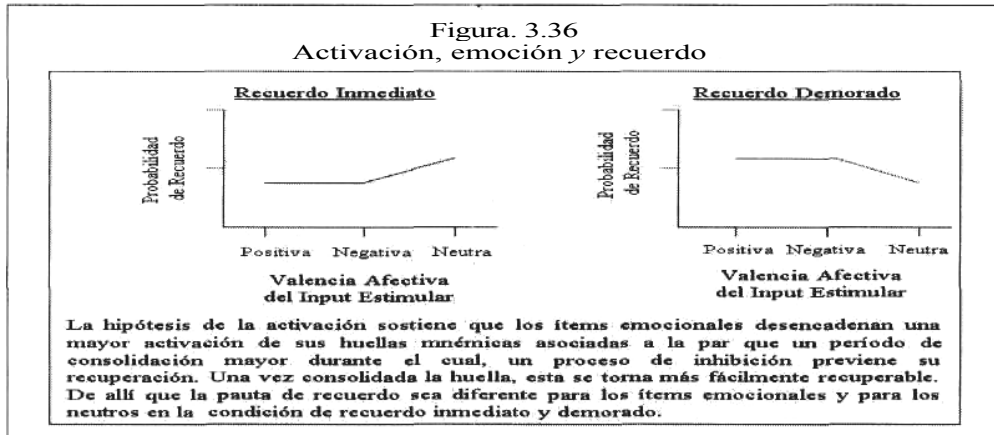


Figura. 3.36
Activación, emoción y recuerdo



En conclusión, no cabe duda de que los estados emocionales juegan un rol importante en los procesos de olvido: los episodios asociados con emociones negativas se olvidan más fácilmente que los episodios 'felices' de nuestras vidas. Ahora bien, esto puede ocurrir ya porque los primeros sufren un proceso de represión, ya porque las huellas mnémicas de los segundos se 'refrescan' con mayor asiduidad al re-evocarlos de una manera más continuada o, quizás, una combinación de ambas o por alguna otra razón diferente a dilucidar.

13.2 Emoción: ¿un factor de sesgo en el recuerdo?

En el ámbito clínico es un hecho bien conocido que los pacientes con depresión tienen una tendencia a percibirse (i) a sí mismos, (ii) al mundo y (iii) al futuro con un sentido marcadamente negativo —esta es, la famosa 'triada cognitiva' en la cual se basó Beck para desarrollar su terapia cognitiva de la depresión (Beck, Shaw, Bush, y Emery (1979). Además, estos pacientes se caracterizan por una tendencia, también marcada, a recordar los acontecimientos negativos de sus vidas o aspectos negativos de episodios pasados.

Al respecto, Lloyd y Lishman (1975), en un estudio clásico, observaron que sujetos depresivos puestos a la tarea de generar recuerdos autobiográficos ante una lista de palabras neutrales, tendían a recordar más experiencias desagradables o tristes que experiencias agradables y, además, cuanto más profunda era su depresión, más rápidamente recordaban los acontecimientos desagradables. Este sesgo en el recuerdo hacia lo negativo puede interpretarse como reflejando un efecto de dependencia del estado (emocional) o bien, un efecto de congruencia con el estado (emocional).

En el primer caso, se supone que lo que sea que se aprenda o 'experiencie' en un estado emocional dado, se recuerda mejor cuando se reinstaura el estado emocional original independientemente de la valencia afectiva del material estimular aprendido o de la experiencia vivida. Vale decir, a mayor concordancia entre el estado emocional presente al momento de

la codificación y el estado emocional presente al momento de la recuperación, mayor será la probabilidad de recuerdo del material aprendido o del episodio vivenciado. En el segundo caso, se supone que cuando los sujetos se encuentran en un estado de ánimo dado, se produce una propensión a recordar episodios pasados concordantes con la valencia afectiva del estado anímico en cuestión, más allá de la valencia afectiva imperante al momento de la codificación de dichos episodios. Vale decir, cuando estamos tristes (o alegres), tenderíamos a recordar acontecimientos tristes (o alegres) aún cuando los hayamos experimentado durante un período de felicidad (o de desazón). En las Figuras 3.37a y 3.37b se proporciona una representación esquemática de los efectos de dependencia en tanto que, en la Figura 3.38, se ilustra el denominado efecto de congruencia.

Figura 3.37a
El efecto de dependencia de la emoción

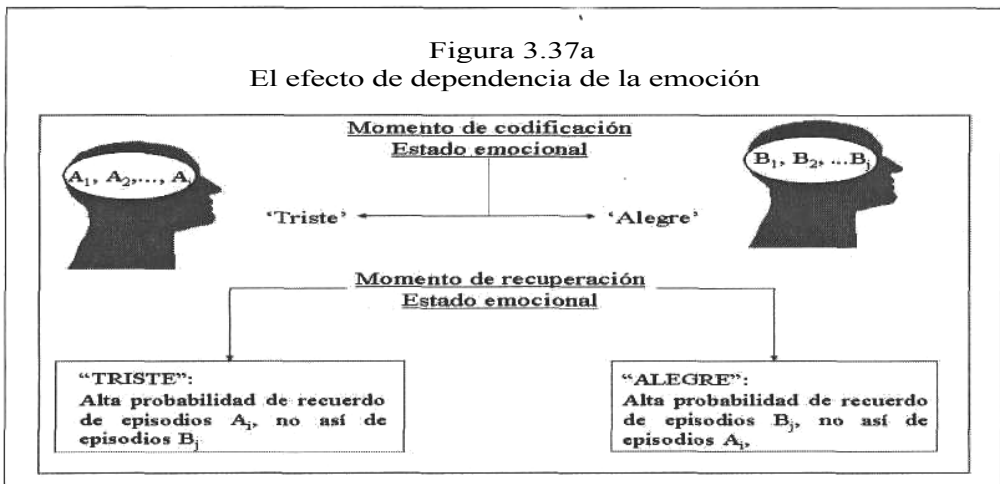


Figura 3.37b
Efecto de dependencia de la emoción

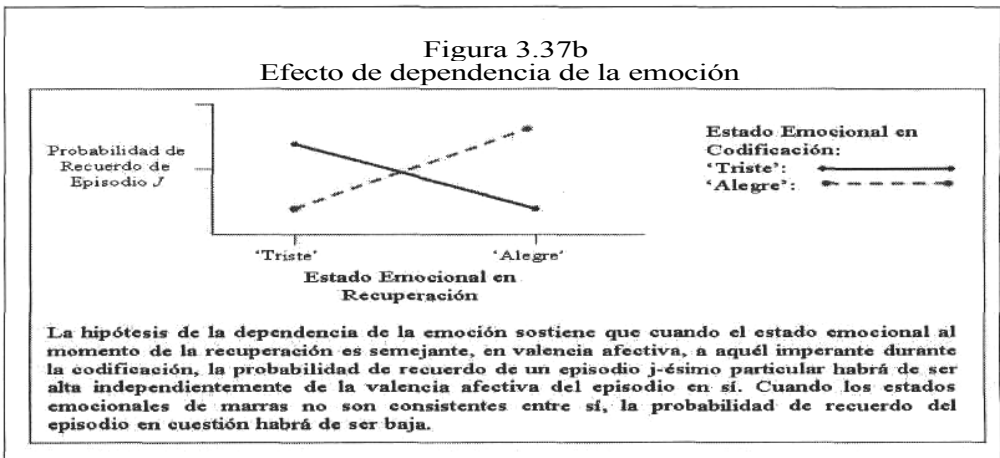
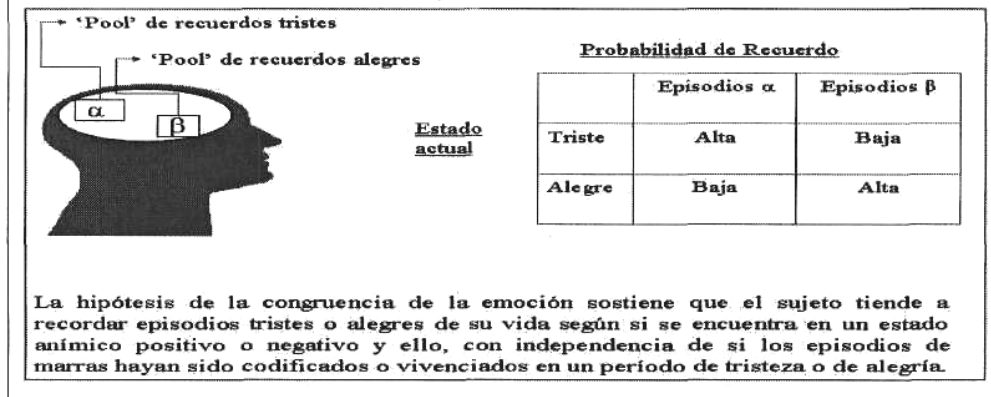


Figura 3.38
Efecto de congruencia de la emoción



En definitiva, en los pacientes depresivos, ¿la propensión hacia los recuerdos negativos es un fenómeno de dependencia del estado o de congruencia con el estado? En un intento de echar luz sobre esta cuestión, en diversas investigaciones (cf. Baddeley, 1999; Beato, 1998) se ha procurado manipular el estado de ánimo de sujetos normales ya mediante inducción hipnótica, drogas, empleo de música, etc. con el propósito de evaluar si se produce o no el efecto de dependencia. Los resultados distan de ser completamente consistentes siendo positivos en algunos casos y negativos en otros. Es claro que la falta de consistencia puede producirse por varias razones, entre éstas: que el efecto no existe como tal, es un artefacto experimental o bien, que el efecto es extremadamente acotado en cuanto a las condiciones de ocurrencia. Un poco de reflexión en torno de este efecto lleva a la siguiente conclusión: el denominado efecto de dependencia parecería suponer que, indefectiblemente, cuando estamos en un momento o período de tristeza, sólo nos suceden cosas tristes puesto que, al restaurarse el estado de tristeza sólo recordamos cosas tristes. La cuestión es hasta qué punto es sostenible este supuesto implícito. Acaso, ¿no pueden ocurrirnos cosas alegres aún cuando atravesemos un momento de tristeza? Si admitimos que esto puede ocurrir, ¿cómo es que prototípicamente no afloran estos recuerdos alegres cuando se restaura el estado anímico durante el cual tales acontecimientos alegres acaecieron? Quizás no afloran, como cabría suponer según la hipótesis de la dependencia, porque el recordar bien podría ser, básicamente, una función cognitiva congruente con el estado. Esto es lo mismo que decir que la propensión a los recuerdos negativos cuando estamos tristes podría reflejaría más bien el fenómeno de la congruencia de la memoria con el estado (de ánimo) y no, la dependencia de la memoria respecto del estado emocional. En esta vena, resulta extremadamente sugerente el caso que trae a colación Baddeley (1999) de una paciente depresiva y la forma como recuerda episodios de su vida personal. Cuando esta paciente se encontraba deprimida tendía a recordar los aspectos negativos de un determinado suceso

empero, cuando se encontraba un poco mejor de ánimo, resaltaba los aspectos positivos de ese mismo suceso. Es claro que el suceso en cuestión ocurrido allá y entonces es el mismo y, muy probablemente, el estado emocional durante el cual aquél ocurrió no haya cambiado durante el transcurso de dicho acontecimiento y, sin embargo, el paciente rescata sus aspectos positivos o negativos en función de su estado emocional actual.

Ahora bien, si el caso es que, como apuntan las observaciones precedentes, la recuperación de episodios pasados pareciera ser sensible a las vicisitudes de los estados de ánimo actualmente experimentados, la médula del asunto es: ¿cuál es la razón, esto es, el mecanismo o el proceso por el cual las emociones impactan en la memoria bajo la forma de un sesgo en el recuerdo congruente con el estado emocional presente? Desgraciadamente, la respuesta a esta cuestión dista de ser completamente clara requiriendo su elucidación más investigación empírica y, por cierto, el desarrollo de modelos teóricos bien articulados.

En este sentido, una posibilidad sugerida por Bower (1981) es que el efecto de congruencia bien podría reflejar un sesgo en la codificación del material estimular. La idea es que los sujetos tristes tenderían a involucrarse en un procesamiento más elaborado cuando los hechos o estímulos poseen una tonalidad afectiva de corte negativo y, precisamente, sería este procesamiento profundo ' responsable de que se recuerden mejor los hechos tristes. En punto a probar esta hipótesis del sesgo en la codificación, Bower (1981) indujo hipnóticamente a sus sujetos experimentales a sentirse tristes o alegres. Una vez inducidos a tal o cual estado emocional, les leyó historias referidas a dos personajes: uno de ellos llevaba una vida triste y llena de problemas mientras que el otro era plenamente feliz. Al finalizar las historias, se les preguntó a los sujetos con cuál de los personajes se identificaron más. Los sujetos inducidos a sentirse tristes tendieron a identificarse más con el personaje triste, mientras que lo opuesto sucedía con los sujetos inducidos a sentirse alegres. Terminada la experiencia, regresaron al día siguiente siendo invitados a recordar lo más que podían respecto de las historias contadas. Se encontró que los sujetos que habían sido inducidos a sentirse tristes, recordaron mucho mejor los episodios tristes que los alegres y que, por su parte, los sujetos que habían sido inducidos a sentirse alegres, recordaron igual cantidad de episodios tristes y alegres. Debido a que el estado emocional imperante, al momento del recuerdo, era presumiblemente neutral, el sesgo en el recuerdo de los sujetos inducidos a sentirse tristes por cierto que no puede explicarse en términos del efecto de dependencia del estado, empero, bien podría reflejar un sesgo en la codificación inicial de los acontecimientos como sostiene la hipótesis de Bower (1981). Es de hacer notar que esta hipótesis falla en el caso de los sujetos inducidos a sentirse alegres por cuanto éstos no manifiestan ningún sesgo en el recuerdo hacia los acontecimientos alegres. En todo caso, el concepto de sesgo en la codificación debería expandirse de modo de explicar el efecto asimétrico del estado de ánimo sobre el procesamiento de la información estimular: si los sujetos tristes codifican mejor los sucesos tristes, ¿por qué los sujetos alegres no procesan más ricamente los sucesos alegres?

13.3 Emoción y memoria: una reflexión final

En virtud de las consideraciones precedentes, parece claro que una explicación acabada de las relaciones entre emoción y memoria requiere del desarrollo de modelos teóricos sólidos que expliciten adecuadamente los mecanismos o procesos a través de los cuales la emoción incide sobre la memoria. Estos modelos, desafortunadamente, no parecen abundar en la literatura pertinente (cf. Baddeley, 1999; Beato, 1998; Ruiz Vargas, 1994). En este sentido, los modelos propuestos adolecen, de un modo u otro, de limitaciones explicativas. Al sólo efecto de ejemplificar, considérense las teorías siguientes:

a) La teoría de las redes asociativas de Bower (1981) conceptualiza la emoción en términos de nodos en la memoria semántica pero, teniendo en cuenta que un nodo representa una pieza conceptual que retiene, quizás en un formato proposicional, el significado de los eventos estímulares, cabe formularse la siguiente pregunta: la emoción ¿puede asimilarse a un nodo semántico?

b) La teoría de esquemas (cf. Ruiz Vargas, 1994), apela al concepto de que las personas con un esquema predominantemente negativo (de sí mismas) tienden codificar mejor y, por lo tanto, a recuperar mejor los aspectos negativos de la información estimular. Ciertamente, esta teoría parece más descriptiva que explicativa, en tanto que, sólo afirma que las personas depresivas, por caso, tienen un esquema depresivo que los lleva a percibir y a recordar más los episodios negativos de sus vidas. ¿Cuál es el proceso psíquico por el cual el esquema lleva a tal sesgo en el procesamiento de la información estimular?

c) La teoría de la asignación de recursos (cf. Ruiz Vargas, 1994), por un lado, asume que la atención es un recurso cognitivo limitado y necesario para la ejecución de tareas diversas y, por el otro, que los sujetos en estados emocionales negativos tienden a consumir estos recursos en el procesamiento de sus recurrentes ideas y pensamientos negativos con lo que, este consumo extra de recursos, viene a menguar la capacidad de procesamiento del sujeto y, por lo tanto, su nivel de desempeño general. El problema que presenta esta teoría es, como bien señala Ruiz Vargas (1994), la falta de precisión respecto a los mecanismos concretos a través de los cuales la emoción viene a modular el procesamiento informacional. En concreto, esta teoría debería responder a la siguiente cuestión crítica: ¿cómo es que la emoción afecta los procesos de memoria? o, lo que es lo mismo, ¿cuál es el mecanismo a través del cual la emoción regula la asignación de recursos atencionales del sistema cognitivo humano?

En suma, no basta con reconocer la importancia de la emoción como un factor modulador del procesamiento cognitivo, se requiere de una teoría bien articulada que dé cuenta de los mecanismos o procesos psíquicos mediante los cuales se produciría la modulación de maras.

14. Comentarios finales

Las intuiciones primitivas de Ebbinghaus y James, respecto de la existencia de múltiples memorias en la mente, parecen corroborarse plenamente a partir de los múltiples hallazgos empíricos que, en el curso de las últimas décadas, dieron lugar a la formulación de diversos modelos teóricos la mayoría de los cuales acepta, en mayor o menor medida, el concepto de una memoria transitoria y una memoria más permanente. El refinamiento progresivo de estos modelos dio lugar a una progresiva diferenciación de estas memorias en sub-sistemas cada vez más específicos en cuanto a la clase de información estimular que parecen procesar y, asimismo, en lo atinente a las estructuras cerebrales que les servirían de soporte.

El desafío que hoy enfrentan los estudiosos de la memoria es doble. Por un lado, los esfuerzos investigativos deberían de orientarse a proporcionar un cuadro general de su arquitectura intrínseca que implica lograr no sólo una descripción cabal de los parámetros de funcionamiento de sus componentes básicos sino también, de sus bases neurales correspondientes. En esta vena, la complejidad y el tenor de la evidencia existente indica que, hoy por hoy, un enfoque neuro-cognitivo, al estilo del propuesto por Schacter (1992), es quizás el más apropiado para enfrentar con éxito este desafío. Por otro lado, teniendo en cuenta que el funcionamiento cognitivo en su conjunto, de hecho, se encuentra modulado por factores emocionales y, también, motivacionales, en el caso particular de la memoria, dichos esfuerzos deberían encaminarse a clarificar cuál es el proceso a través del cual los estados de ánimo producen el comprobado efecto de sesgo en el recuerdo.